

底盘组

目 录

第一章 悬架系统.....	3
第一节 悬架概述.....	4
1.1 组件位置索引.....	错误! 未定义书签。
1.2 车轮定位.....	错误! 未定义书签。
1.3 车轮轴承轴向间隙的检测.....	错误! 未定义书签。
1.4 车轮振摆的检测.....	错误! 未定义书签。
第二节 前悬架.....	错误! 未定义书签。
2.1 前减振器总成的更换.....	错误! 未定义书签。
2.2 前悬下摆臂总成的更换.....	错误! 未定义书签。
2.3 前下摆臂球头销总成的更换.....	错误! 未定义书签。
2.4 稳定杆及拉杆球头总成的更换.....	错误! 未定义书签。
2.5 前副车架主体的更换.....	错误! 未定义书签。
第三节 后悬架.....	错误! 未定义书签。
3.1 后螺旋弹簧的更换.....	错误! 未定义书签。
3.2 后减振器总成的更换.....	错误! 未定义书签。
3.3 后扭转梁总成的更换.....	错误! 未定义书签。
第二章 制动系统.....	40
第一节 常规制动组件.....	41
1.1 组件位置索引.....	41
1.2 制动系统的检查与测试.....	42
1.3 制动踏板和制动踏板位置开关的调整.....	错误! 未定义书签。
1.4 驻车制动的检查和调整.....	错误! 未定义书签。
1.5 制动系统排气.....	错误! 未定义书签。
1.6 制动系统指示灯电路图.....	错误! 未定义书签。
1.7 驻车制动开关的检测.....	错误! 未定义书签。
1.8 制动液液位开关的检测.....	错误! 未定义书签。
1.9 前制动摩擦片的检测及更换.....	错误! 未定义书签。
1.10 前制动盘的检测.....	错误! 未定义书签。
1.11 制动总泵的更换.....	错误! 未定义书签。
1.12 真空助力器的检测.....	错误! 未定义书签。
1.13 真空助力器的更换.....	错误! 未定义书签。
1.14 后制动摩擦片的检测及更换.....	错误! 未定义书签。
1.15 后轮制动盘的检测.....	错误! 未定义书签。
1.16 制动踏板的更换.....	错误! 未定义书签。
1.17 制动软管及管路的检测.....	错误! 未定义书签。
1.18 制动软管的更换.....	错误! 未定义书签。
1.19 驻车制动拉线的更换.....	错误! 未定义书签。

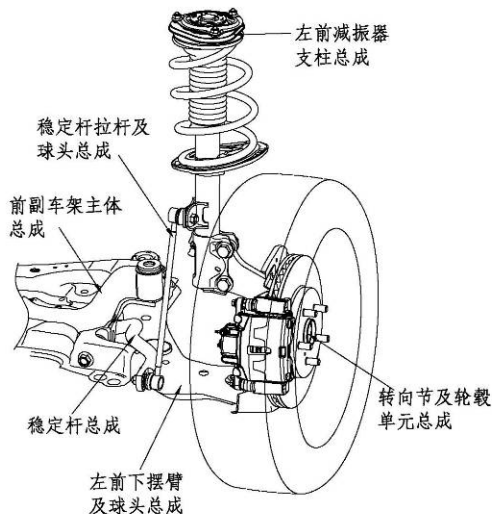
第三章 传动轴.....	61
第一节 半轴的检测.....	61
第二节 半轴的拆卸.....	61
第三节 半轴的安装.....	62
第四章 换档机构.....	65
第一节、手动变速箱换档机构的更换.....	65
第二节、自动变速箱换档机构维修.....	66
第五章 动力转向系统.....	68
第一节 专用工具.....	错误！未定义书签。
第二节 组件位置索引.....	错误！未定义书签。
第三节 症状和故障检修索引.....	错误！未定义书签。
第四节 故障检修.....	错误！未定义书签。
第五节 方向盘转动游隙的检查.....	错误！未定义书签。
第六节、助力系统的检测.....	错误！未定义书签。
第七节、转向连杆和转向.....	错误！未定义书签。
第八节、油泵压力的测试.....	错误！未定义书签。
一、4G69 发动机型.....	错误！未定义书签。
二、483QB 发动机型.....	错误！未定义书签。
第九节、油液泄漏的检测.....	错误！未定义书签。
一、483QB 发动机型.....	错误！未定义书签。
二、4G69 发动机型.....	错误！未定义书签。
第十节、油液的更换.....	错误！未定义书签。
第十一节、动力转向软管、管路的更换.....	错误！未定义书签。
一、4G69 发动机型.....	错误！未定义书签。
二、483QB 发动机型.....	错误！未定义书签。
第十二节、油泵的更换.....	错误！未定义书签。
一、4G69 发动机型.....	错误！未定义书签。
二、483QB 发动机型.....	错误！未定义书签。
第十三节、方向盘的拆卸.....	错误！未定义书签。
第十四节、方向盘的分解及重新组装.....	错误！未定义书签。
第十五节、方向盘的安装.....	错误！未定义书签。
第十六节、转向柱的拆卸与安装.....	错误！未定义书签。
第十七节、转向柱/倾斜度/伸缩量的检查.....	错误！未定义书签。
第十八节、齿条导承的调整.....	错误！未定义书签。
第十九节、转向机的拆卸.....	错误！未定义书签。
第二十节、转向机的安装.....	错误！未定义书签。
第二十一节、转向横拉杆球头护罩的更换.....	错误！未定义书签。
第二十二节、转向机固定缓冲垫的更换.....	错误！未定义书签。
第六章 离合器.....	错误！未定义书签。
第一节 专用工具.....	错误！未定义书签。
第二节 组件位置索引.....	错误！未定义书签。
第三节 离合踏板与离合踏板螺栓的调整.....	错误！未定义书签。
第四节 离合踏板的更换.....	错误！未定义书签。
第五节 离合器主油缸的更换.....	错误！未定义书签。
第六节 离合分离缸的更换.....	错误！未定义书签。
第七节 离合器的更换.....	错误！未定义书签。

第一章 悬架系统

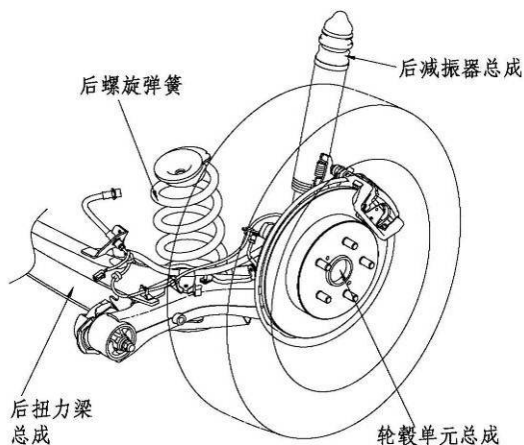
第一节 悬架概述

1.1 组件位置索引

1.1.1 前悬架



1.1.2 后悬架



1.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表:

车轮定位参数	悬 架	
	前	后
主销后倾角	5° 45' ± 45'	——
主销内倾角	11° 22' ± 45'	——
车轮外倾角	-0° 10' ± 45'	-0° 36' ± 30'
前束	1 ± 2mm	1.1 ± 2.5mm
转向角	内侧: 39° 23' ± 2° 外侧: 32° 29' ± 2°	——

注:

1、如果前轮主销后、内倾角不在规定范围内,则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

2、如果前、后轮外倾角,后轮前束不在规定范围内,则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

3、如果前轮前束正确,但转向角不在规定范围内或内侧转向角左右不同,则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损,务必更换受损件,千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

4、可利用悬架装置调整前轮前束。

1.2.1 预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整,请检查

(1) 松开驻车制动器,以避免测量不正确。

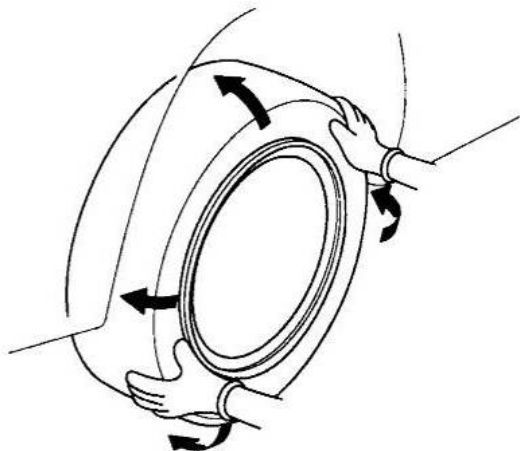
(2) 确保悬架装置未经更改。

(3) 根据轮胎信息,检查轮胎尺寸和压

力。

(4) 检查车轮振摆情况 (详见 1.4)。

(5) 检查悬架各球头。(用手抓住车轮, 上下、左右移动, 检查其摆动。)

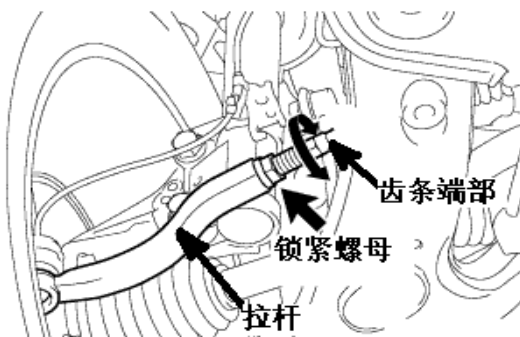


(6) 使车轮装置上下跳动几次, 以稳定悬架。

1.2.2 前轮前束调整

(1) 使方向盘轮辐居中。

(2) 使用扳手, 夹住转向横拉杆的平面部分, 松开转向横拉杆锁紧螺母。



(3) 旋转齿条端部, 直到前束正确为止。
注: 以同样的幅度, 同时反方向调整左右车轮, 可以获得正确的前束, 同时, 可以让方向盘保持平直。

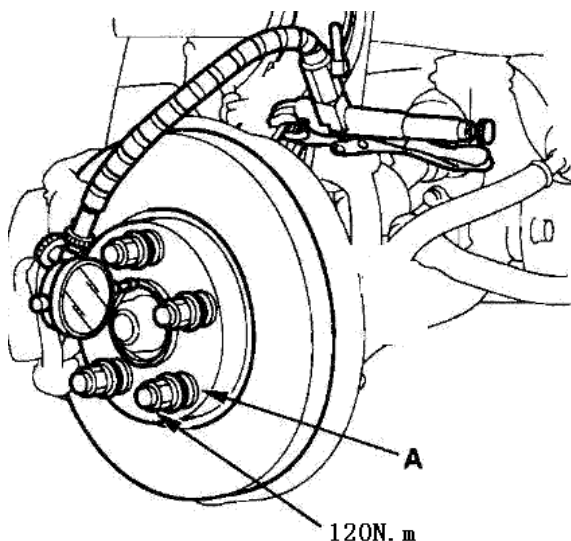
(4) 调整结束后, 夹住转向横拉杆, 上紧锁紧螺母。确保前束设定不会改变。

1.3 车轮轴承轴向间隙的检测

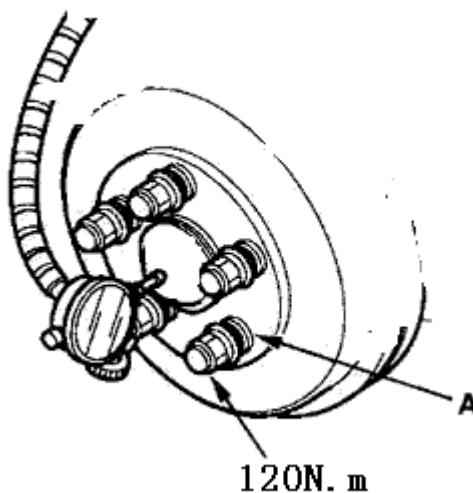
1、举升车辆, 确保支撑可靠, 拆下车轮。

2、安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母, 然后将螺母锁紧到规定扭矩 120N.m, 将制动盘牢牢地固定在轮毂上。

前:



后



3、如图所示, 在轮毂帽上放置百分表, 通过里外移动制动盘, 测量轴承的轴向间隙。

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮：0.07-0.10mm；

后轮：-0.01-0.04mm

4、如果轴承的轴向间隙大于标准值，则更换车轮轴承。

1.4 车轮振摆的检测

1、举升车辆，确保支撑可靠。

2、检查车轮是否弯曲或变形。

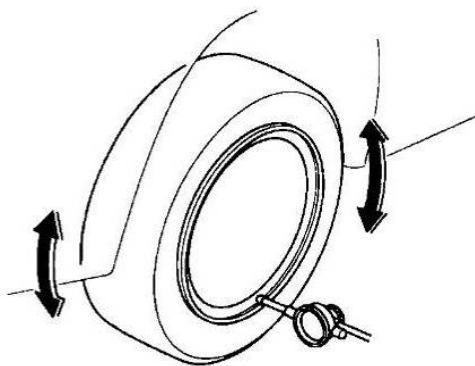
3、如图所示放置百分表。旋转车轮，测量轴向振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

使用极限：2.0mm



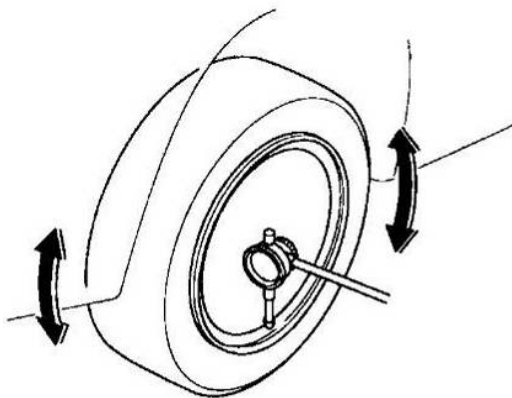
4、如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：

铝质轮：0-0.7mm

钢质轮：0-1.0mm

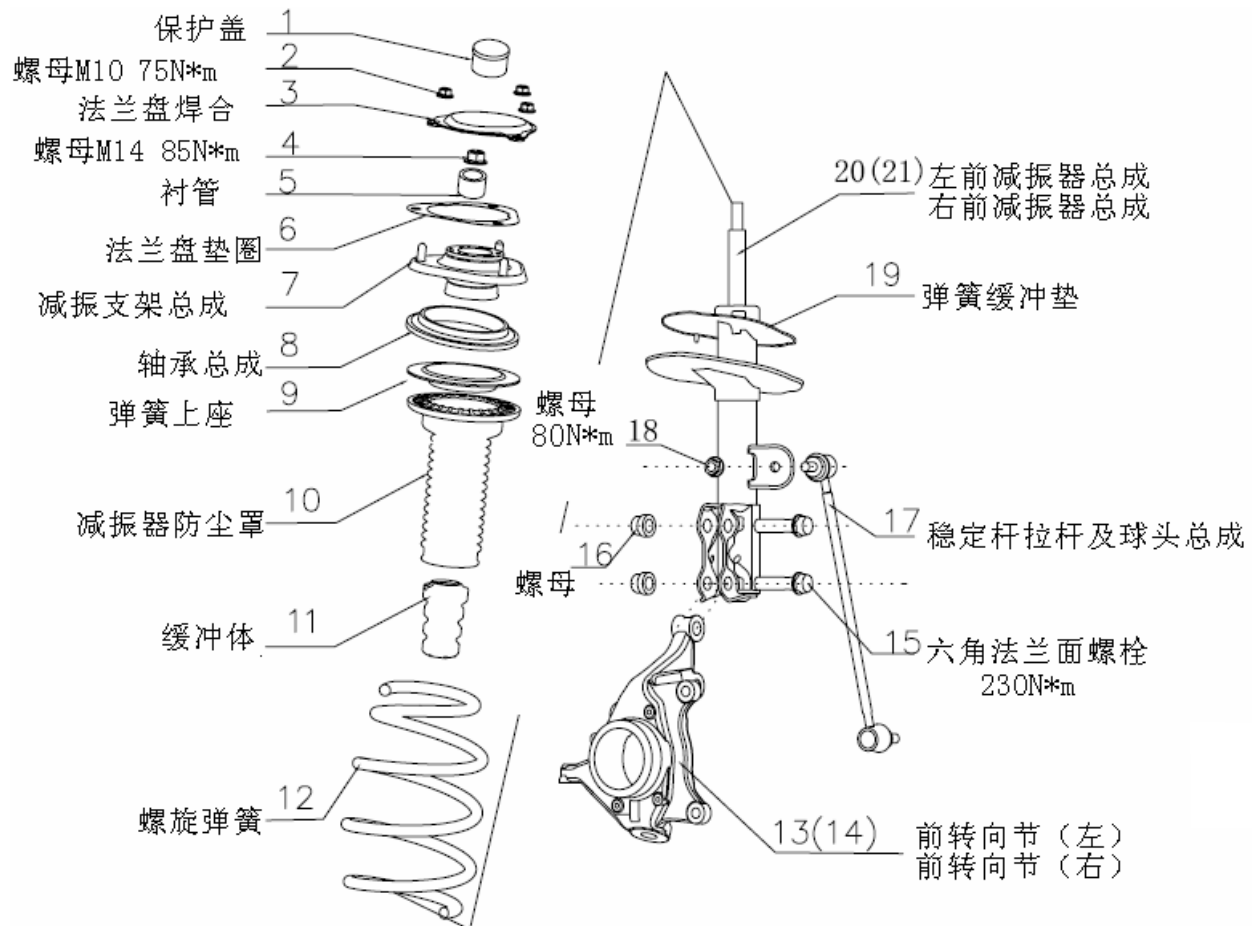
使用极限：1.5mm



第二节 前悬架

2.1 前减振器总成的更换

2.1.1 分解图：

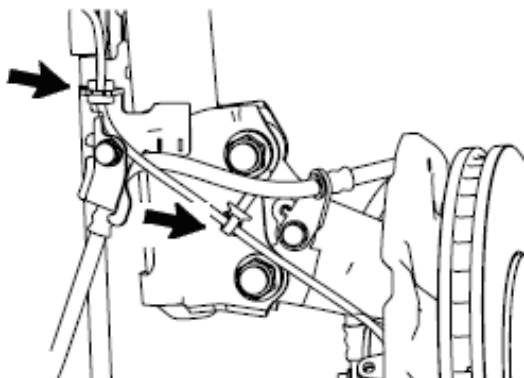


注：左右减振器总成均按以下步骤进行操作。

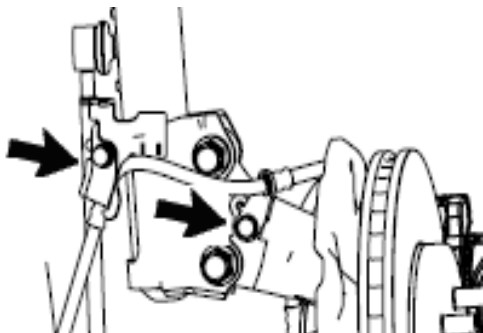
2.1.2 拆卸

- (1) 断开电池负极端。
- (2) 拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）
- (3) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。
- (4) 拆卸车轮螺母和前轮。

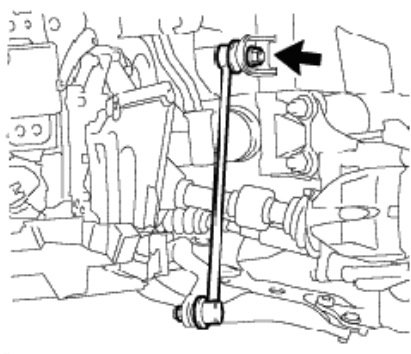
(5) 拆掉减振器支架上的轮速传感器线束。



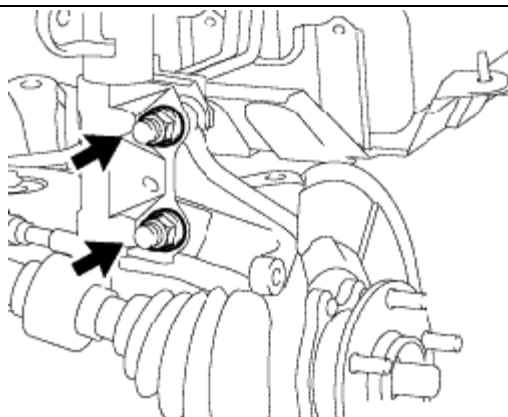
(6) 拆除制动软管固定支架。



(7) 拆掉横向稳定杆拉杆球头与减振器连接螺母。

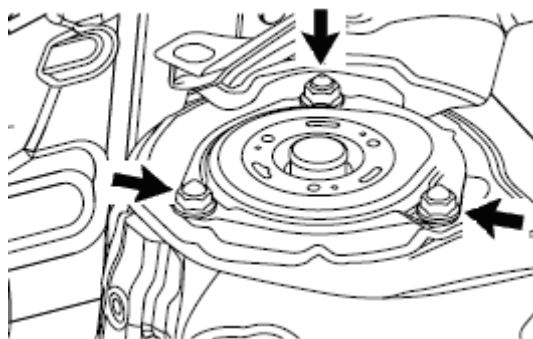


(8) 拆掉减振器与转向节连接螺栓



注：松螺栓时，应用扳手固定螺母一侧。

(9) 拆掉减振器与车身连接的 3 个螺母。



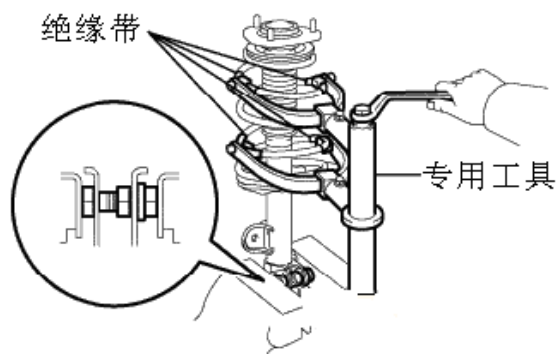
2.1.3 分解

提示：对于分解，左右两侧减振器的分解方法一样

(1) 拆掉保护盖。

(2) 拆除活塞杆螺母。

用两组螺栓和螺母安装到 U 形夹上，并用夹具夹住，使用专用工具夹紧弹簧，将活塞杆螺母拆掉（如果没有专用工具的话也可以用牢固的铁丝绑紧）。



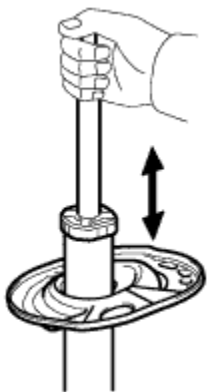
注:

- 为了避免螺旋弹簧受到破坏，缠上绝缘带。
 - 如果用铁丝绑紧的话，不要将铁丝松开，直到重新装上以后。
- (3) 拆掉衬管。
 - (4) 拆掉减振支架组合。
 - (5) 拆掉轴承总成。
 - (6) 拆掉弹簧上座。
 - (7) 拆掉防尘罩。
 - (8) 拆掉前减弹簧。
 - (9) 拆掉缓冲体。
 - (10) 拆掉弹簧缓冲垫。

2.1.4 检查与处理

(1) 检查前减振器总成

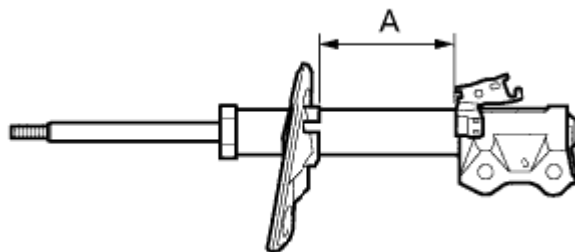
压缩和伸展减振器杆，检查在操作时是否有异常阻力或异声。如果有任何异常需把前减振器用新的更换。



T

注: 处理前减振器时

- 完全伸展减振器活塞杆，并用老虎钳或相当的工具固定起来。
- 使用钻孔机，慢慢在图示的 A 区域钻一个孔，以放出里面的气体。

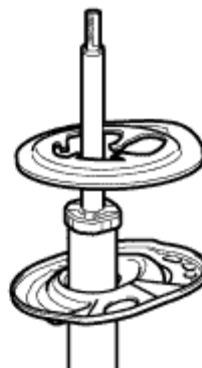


警告:

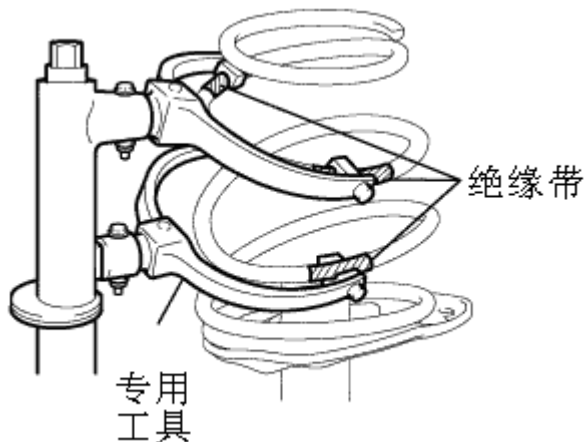
- 气体是无色，无味，而且无害的。
- 因为放出的气体可能导致碎片的飞散，当钻孔时用车间抹布或一块布遮住钻孔机。

2.1.5 重新组装

(1) 安装弹簧缓冲垫。

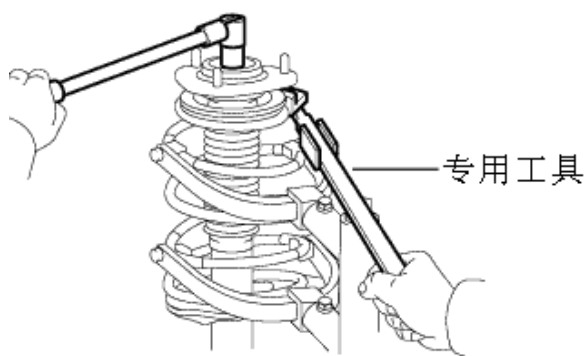


(2) 使用专用工具压紧前螺旋弹簧，将弹簧装配到减振器上（如果前面有绑铁丝的话直接装上）



注:

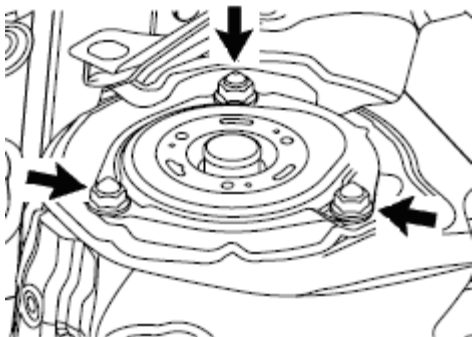
- 为了避免螺旋弹簧受到破坏, 缠上绝缘带
- (3) 安装缓冲体。
- (4) 安装防尘罩。
- (5) 安装弹簧上座。
- (6) 安装轴承总成。
- (7) 安装减振支架组合。
- (8) 安装衬管。
- (9) 用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧, 力矩为 $85\text{N}\cdot\text{m}$ 。



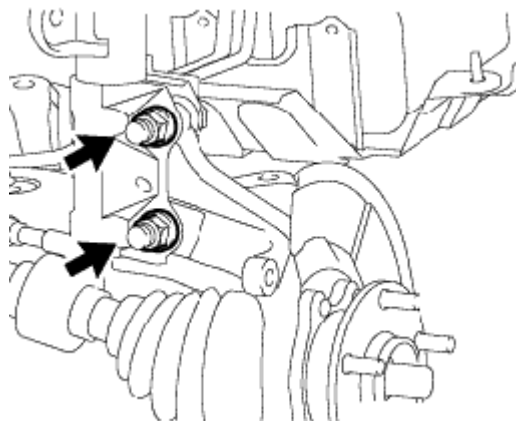
- (10) 装上保护盖。
- (11) 装上法兰盘垫圈。
- (12) 松开专用工具 (如果有绑铁丝的话将铁丝松开)。

2.1.6 安装

- (1) 将减振器、法兰盘焊合与车身连接螺母装上, 打紧螺母, 力矩为 $75\text{N}\cdot\text{m}$ 。



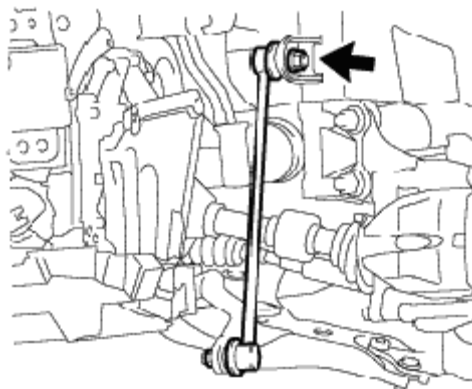
- (2) 安装减振器与转向节连接螺栓。将减振器与转向节安装孔对正, 穿入螺栓, 带入螺母, 此处力矩为 $230\text{N}\cdot\text{m}$ 。



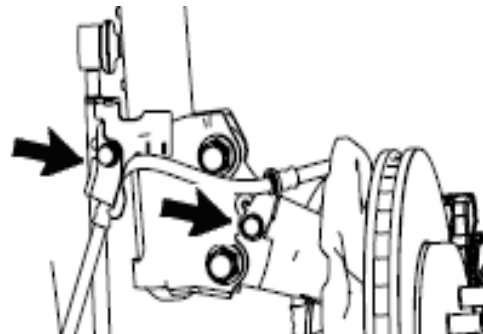
注:

- 先不要紧固力矩。

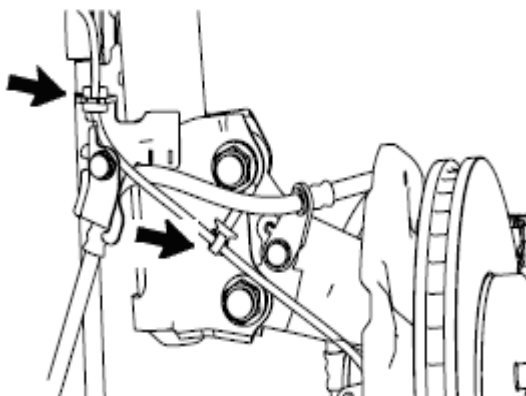
- (3) 将横向稳定杆拉杆球头通过螺母安装在减振器上, 力矩 $80\text{N}\cdot\text{m}$ 。



- (4) 将制动油管装到减振器油管支架上。



- (5) 将轮速传感器线束装到减振器的油管支架和 U 形夹上。



(6) 安装前轮，打紧车轮螺母，力矩 120N.m。

(7) 安装减振器上部的遮挡物（流水槽、雨刮等）。

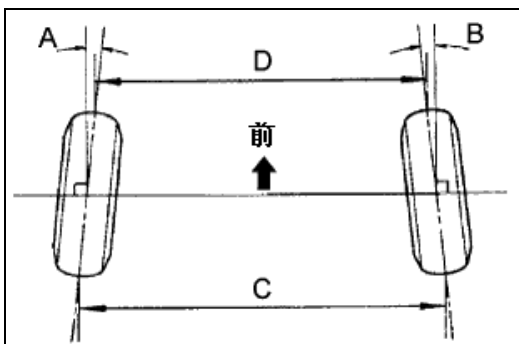
(8) 落下车辆，并用手晃动车辆几次，开始检查前轮外倾角，若外倾角正确，则打紧减振器与转向节连接螺栓。

2.1.7 前轮定位的检查

(1) 用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。

(2) 检查前束
前束：

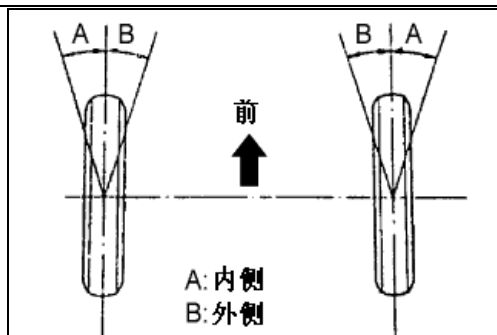
C-D (mm)
1 ± 2



提示：当前束不在指定范围内时，调整拉杆末端。

(3) 调整前束，见 1.2.2。

(4) 检查车轮旋转角

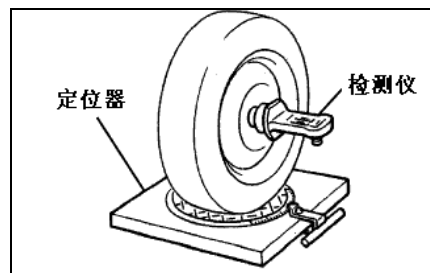


- 将车轮向左和向右完全打到极限位置，确定车轮的转角。

车轮转角：

内侧车轮	外侧车轮
$39^{\circ} 23' \pm 2^{\circ}$	$32^{\circ} 29' \pm 2^{\circ}$

- 如果左右车轮的内侧角度不在制定的范围内，检查左右横拉杆末端的长度。
- (5) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。



a 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到定位器上。

b 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。

外倾角、后倾角与主销内倾角：

外倾角	后倾角	主销内倾角
$-0^{\circ} 10' \pm 45'$	$5^{\circ} 45' \pm 45'$	$11^{\circ} 22' \pm 45'$

注：

- 检查的时候保持车辆空载状态（备胎和随车工具在车上）。
- 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 30' 或更少。

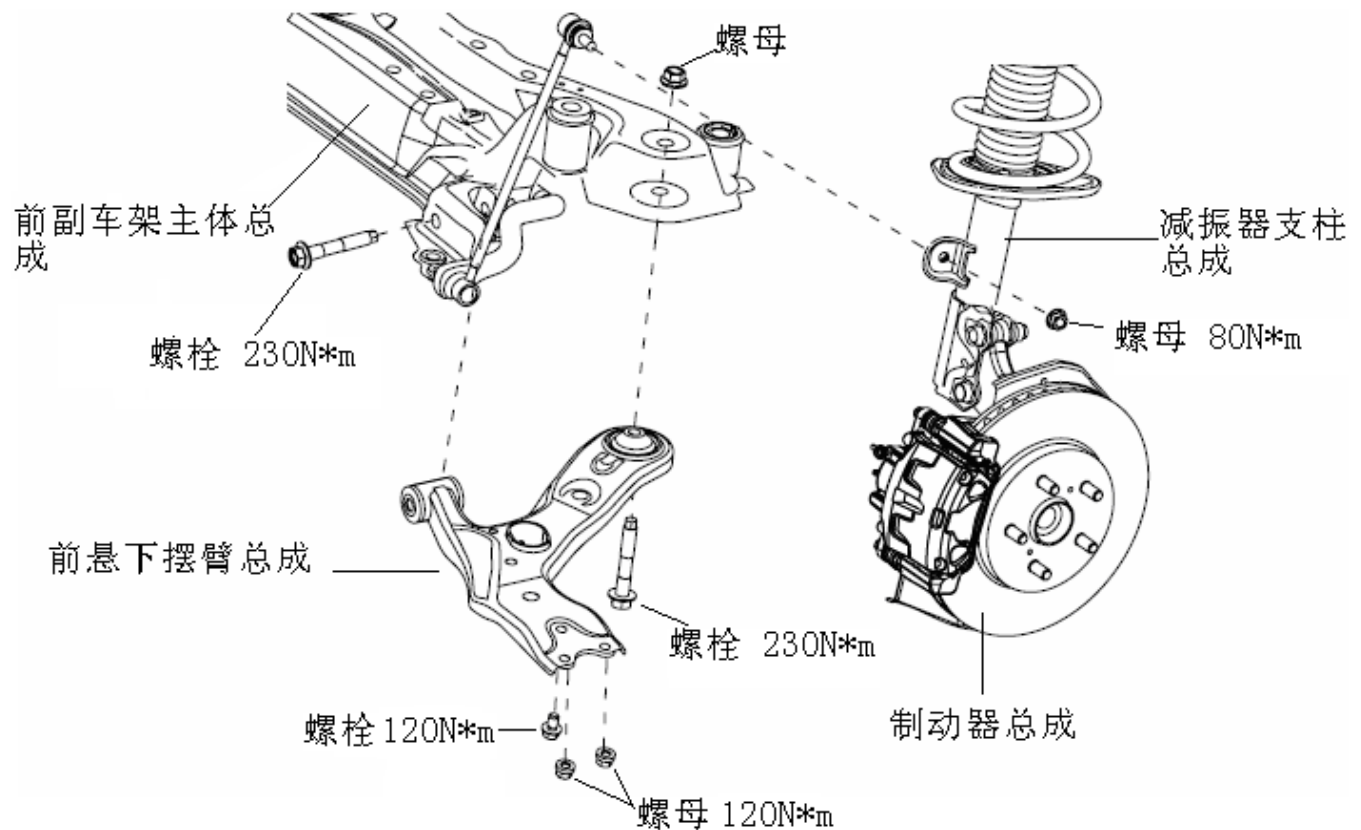
提示：

- 外倾角、主销后倾角与主销内倾角不可调。

- 如果检测的数值不在制定的范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

2.2 前悬下摆臂总成的更换

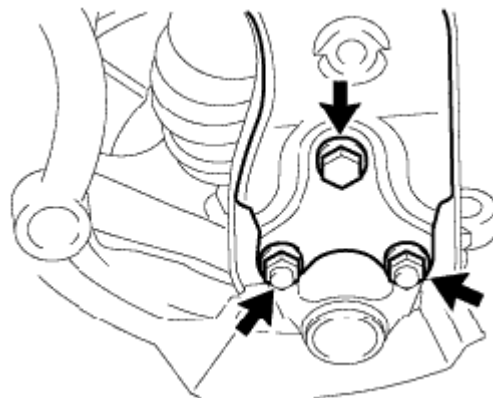
2.2.1 分解图



注：左右下摆臂总成均按以下步骤进行操作。

2.2.2 拆卸

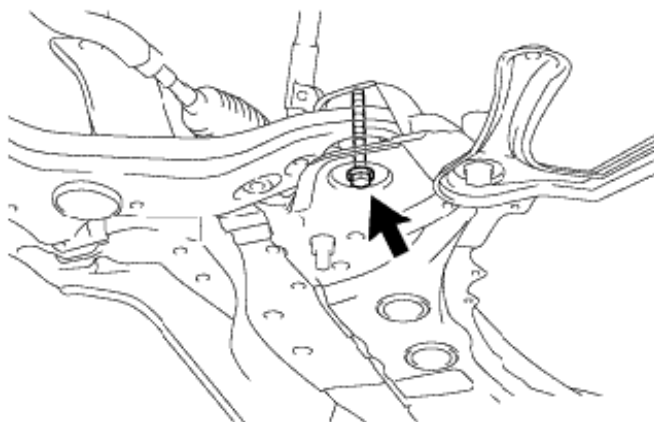
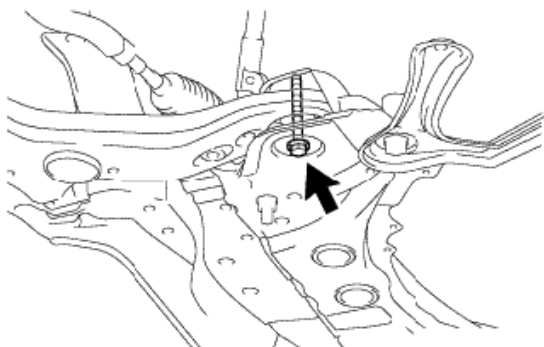
- (1) 拆掉车轮。
- (2) 拆掉下摆臂与前下摆臂球头销的安装螺栓和螺母。



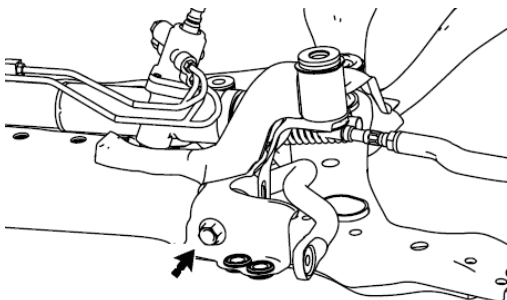
- (3) 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。

a 拆掉下摆臂后安装螺栓。

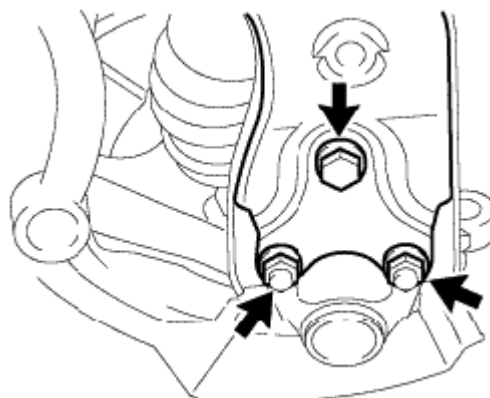
230N*m。



b 拆掉下摆臂前安装螺栓。



(2)安装下摆臂与前下摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母，力矩均为 120N*m。



注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。

2.2.3 安装

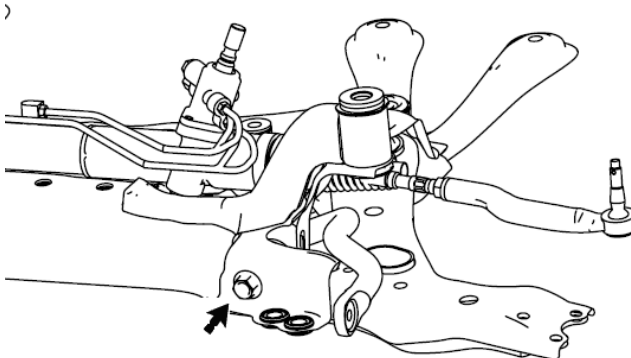
(1)安装下摆臂与副车架前后安装螺栓。

a 安装下摆臂前安装螺栓，力矩为 230N*m。

(3)安装前轮，拧紧力矩为 120N*m。

2.2.4 检查前轮定位

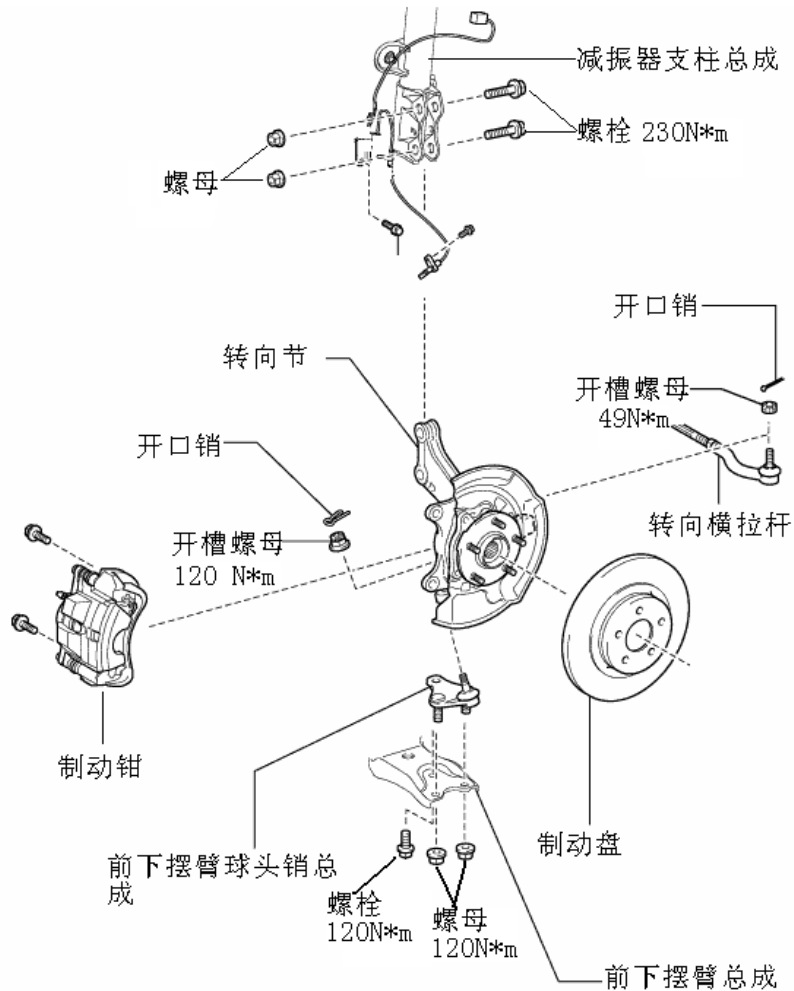
参见 2.1.7 部分。



b 安装下摆臂后安装螺栓与螺母，力矩为

2.3 前下摆臂球头总成的更换

2.3.1 分解图

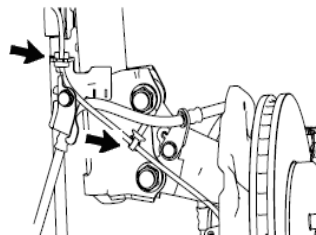


2.3.2 拆卸

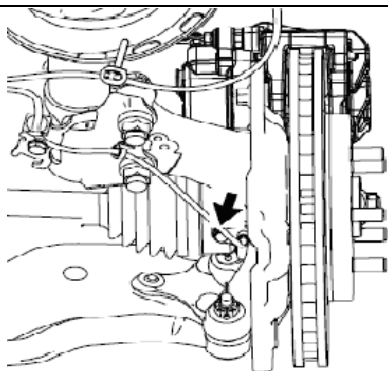
(1) 拆掉前车轮。

(2) 拆除轮速传感器。

a 将减振器上的轮速传感器线束从支架上拆掉。

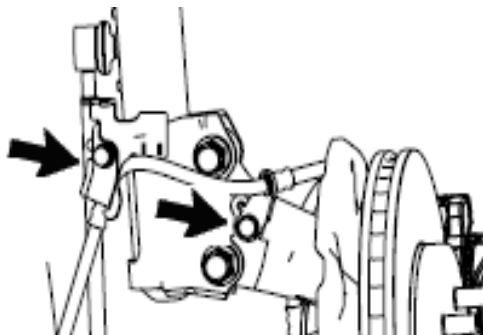


b 把轮速传感器与转向节分离。

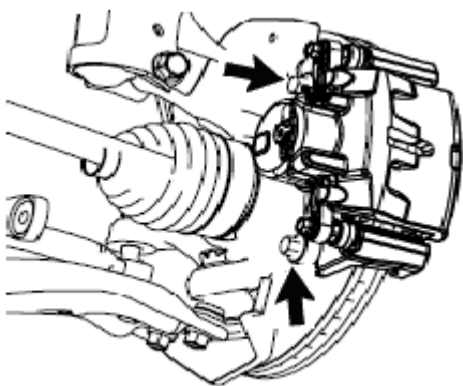


(3) 拆除制动钳。

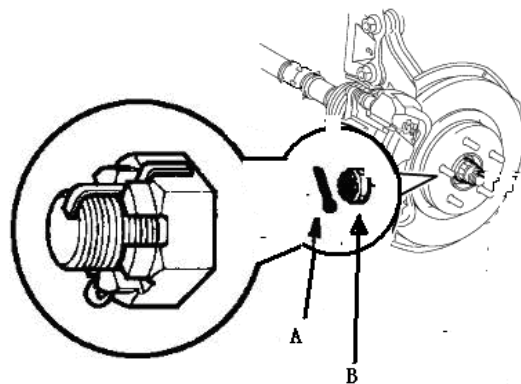
a 拆掉减振器上的制动油管支架。



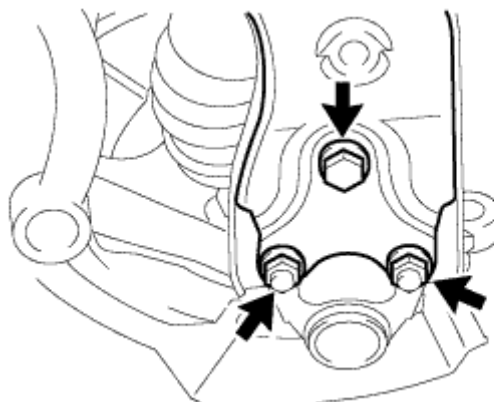
b 然后将制动钳与制动盘分离，并将制动钳用绳或相应装置悬挂。



(4) 拆除传动轴上的开口销(A)，并松开开槽螺母(B)。



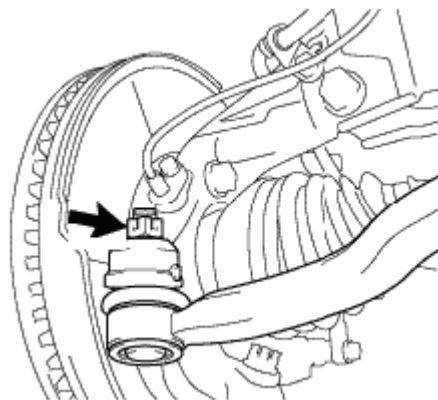
(5) 拆掉前下摆臂与前下摆臂球头销的连接螺栓和螺母。



(6) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

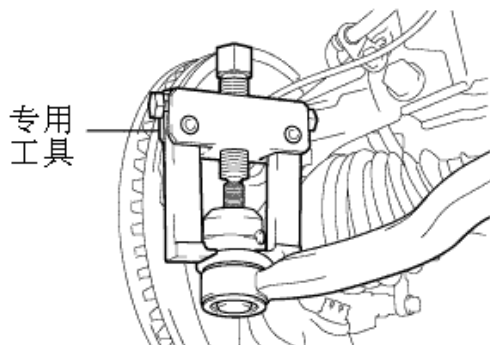
a 拆掉开口销。

b 拆掉开槽螺母。



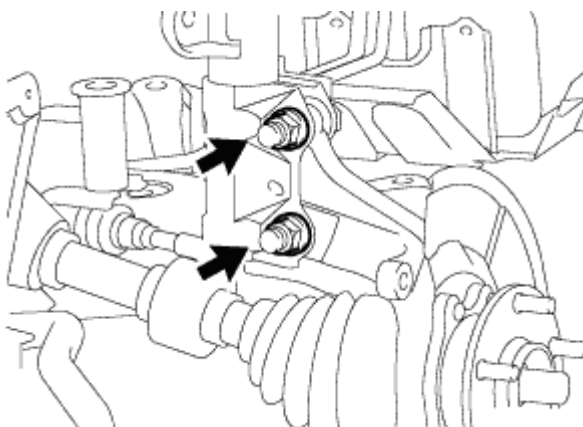
(7) 用专用工具将转向横拉杆球头与转向

节分离。

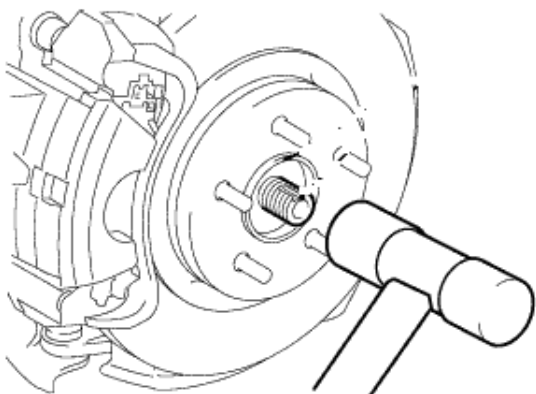


注：不要碰伤防尘罩。

(8)拆掉减振器与转向节的安装螺栓与螺母。



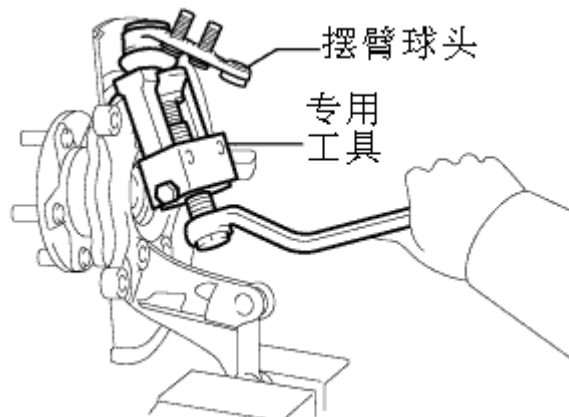
(9)用橡胶锤敲击半轴端面，将转向节和前下摆臂球头销总成取出。



注：敲击的力度不要太大。

(10)用专用工具将前下摆臂球头销与转

向节分离。



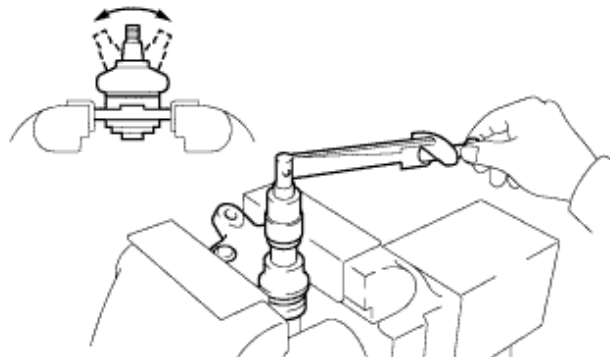
注：不要碰伤防尘罩。

2.3.3 检查

(1)如图所示，在安装开槽螺母前，来回转动球销 5 次。

(2)使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。

力矩：0.5 至 4.9N*m。



2.3.4 安装

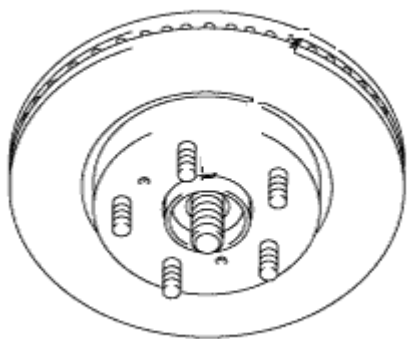
(1)将前下摆臂球头销总成装到转向节上。

a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 120N.m。

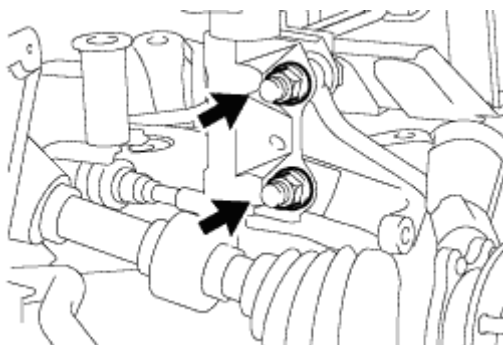
b 安装一个新的开口销。

注：如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对正，再将开槽螺母转动一下。

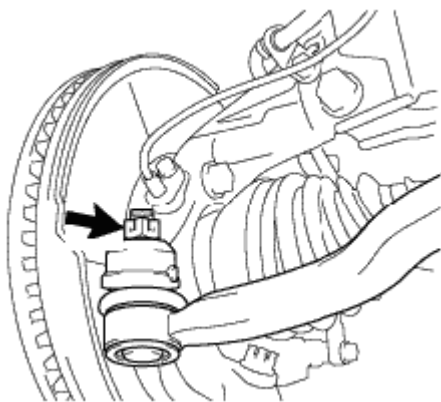
(2)将制动盘连带球头一起装到半轴上。



(3)安装减振器与转向节连接螺栓，参考 2.1.6 部分。



(4)将转向横拉杆球头装到转向节上
a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 49N.m。

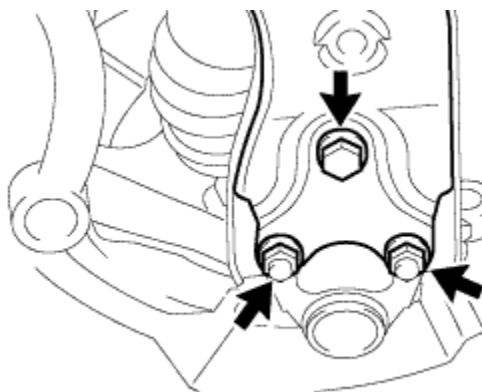


b 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，将开槽螺母转动一下。

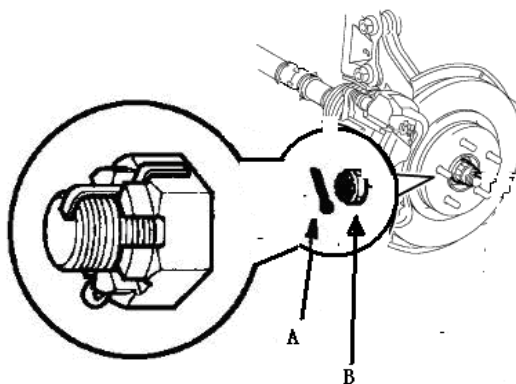
(5)通过之前拆掉的螺栓和螺母将下摆臂总成与下摆臂球头销连接，拧紧力矩为

120N*m。



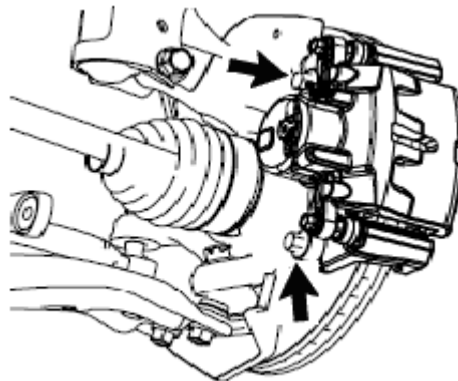
(6)用开槽螺母将半轴固定在轮毂上。

a 安装垫片、开槽螺母，拧紧力矩为 220N.m。

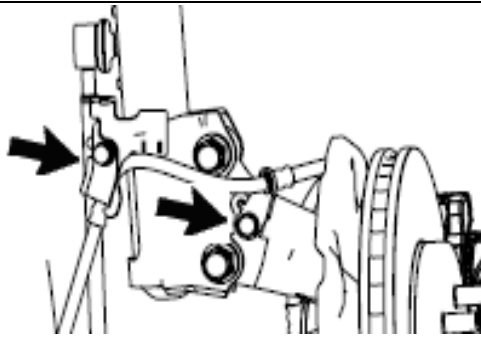


(7)安装制动钳

a 将制动钳安装到转向节，拧紧力矩为 107N*m。

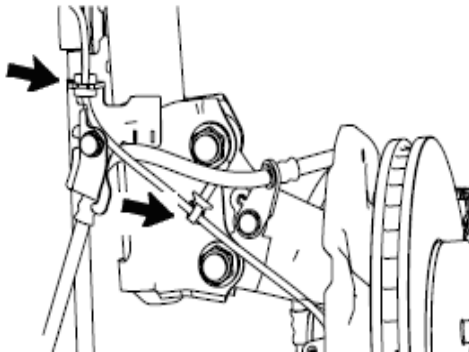


b 将制动油管装到减振器上的支架上。

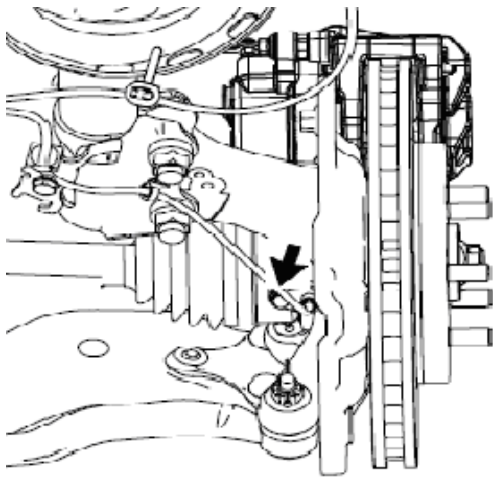


(8)安装轮速传感器线束

a 将轮速传感器卡子安装到减振器支架和 U 形夹上。



b 将轮速传感器装在转向节上。



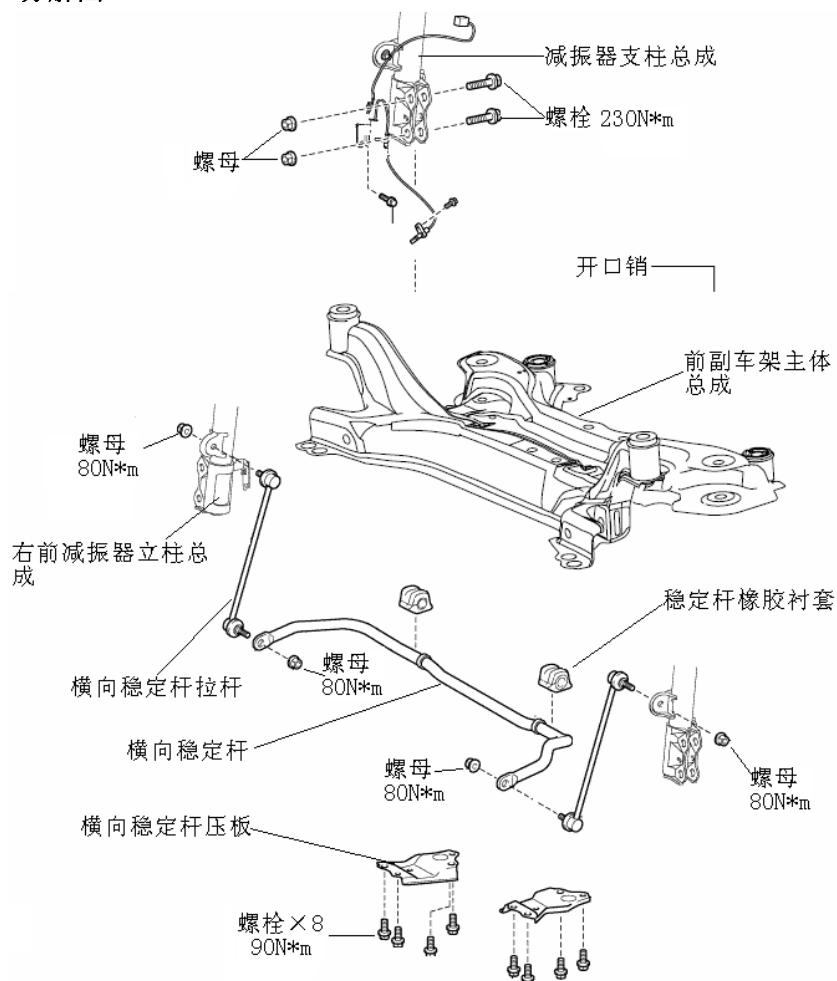
(9)装上车轮，拧紧力矩为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。

2.3.5 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分。

2.4 稳定杆及拉杆球头总成的更换

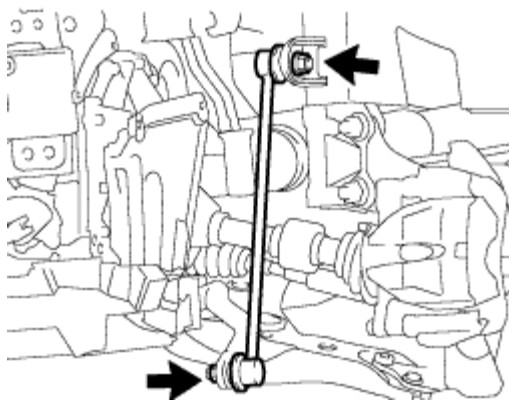
2.4.1 分解图



2.4.2 拆卸

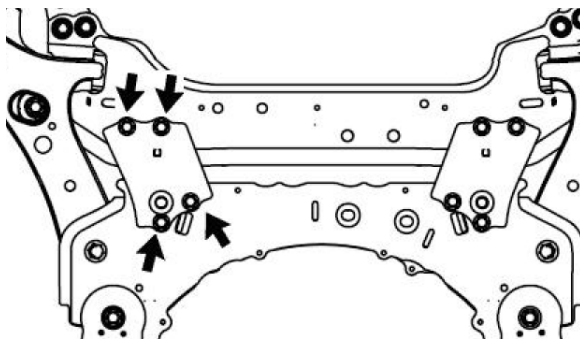
(1) 拆掉前轮。

(2) 拆掉稳定杆拉杆的两个安装螺母；拆掉稳定杆拉杆及球头总成。



(3) 拆掉左右下摆臂总成。见 2.2 部分。

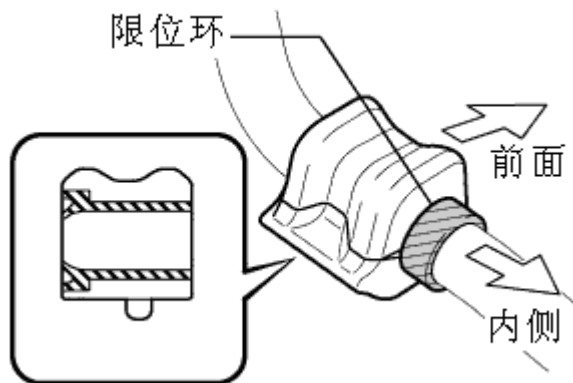
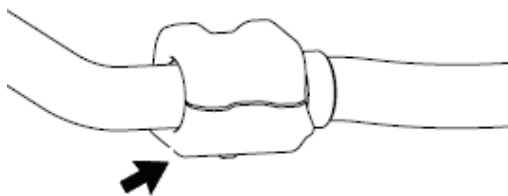
(4) 拆掉左右稳定杆压板。



(5) 拆除稳定杆总成。

a 将稳定杆连带稳定杆衬套从副车架中抽出。

b 将稳定杆从衬套中取出。

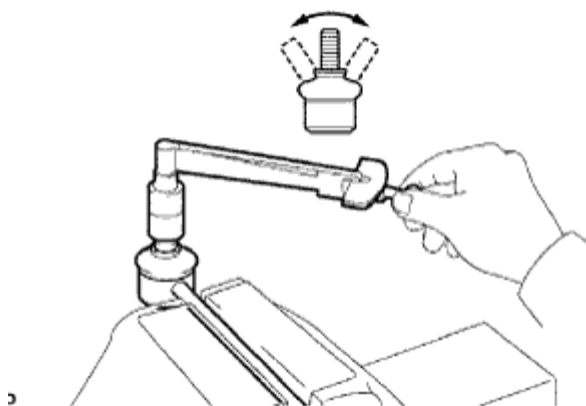


2.4.3 检查

a 如图所示，在安装螺母前，来回摆动球销 5 次。

b 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五转的扭矩。

扭矩为：0.05 至 1.96N.m



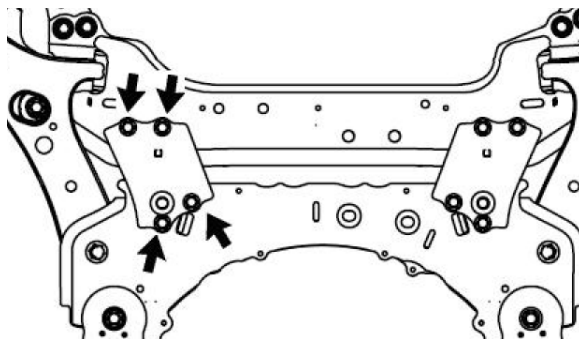
2.4.4 安装

(1) 安装横向稳定杆。

a 将横向稳定杆与衬套按图示安装。

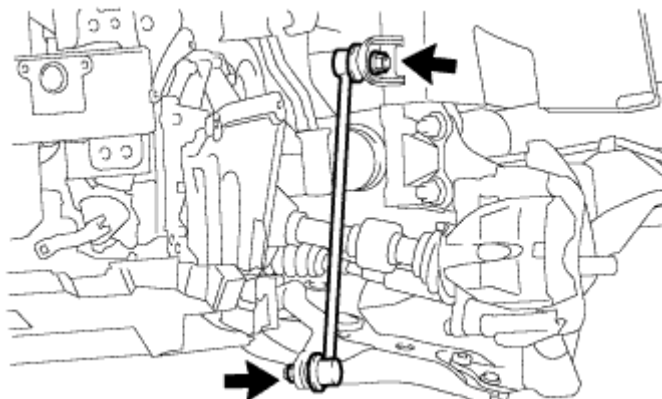
b 将横向稳定杆连带衬套装到副车架的相对位置。

(2) 安装左/右横向稳定杆压板，拧紧力矩为 90N*m。



(3) 安装前下摆臂总成。见 2.2.3 部分。

(4) 安装横向稳定杆拉杆两个螺母，打紧力矩为 80N*m。



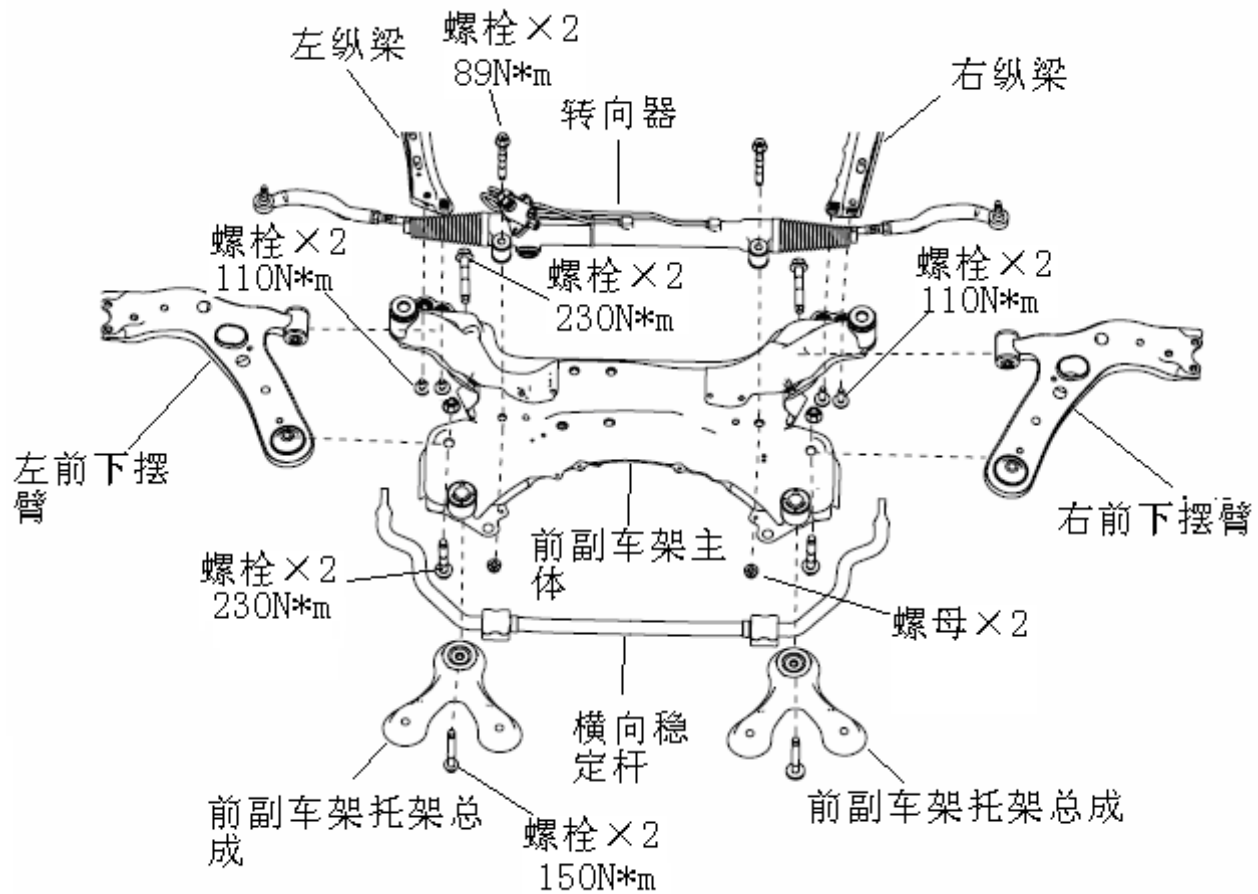
(5) 安装车轮，车轮螺母，力矩为 120N*m。

2.3.5 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分。

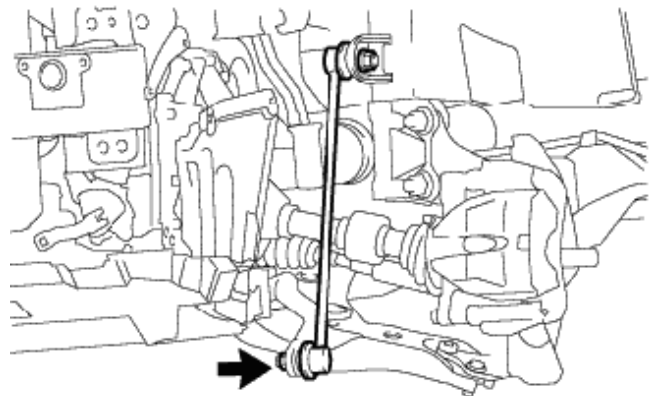
2.5 前副车架主体的更换

2.5.1 分解图

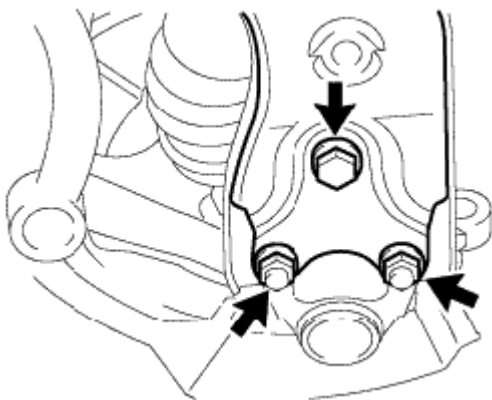


2.5.2 拆卸

- (1) 拆掉前车轮。
- (2) 断开转向器与转向管柱的连接。
- (3) 断开转向高压油管与发动机转向泵的连接。
- (4) 举升车辆，断开转向低压油管与转向器的连接(从软管处分离)。
- (5) 拆掉稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母。

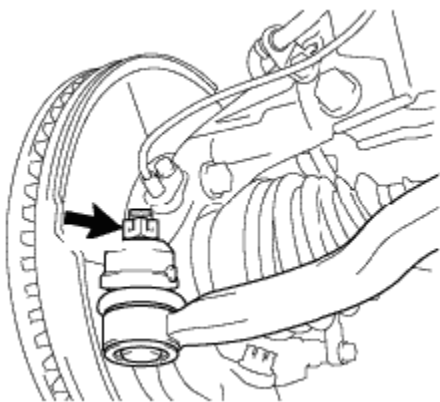


- (6) 拆掉摆臂与摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母。

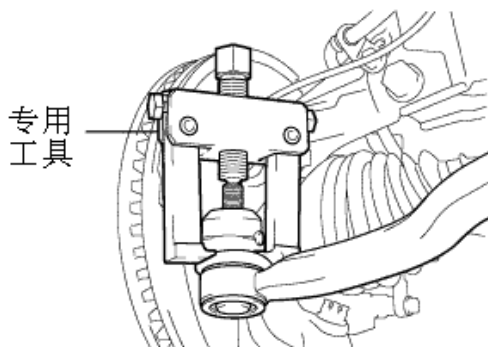


(7) 断开转向横拉杆球头与转向节的连接。

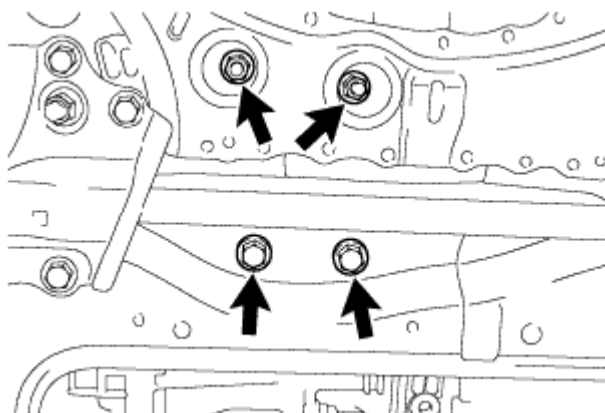
- a 拆掉开口销。
- b 拆掉开槽螺母。



c 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

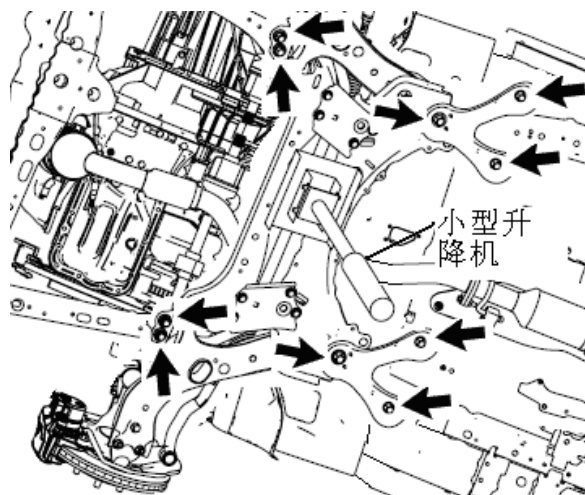


(8) 拆掉副车架主体与发动机后悬置的连接的两个螺栓与两个螺母。

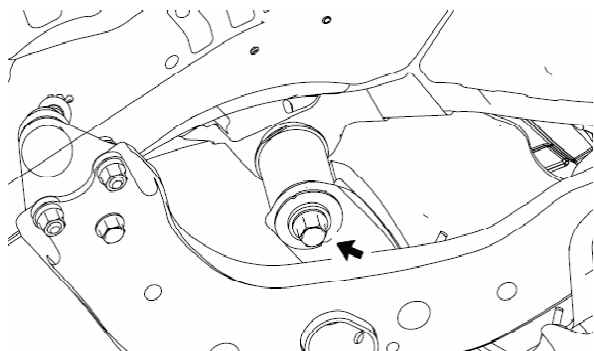


(9) 用举升设备顶住副车架主体总成，拆掉副车架主体与纵梁的四个连接螺栓、前副车架托架与车身的六个连接螺栓。

- a 用小型升降机托住副车架。
- b 拆掉左右纵梁与副车架连接螺栓，如图示 A。
- c 拆掉托架与车身连接螺栓，如图示 B。
- d 拆掉托架与副车架连接螺栓，如图示 C。



(10) 拆掉副车架主体与车身的两个前安装螺栓。

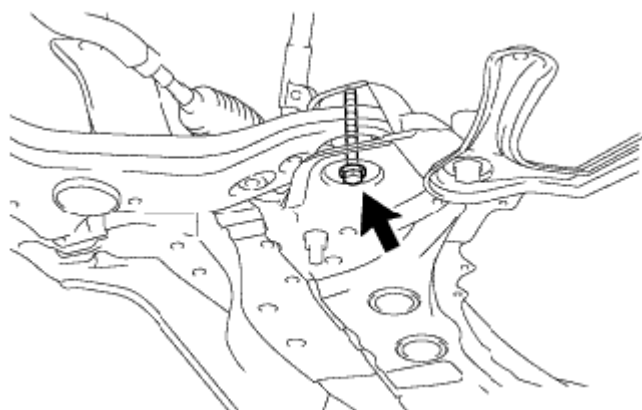


注：用加长杆穿过摆臂套管，进行拆卸。

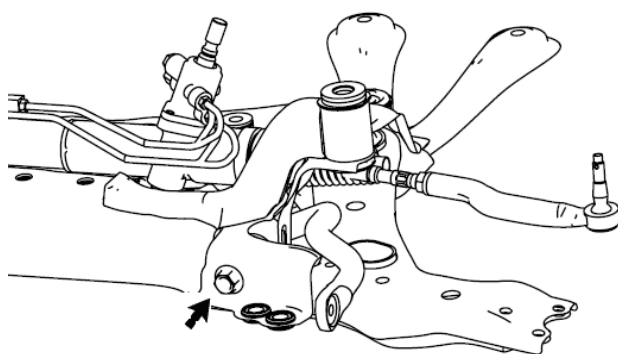
(11) 降落举升设备，副车架随之落下。

(12) 拆掉左/右前下摆臂与副车架前后安装螺栓。

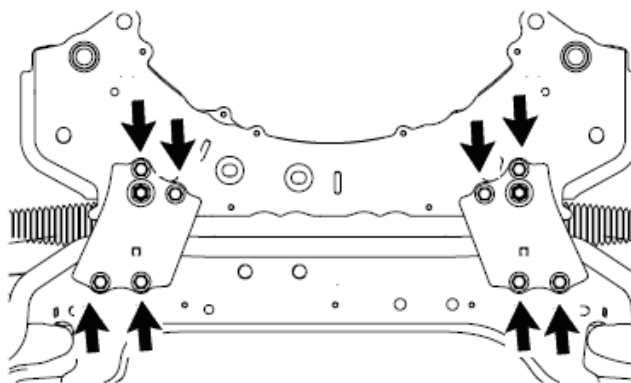
a 拆掉前下摆臂后安装螺栓。



b 拆掉前下摆臂前安装螺栓。

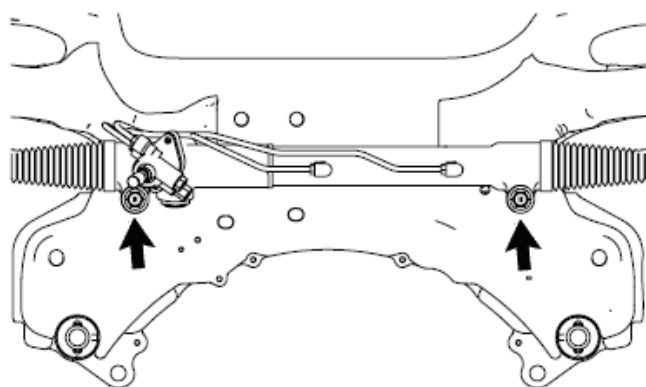


(13) 拆掉左/右稳定杆衬套压板。



(14) 将稳定杆带衬套从副车架中取出。

(15) 拆掉转向器的两个安装螺栓。

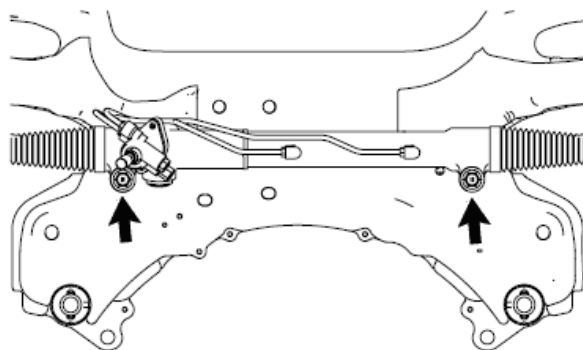


2.5.3 检查

检查副车架主体总成是否变形、存在裂纹，橡胶衬套是否老化、损坏，若存在副车架主体总成变形损坏或者橡胶衬套老化现象则更换受损的副车架主体或衬套总成，千万不能对其进行维修。

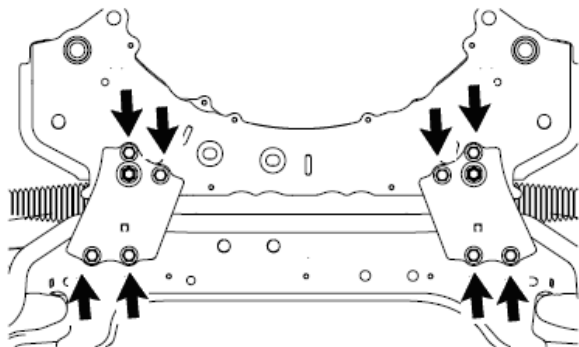
2.5.4 安装

(1) 安装转向器，两个螺栓的拧紧力矩为 $89\text{N}\cdot\text{m}$ 。



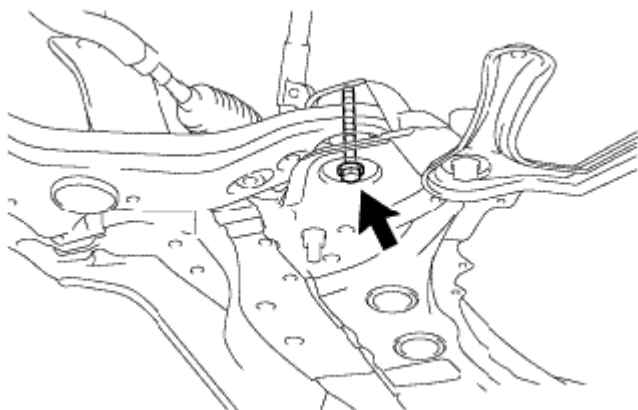
(2) 将稳定杆带衬套安装到副车架中的相对位置。

(3) 安装稳定杆衬套压板螺栓，拧紧力矩为 $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。

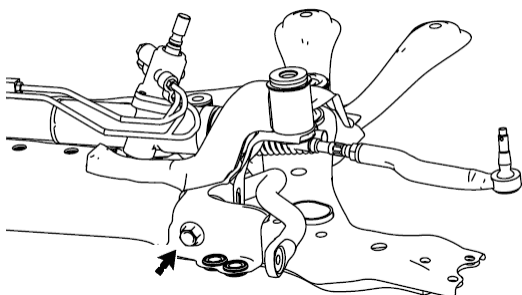


(4) 安装左/右前下摆臂与副车架主体前后安装螺栓。

a 安装摆臂后安装螺栓，拧紧力矩为 $230\text{N}\cdot\text{m}$ 。



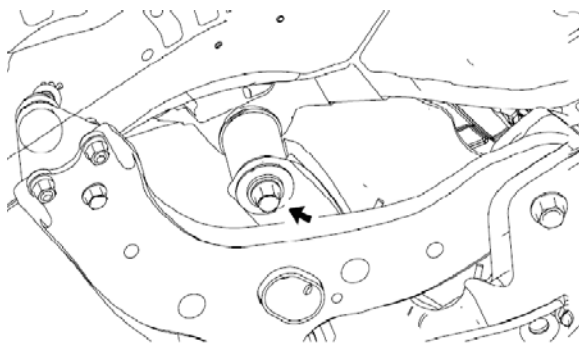
b 安装摆臂前安装螺栓，拧紧力矩为 $230\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(5) 安装副车架主体的连接螺栓。

a 用小型举升设备将副车架对准车身安装孔位升起。

b 安装副车架主体与车身后连接螺栓，拧紧力矩为 $150\text{N}\cdot\text{m}$ 。

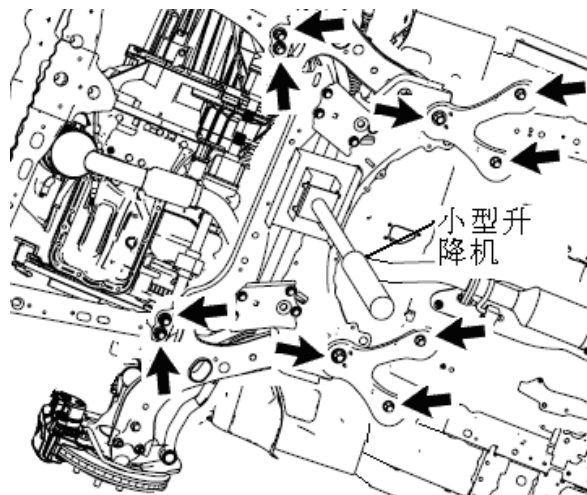


注：用加长杆穿过摆臂套管，进行安装。

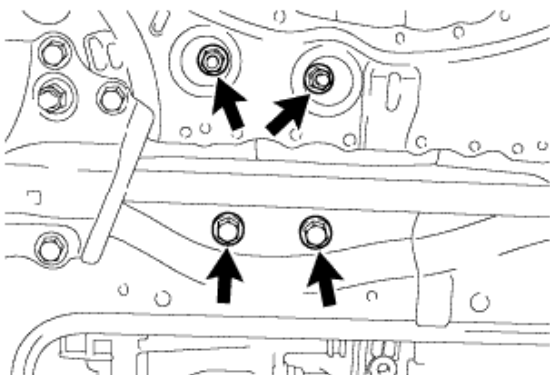
c 安装副车架托架与副车架连接螺栓，如图示 C，拧紧力矩为 $150\text{N}\cdot\text{m}$ 。

d 安装托架与车身的安装螺栓，如图示 B，拧紧力矩为 $110\text{N}\cdot\text{m}$ 。

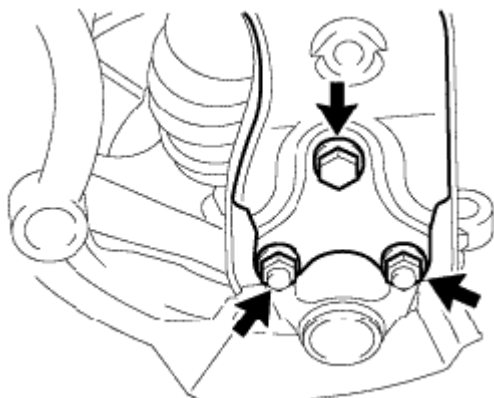
e 安装左右纵梁与副车架主体的连接螺栓，拧紧力矩为 $110\text{N}\cdot\text{m}$ 。



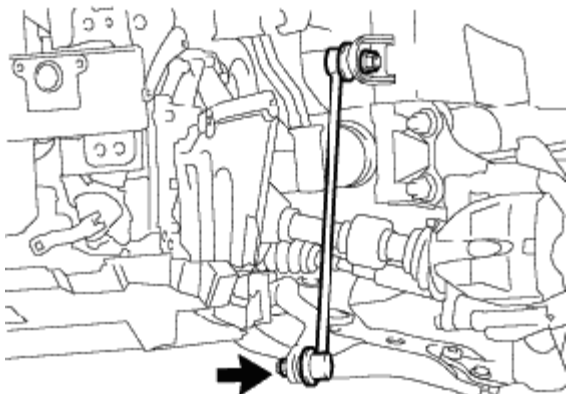
(6) 安装副车架主体与发动机后悬置的连接螺栓与螺母，拧紧力矩为 $85\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(7) 安装左/右前下摆臂与下摆臂球头销的安装螺栓和螺母。拧紧力矩均为 120N.m。

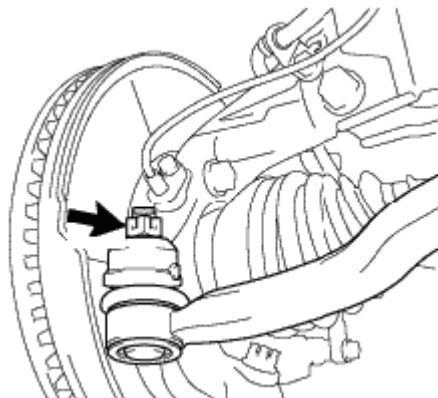


(8) 安装稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母，拧紧力矩为 80 N*m。



(9) 将转向横拉杆球头装到转向节上。

a 安装开槽螺母，拧紧力矩为 49N*m。



b 安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，再稍微转动开槽螺母。

(10) 安装转向低压油管的连接。

(11) 安装车轮，车轮螺母的拧紧力矩为 120N*m。

(12) 安装转向高压油管与发动机转向泵的连接。

(13) 补充转向液。

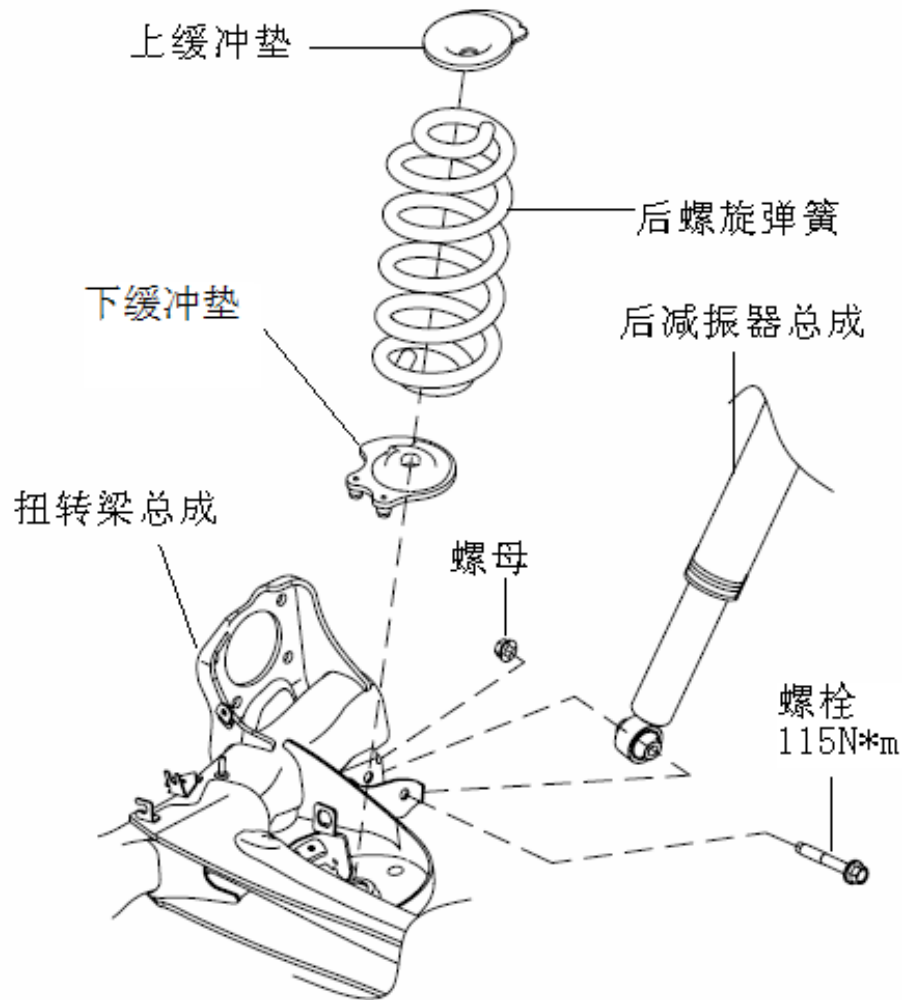
2.5.5 检查前轮定位

参见 2.1.7 部分。

第三节 后悬架

3.1 后螺旋弹簧的更换

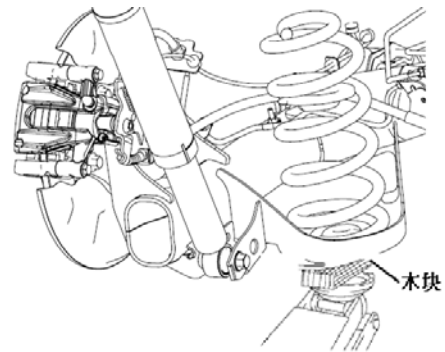
3.1.1 分解图：



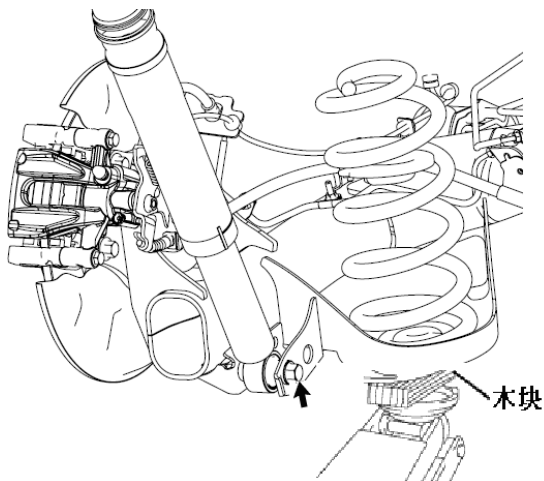
3.1.2 拆卸

- (1) 拆除后轮。
- (2) 举升车辆。
- (3) 分离左后减振器总成。

a 用千斤顶支撑住后扭转梁的两端，并在千斤顶与后扭转梁、中间插入一个木块以防止其被破坏。



b 拆除螺栓、螺母并分离左后减振器。



(4) 分离右后减振器总成。

提示： 右边的拆卸步骤与右边相同。

(5) 拆除左后螺旋弹簧。

a 缓缓地稍许降下千斤顶。

b 摘下螺旋弹簧，以及螺旋弹簧上下缓冲垫。

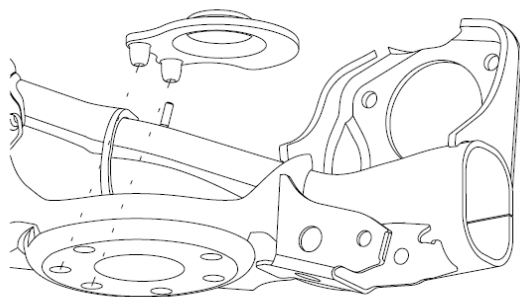
(6) 拆除右后螺旋弹簧。

提示： 右边的拆卸步骤与左边相同。

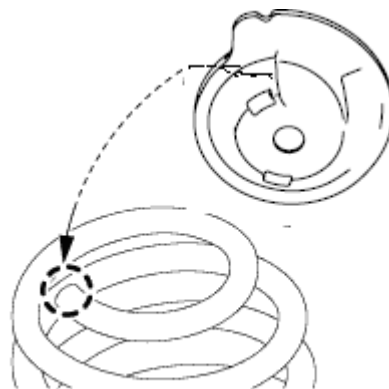
3.1.3 安装

(1) 安装左后螺旋弹簧。

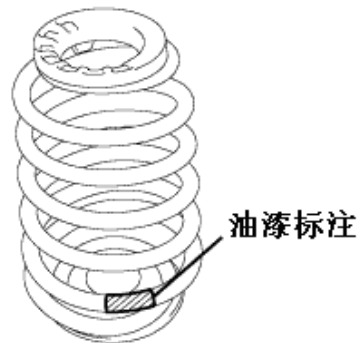
(2) 将螺旋弹簧下橡胶垫安装到后扭转梁上。



(3) 安装螺旋弹簧上缓冲垫并使其缺口与弹簧末端相配合。



(4) 将螺旋弹簧安装到后扭转梁上。



注：

必须将螺旋弹簧油漆标注部分安装在下部及车辆后方。

(5) 安装右后螺旋弹簧。

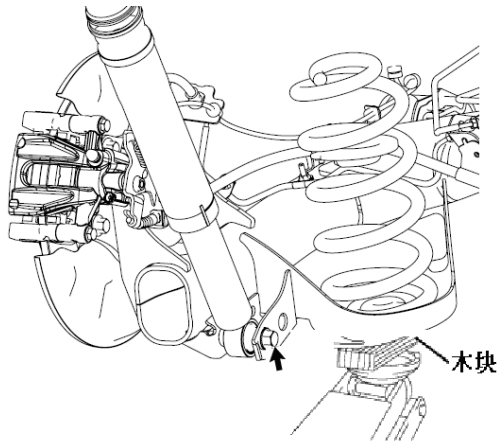
提示：

右边的安装步骤与左边相同。

(6) 预紧左后减振器总成。

a 缓慢托起后扭转梁总成，将减振器（下端）安装到扭转梁上。

b 预紧螺栓。拧紧力矩为 $115\text{N}\cdot\text{m}$ 。



(7) 预紧右后减振器总成。

提示：右边的安装步骤与左边相同。

(8) 充分拧紧后减振器总成。

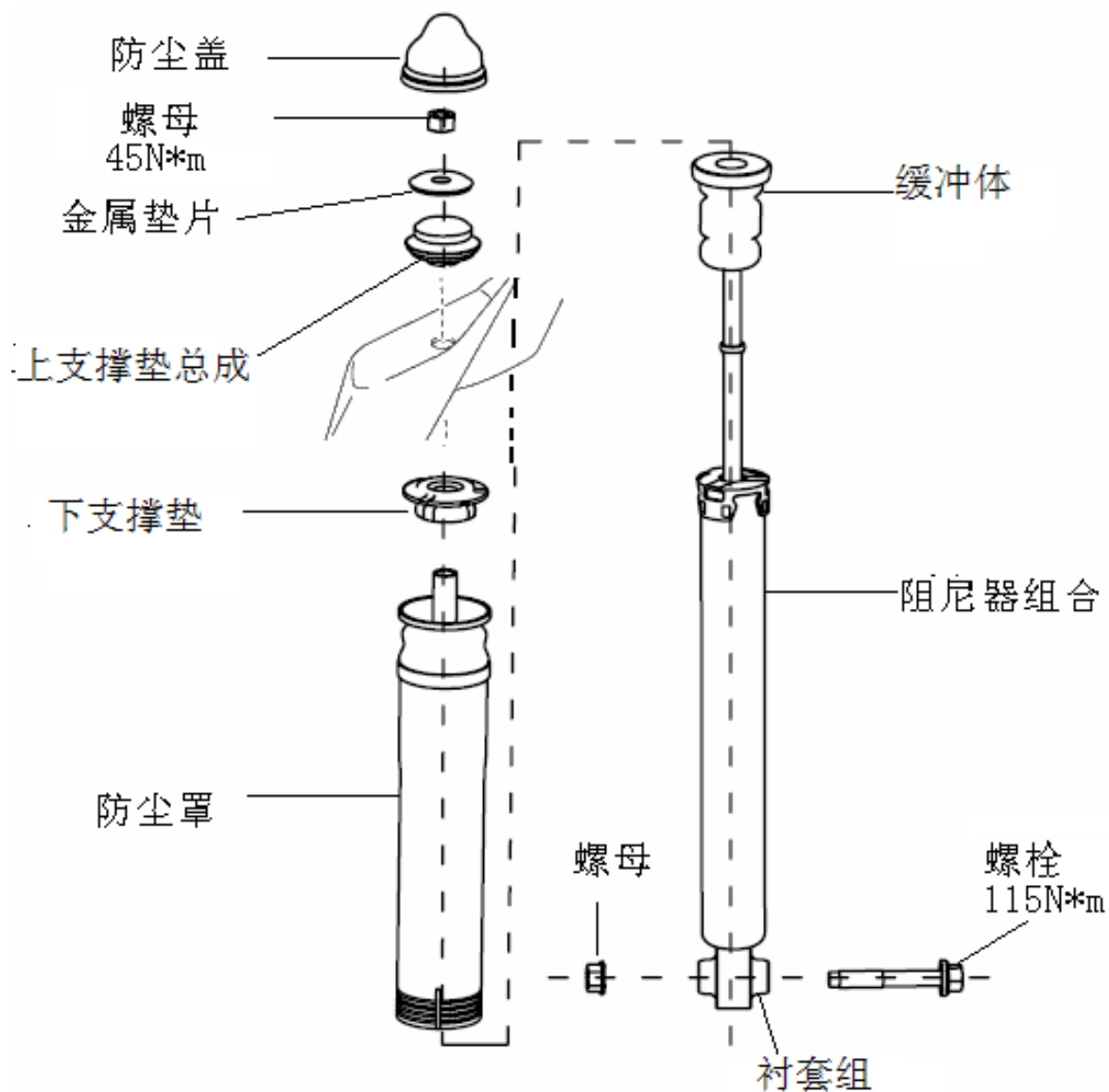
充分拧紧两个螺栓。

拧紧力矩：115N*m 。

(9) 安装后车轮。拧紧力矩 120N*m 。

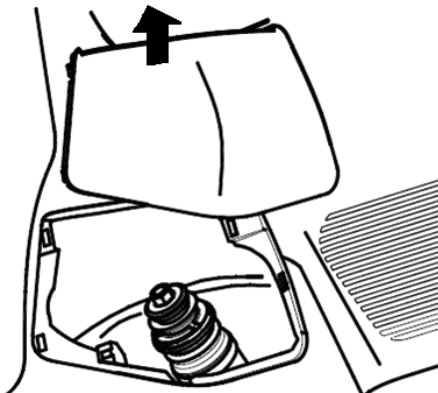
3.2 后减振器总成的更换

3.2.1 分解图



3.2.2 拆卸

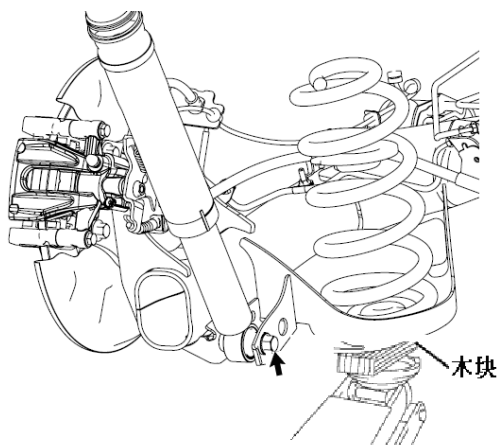
- (1) 往前放倒后排座椅。
- (2) 拆掉后行李箱侧面板。



- (3) 拆除后车轮。
- (4) 拆除后减振器防尘盖。
- (5) 拆除后减振器总成。

a 用千斤顶支撑后扭转梁，并在后梁弹簧座与千斤顶间插入一块木板以防其被破坏。

b 拆除后减振器与扭转梁的连接螺栓、螺母。

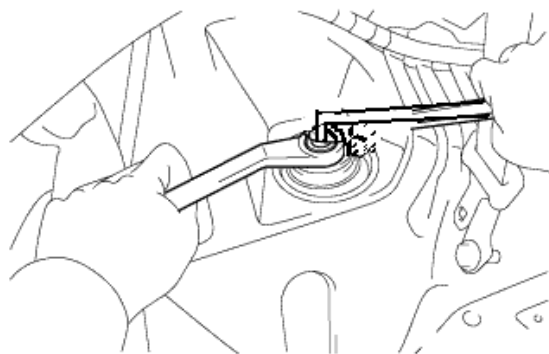


注：

- 支撑牢固后扭转梁，用铁丝捆住弹簧，防止弹出。
- 必要时取出弹簧，防止弹出。
- c 固定活塞杆并拆除螺母。

注：

- 一手用内六角工具固定，一手用扳手松动螺母。



d 拆除后减金属垫片、支撑垫总成。

e 取下后减振器。

3.2.3 检查与处理

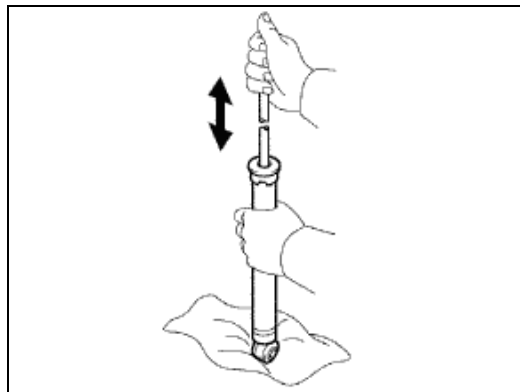
(1) 检查支撑垫、上减振块有无损伤。必要时更换。

(2) 检查防尘罩有无损伤，缓冲块固定在防尘罩中是否有脱落。必要时更换防尘罩总成。

(3) 检查下减振块有无老化、裂纹现象，必要时更换阻尼器组合。

(4) 检查后减振器。

压缩和伸展减振器活塞杆，检查在操作时是否有异常阻力或异响。如果有任何异常需把后减振器用新的更换。

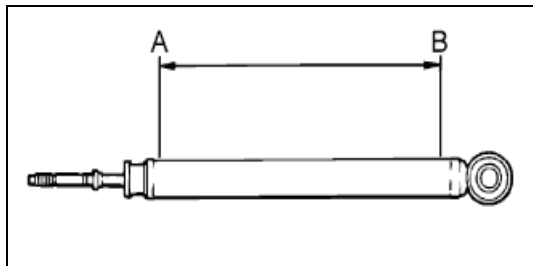


注：

当处理后减振器时：

a 完全的伸展减振器活塞杆。

b 使用钻孔机在 A 与 B 间任意位置钻一个孔，如图所示，以放出里面的气体。



注：

- 气体是无色，无味，而且无害的。
- 因为放出的气体可能导致碎片的飞散，当钻孔时用车间抹布或一块布盖住钻孔机。

3.2.4 安装

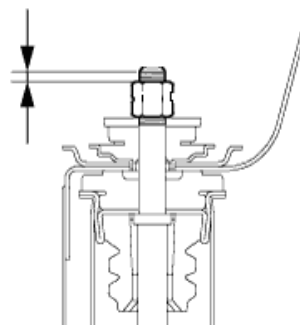
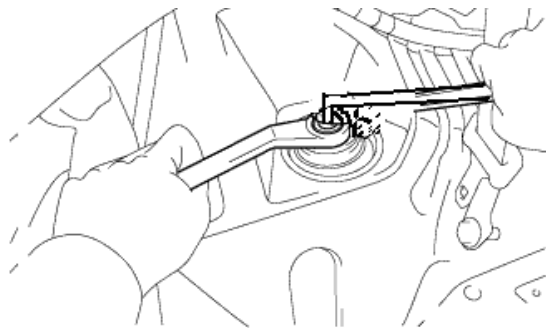
(1) 安装后减振器总成

- 将防尘罩和上减振块安装到阻尼器上。
- 将阻尼器、支撑垫和金属垫片安装到车身上。
- 固定活塞杆并安装螺母。

拧紧力矩：45N*m

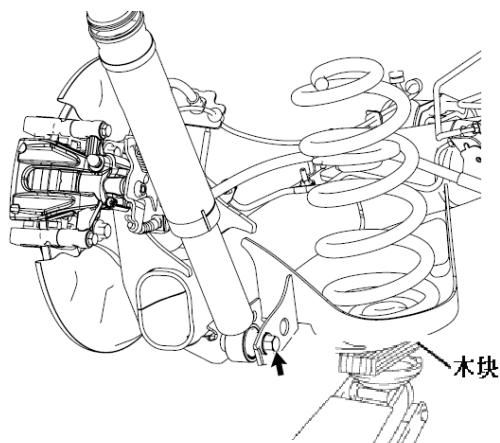
注意：

如图所示，将螺母扭紧到露出至少 3 个螺纹为止。



d 在后扭转梁弹簧座与千斤顶间插入一块木板。

e 慢慢升起后扭转梁，并用螺栓将后减振器安装上去，拧紧力矩：115N*m。



(2) 安装后减振器防尘盖。

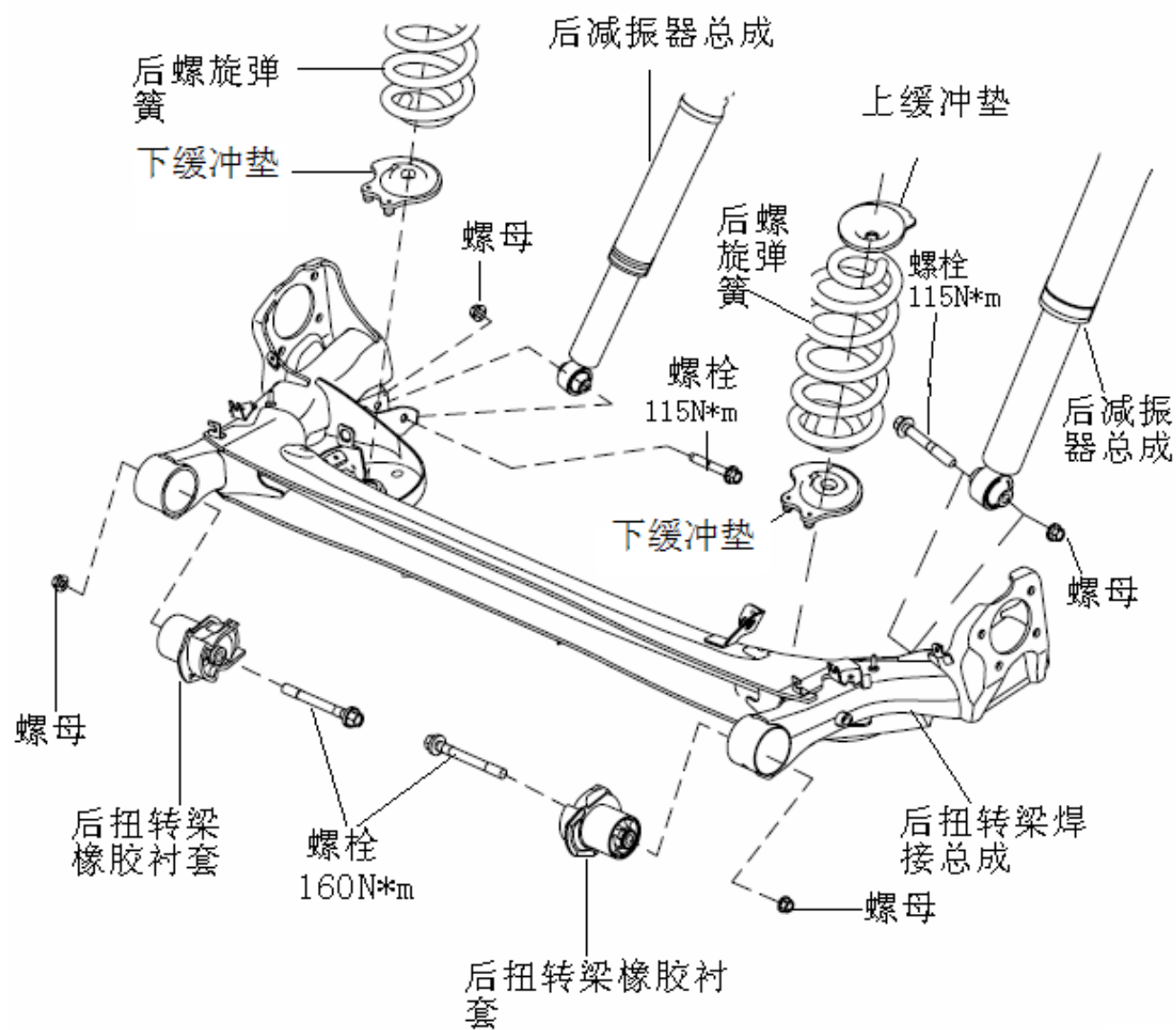
(3) 安装后轮。

拧紧力矩：120 N*m。

(4) 安装后行李箱侧面板。

3.3 后扭转梁总成的更换

3.3.1 分解图

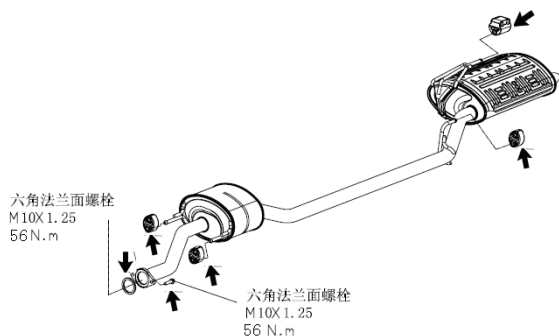


3.3.2 拆卸

- (1) 分离蓄电池负极端电缆。
- (2) 拆除后轮。
- (3) 排除制动液。

注：迅速清洗掉任何粘在任何涂漆面上的制动液。防止腐蚀。

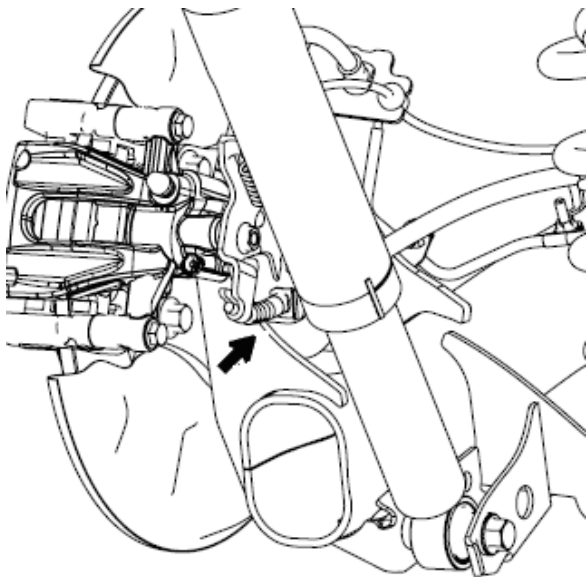
- (4) 拆除后段排气管总成。



- (5) 分离左驻车拉索与制动钳。

a 松开驻车控制杆。

b 使用尖嘴钳，拆下拉索与制动钳连接端。

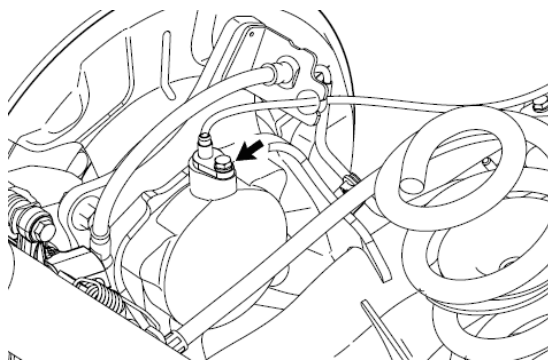


c 拆下 E 型卡。

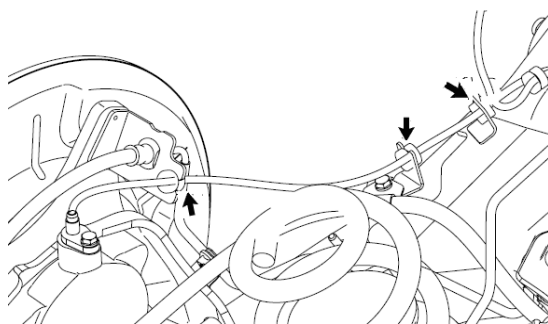
提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

- (6) 分离左后轮速传感器

a 分离左后轮速传感器与制动器。



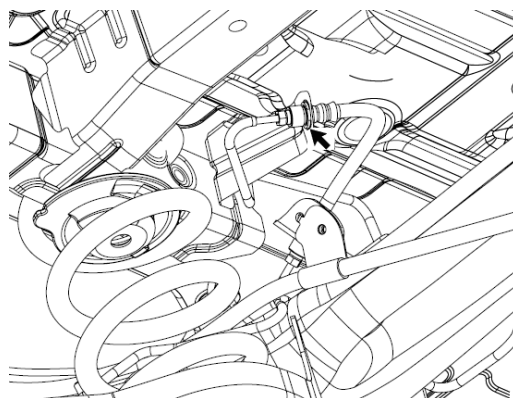
b 分离 3 个夹子。



提示：右边的拆卸步骤与左边相同。

- (7) 分离左后制动软管与车身的连接。

a 使用油管扳手，分离制动硬管与软管。



b 拆下 E 型卡，使制动软管与车身油管固定支架分离。

注：

不要破坏后制动管路和柔性软管。

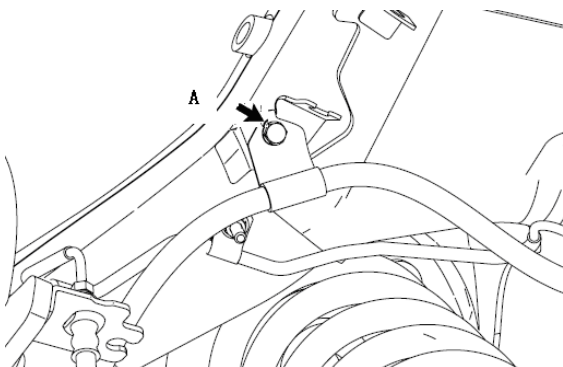
- (8) 分离右后制动软管与车身的连接。

提示：

右边的拆卸步骤与左边相同。

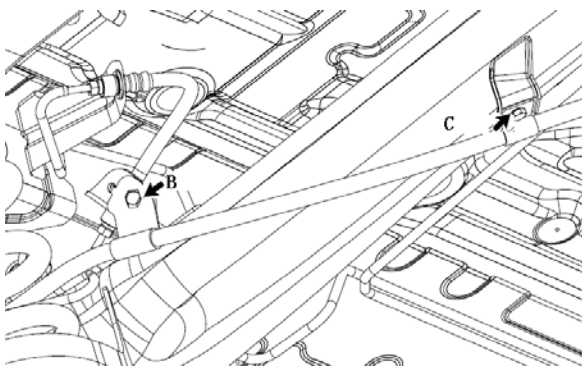
- (9) 分离左后驻车拉索与扭转梁。

a 分离左后驻车拉索固定支架 1。见图示 A。



b 分离左后驻车拉索支架 2。如图示 B。

c 分离左后驻车拉索支架 3。如图示 C。

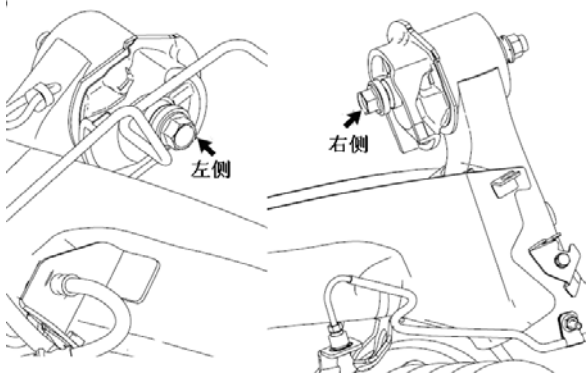


(10) 放松后扭转梁总成。

a 放松两个螺栓。

注：

不要拆下。

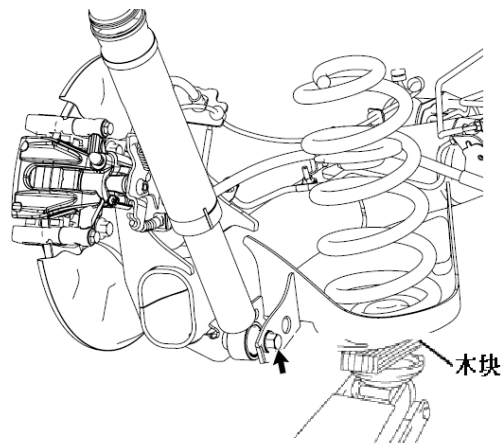


(11) 分离左后减振器总成

a 用千斤顶支撑住后扭转梁左右两端，在千斤顶与后扭转梁弹簧座之间放入木块以防

止被破坏。

b 拆除螺栓并分离后减振器。



(12) 分离右后减振器总成。

提示：

右边的拆卸步骤与左边相同。

(13) 拆除左后螺旋弹簧。

a 缓慢放下千斤顶。

b 拆除后螺旋弹簧及上下缓冲垫。

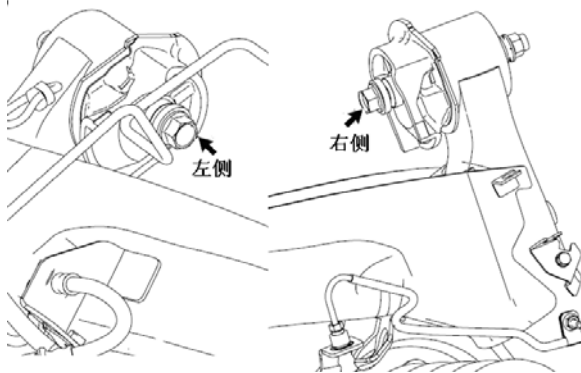
(14) 拆除右后螺旋弹簧。

提示：

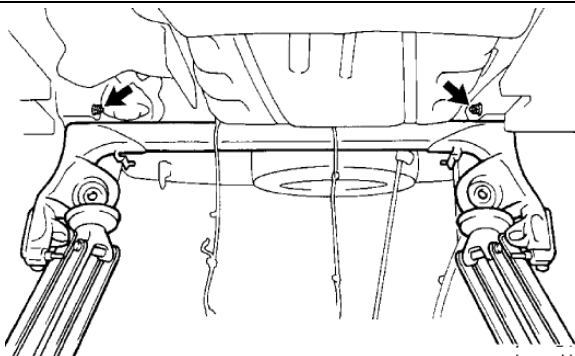
右边的拆卸步骤与左边相同。

(15) 拆除后扭转梁总成。

a 拆除两个螺栓和后扭转梁总成。

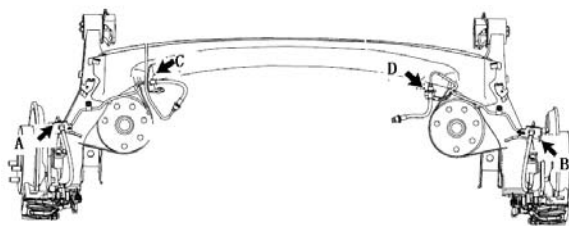


b 用支撑设备支撑左右两边弹簧座，缓慢落下。



(16) 拆除后扭转梁上制动管路。

a 用油管扳手断开固定点 A、B、C、D。



b 拆除 A、B、C、D 点的 E 型卡。

c 拆除固定点 E、F，取消所有管路。



(17) 拆除左/右后制动器总成。

3.3.3 衬套的更换

当衬套出现损坏时，须更换。

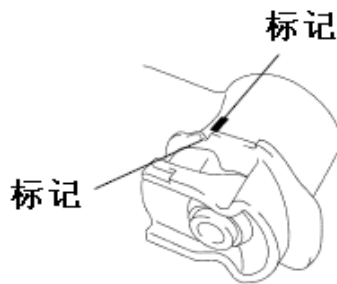
(1) 拆除左橡胶衬套

a 在后扭转梁上标记一个记号使其与衬套上的标记对齐。

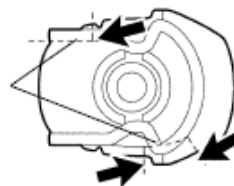
b 使用凿子和锤子弯曲衬套肋骨上的两个部分。

提示：

弯曲衬套肋骨直到专用工具脚爪悬空为止。



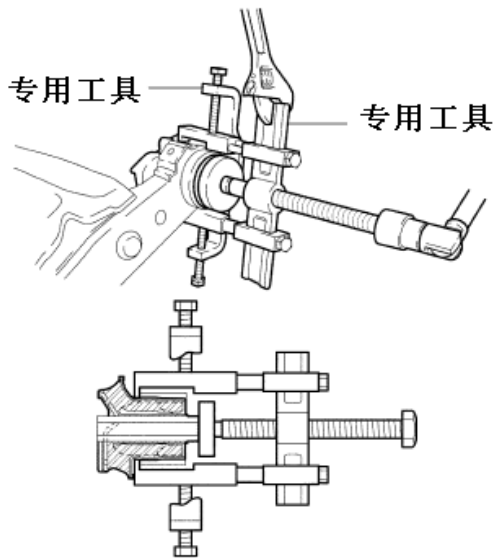
弯曲位置



c 使用专用工具从后扭转梁上拆下衬套。

注：

后扭转梁上的任何刮痕都要用漆修补。



(2) 拆除右橡胶衬套。

提示：

右边的拆卸步骤与左边相同。

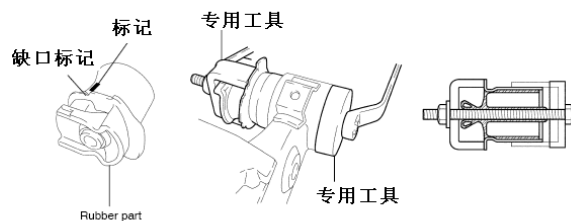
(3) 安装左橡胶衬套。

a 按照新衬套与后扭转梁的标志对齐安装橡胶衬套。

b 使用专用工具将衬套安装到后扭转梁上。

注:

- 不要划伤衬套的橡胶部分。
- 不要让衬套肋骨变形。



(4) 安装右后橡胶衬套

提示:

右边的安装步骤与左边相同。

3.3.4 安装

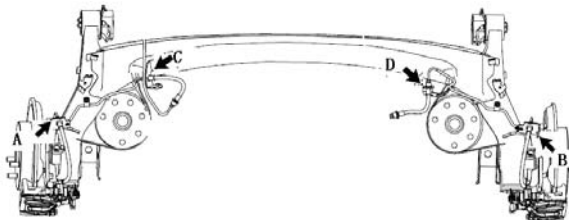
(1) 把左/右后制动器总成装配到后扭转梁上。

(2) 把制动油管装配到后扭转梁上。

a 固定 E、F 点，拧紧力矩 12N*m



b 用新的 E 型卡固定 A、B、C、D 处。

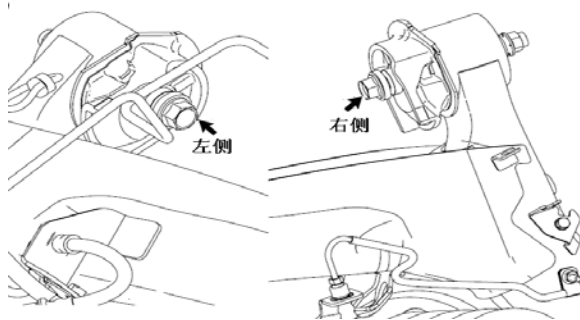


c 用油管扳手固定硬管与软管接头 A、B、C、D 处。拧紧力矩 17.5N*m。

(3) 暂时预紧后扭转梁总成。

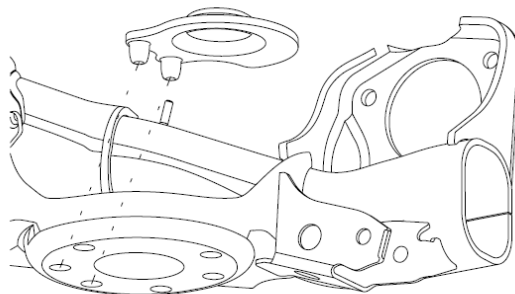
a 用千斤顶支撑住后扭转梁。

b 将后扭转梁安装到车辆上并暂时预紧两个螺栓。

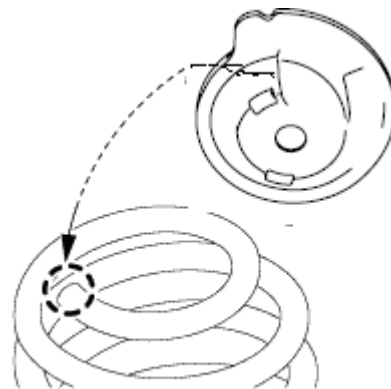


(4) 安装左后螺旋弹簧。

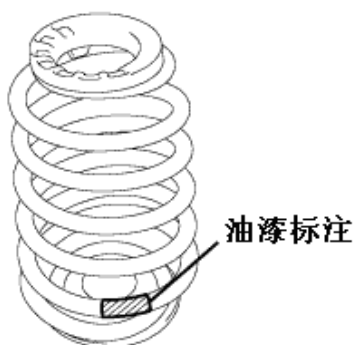
a 将螺旋弹簧下缓冲垫安装到后扭转梁上。



b 安装螺旋弹簧上缓冲垫并使其缺口与弹簧末端相配合。



c 将螺旋弹簧安装到后扭转梁上。



注:

必须将螺旋弹簧油漆标注部分安装在下部及车辆后方。

(5) 安装右后螺旋弹簧。

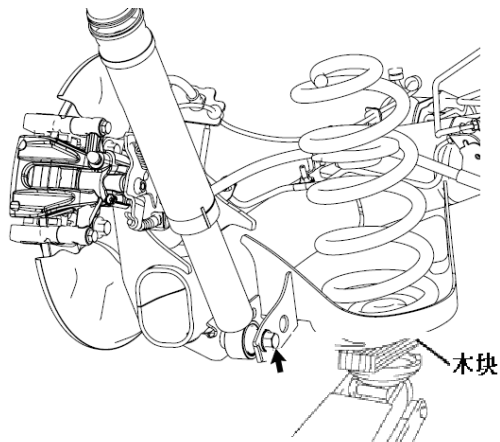
提示:

右边的安装步骤与左边相同。

(6) 预紧左后减振器总成。

a 缓慢托起后扭转梁总成，将减振器（下端）安装到扭转梁上。

b 预紧螺栓。



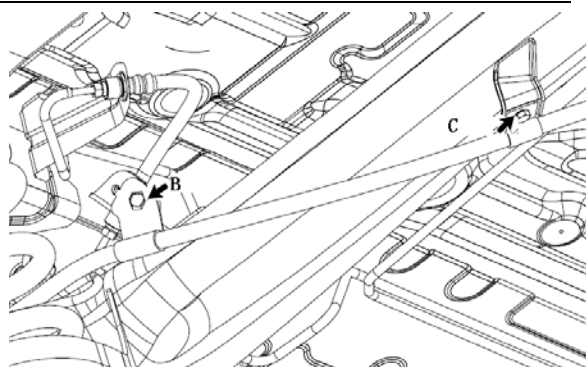
(7) 预紧右后减振器总成。

提示:

右边的安装步骤与左边相同。

(8) 安装左后驻车拉索。

a 安装左后驻车拉索固定支架 3。见图示 C。拧紧力矩 15N*m。

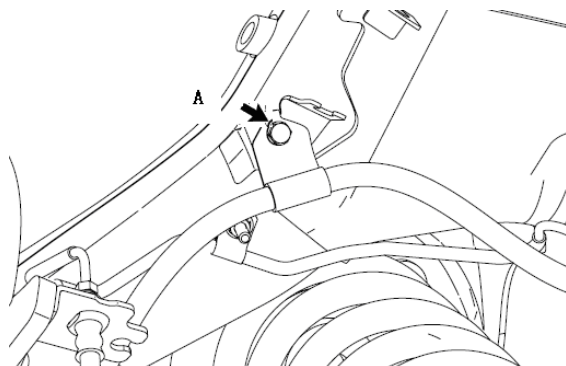


b 安装左后驻车拉索支架 2。如图示 B。

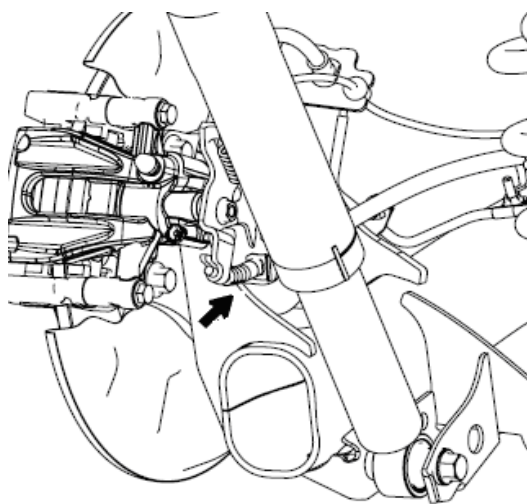
拧紧力矩 15N*m

c 安装左后驻车拉索支架 1。如图示 A。

拧紧力矩 15N*m



d 安装新的 E 型卡, 连接拉索与制动钳连接端。



(8) 安装右后驻车拉索。

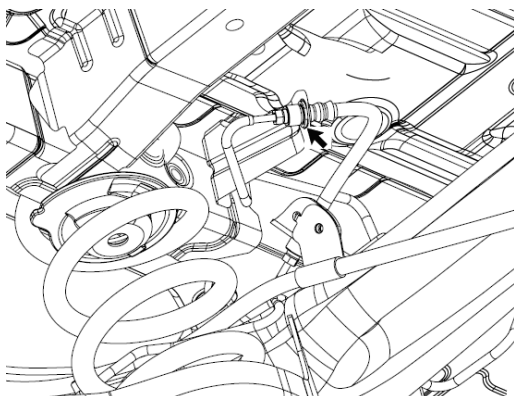
提示:

右边的安装步骤与左边相同。

(9) 安装左后制动软管与车身的连接。

a 用新的 E 型卡, 将制动软管固定在车身油管固定支架上。

b 用油管扳手, 将制动硬管安装在软管上。拧紧力矩 $17.5\text{N}\cdot\text{m}$



注:

不要破坏后制动管路和柔性软管。

(10) 安装右后制动软管与车身的连接。

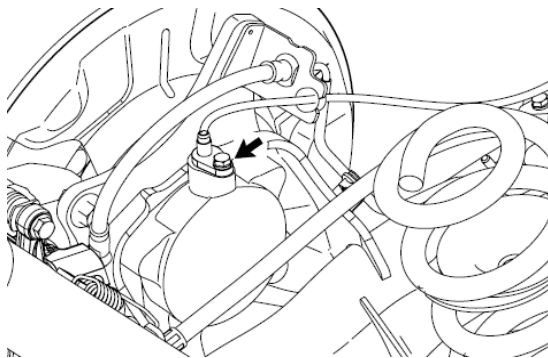
提示:

右边的安装步骤与左边相同。

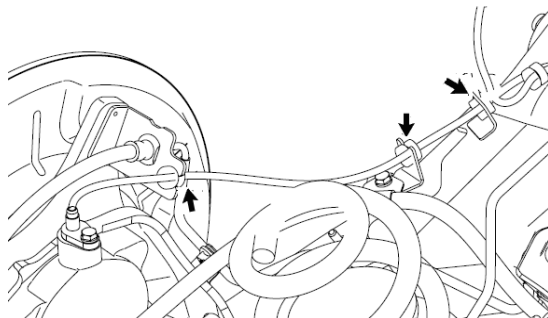
(11) 安装左后轮速传感器。

a 将左后轮速传感器安装在制动器上。

拧紧力矩 $8\text{N}\cdot\text{m}$



b 安装 3 个夹子。

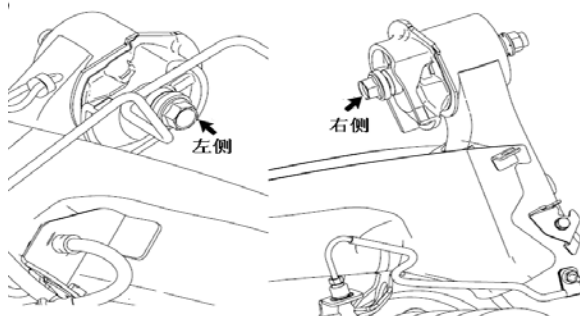


提示: 右边的安装步骤与左边相同。

(12) 完全拧紧后扭转梁总成。

完全拧紧两个螺栓。

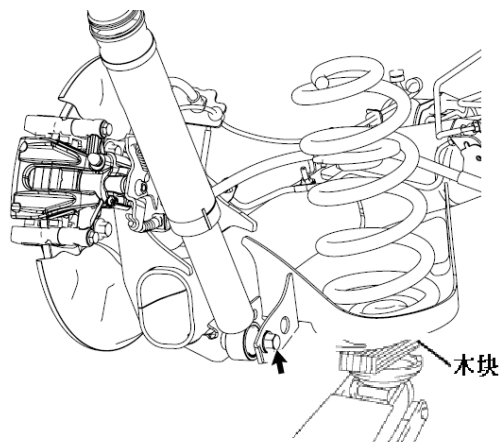
拧紧力矩: $160\text{N}\cdot\text{m}$



(13) 充分拧紧左/右后减振器总成。

充分拧紧两个螺栓。

拧紧力矩: $115\text{N}\cdot\text{m}$



(14) 装满制动液壶。

制动液规格: DOT3

(15) 排气。把制动管路里的气体完全排出。

(16) 检查蓄液罐内制动液体高度。

a 检查液面高度并在需要时添加制动液。

制动液规格: DOT3

(17) 安装后车轮。

拧紧力矩: 120 N*m

(18) 连接电线到电池的负极端。

拧紧力矩: 10N*m

(19) 检查制动液是否泄漏。

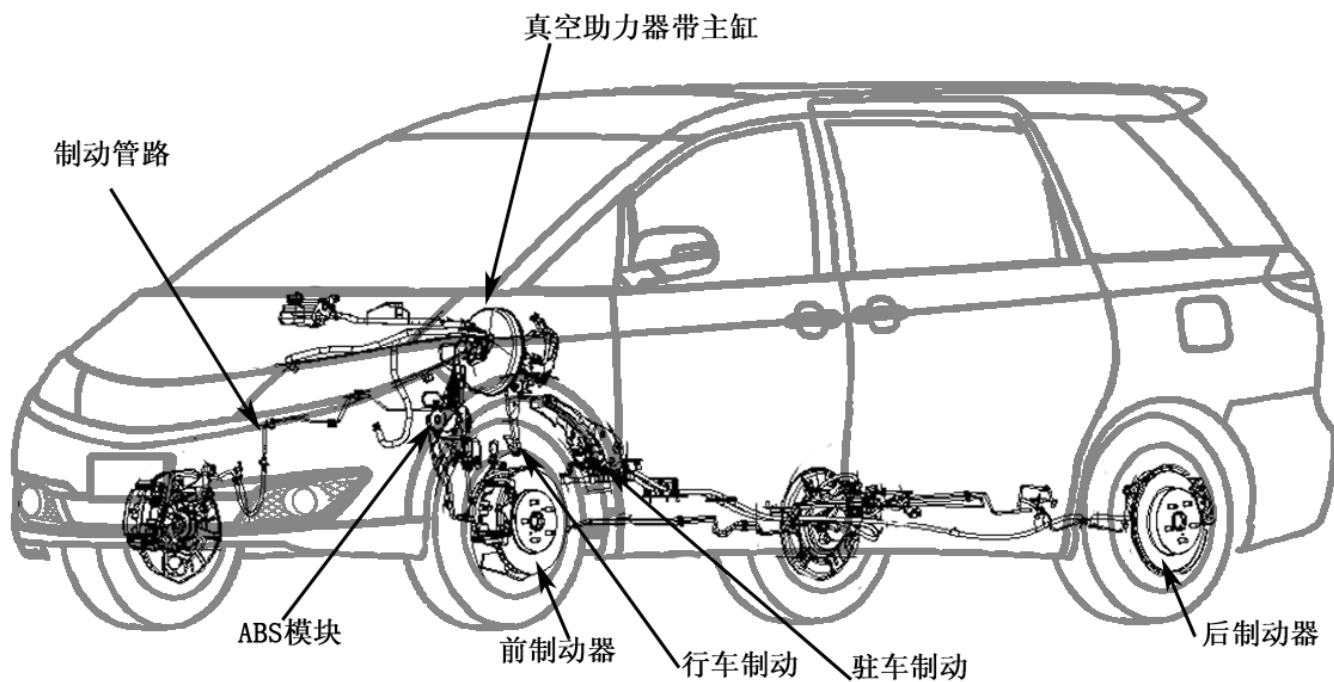
3.3.5 检查后轮参数

参见 1.2 部分

第二章 制动系统

第一节 常规制动组件

1.1 组件位置索引



1.2 制动系统的检查与测试

1、组件检查

组件	检查程序	其它检查项目
制动主缸	检查损坏或漏油迹象： ●油杯或油杯油封 ●管路接头 ●制动主缸和真空助力器之间	油杯盖上的油封鼓起。说明被油污染
制动软管	检查损坏或漏油迹象： ●管路接头和整体式螺栓接头 ●软管和管路，还要检查是否扭曲或损坏	管路鼓起、扭曲或弯曲
制动钳	检查损坏或漏油迹象： ●活塞密封 ●整体式螺栓接头 ●排气阀螺丝	制动钳销被卡死或粘结
ABS 液压单元	检查损坏或漏油迹象： ●管路接头 ●液压单元	

2、制动系统的测试

制动时，制动踏板下沉/逐渐失灵

(1) 接通整车电源，启动发动机，使其有足够的抽真空助力器。

(2) 沿着方向盘的底部贴一片 2 英寸的不透光胶纸，并在胶纸上画一条水平参考线。

(3) 轻轻地踩下制动踏板并保持此状态（大约相当于让车保持缓行所需的压力），然后松开驻车制动。

(4) 在踩住制动踏板的同时，捏住放在其后方的卷尺端部。然后，将卷尺向上拉，直至方向盘，注意卷尺会在何处与你在胶纸上画的参考线对齐。

(5) 给制动踏板施以稳定的压力，并保持 3 分钟。

(6) 观察卷尺。

● 如果位移小于 10mm，那么制动总泵是合格的。

● 如果位移超过 10mm，则更换制动总泵。

摩擦片迅速磨损、汽车震动（长时间驾驶后）或制动踏板高而难踩。

(1) 驾驶汽车直至制动拖滞，或直至踏板变得高而难踩。在长时间的试车过程中，可能要踩 20 次或更多次的制动踏板。

(2) 接通整车电源，用升降机举起汽车，并用手转动四个车轮。

是否有车轮存在制动拖滞现象？

是 转向第 3 步

否 寻找其它可能引起摩擦片磨损、踏板偏高或汽车震动的原因。

(3) 关掉整车电源，踩制动踏板，使真空助力器内的真空耗尽，然后再次转动车轮，检查是否存在制动拖滞现象。

是否有车轮存在制动拖滞现象？

是 转向第 4 步

否 更换真空助力器

(4) 不拆下制动管路，松开螺栓，并使制动总泵与真空助力器分离，然后转动车轮，检查是否存在制动拖滞现象。

是否有车轮存在制动拖滞现象？

是 转向第 5 步

否 检查制动踏板位置开关的调整情况和踏板的自由行程。

(5) 松开制动总泵上的液压管路，然后转动车轮，检查是否存在制动拖滞现象。

是否有车轮存在制动拖滞现象？

是 转向第 6 步

否 更换制动主缸。

(6) 松开各制动钳上的排气螺钉，然后转动车轮，检查是否存在制动拖滞现象。

是否有车轮存在制动拖滞现象？

是 分解出现制动咬死车轮上的制动钳，并维修故障。

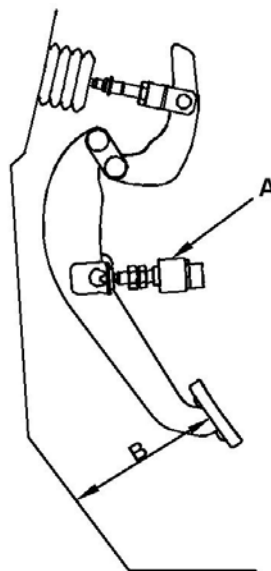
否 检查制动主缸盖密封圈是否膨胀、制动主缸中的制动液是否变色或污染、制动管路是否损坏。

如果上述任何一项损坏，请予以更换。如果以上项目良好，则更换ABS 液压单元。

1.3、制动踏板和制动踏板位置开关的调整

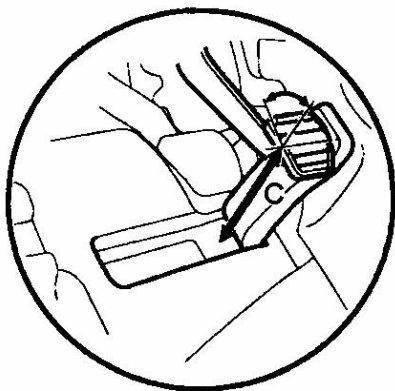
1、踏板高度

(1) 逆时针转动制动踏板位置开关（A），并将其往后拉，直到不再与制动踏板接触。



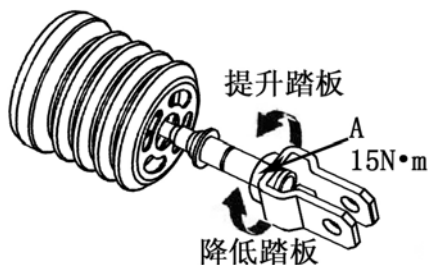
(2) 卷起覆盖物，在绝缘件切口处，测量至踏板垫（B）左侧的踏板高度（C）。

标准踏板高度（移开地毯）： 173mm



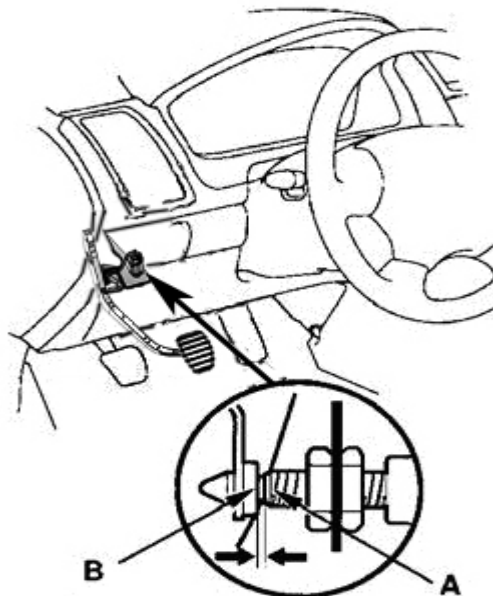
(3) 松开推杆锁紧螺母 (A)，用钳子将推杆旋入或旋出，以达到相对于地板的标准踏板高度。调解完毕，紧固锁紧螺母。

推杆压下时不要调整踏板高度。



2、制动踏板开关间隙

(1) 压下制动踏板位置开关，直到其柱塞被完全压紧（螺纹端 (A) 与踏板臂上的衬垫 (B) 接触），然后将制动踏板位置开关顺时针转动，直到锁紧。确认踏板松开后制动指示灯熄灭。

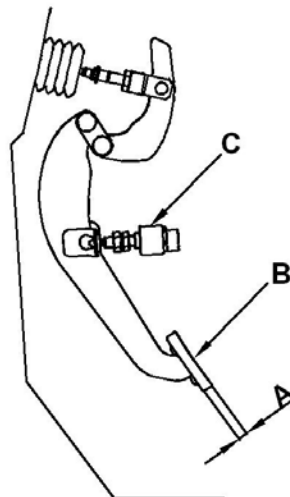


(2) 检查制动踏板的自由行程。

3、踏板自由行程

(1) 断开整车电源，用手推动踏板，以检测踏板 (B) 处的自由行程 (A)。

自由行程： 小于5mm



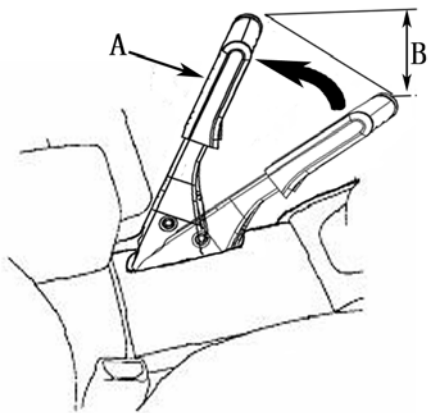
(2) 如果踏板自由行程不符合技术要求，则调整制动踏板位置开关 (C)。如果踏板行程不够，则可能引起制动拖滞。

1.4、驻车制动的检查和调整

1、检查

(1) 用300N的力拉紧驻车制动手柄(A)，以获得完全的驻车制动。驻车制动手柄应在规定的齿数(B)内锁紧。

制动手柄锁定齿数：7到9齿。



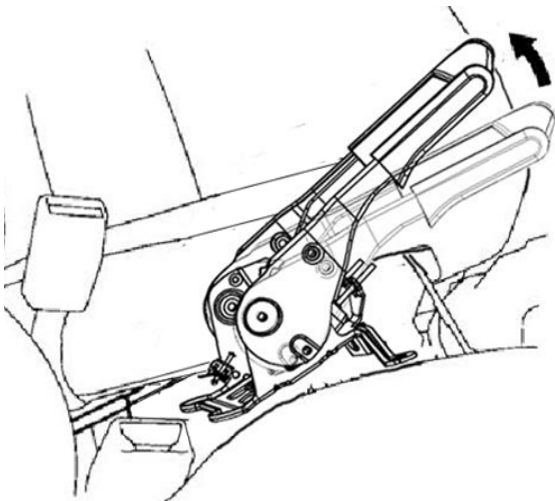
(2) 如果驻车制动锁定齿数不符合技术要求，则调整驻车制动器。

2、调整

注：在维护后轮制动器之后，松开驻车制动器调节螺母，接通整车电源，并踩下行车制动踏板几次，以便在调节驻车制动器之前，调整好自调式制动器。

(1) 举升车辆后部，确认车辆支撑稳固。

(2) 将驻车制动手柄轻轻拉起一个齿数。



(3) 上紧调节螺母，直至当转动后轮时，驻车制动器轻微拖滞为止。

(4) 再次拉起驻车制动手柄，然后放下到最低。再次转动后轮时，驻车制动器不会拖滞。如仍有拖滞现象，按需要重新调整。

(5) 确保在驻车制动手柄完全拉起后，获得完全的驻车制动。

1.5、制动系统排气

注：

- 排出的制动液不可再用。
- 须使用纯正的DOT3制动液。使用非规定制动液可能会造成腐蚀，并缩短系统使用寿命。
- 不要让制动液溅洒在车辆上，否则，可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水清洗。
- 在开始进行排气时，制动总泵储液罐的液位必须处于最大液位标志处（上液位），每个制动钳排放之后都必须检查。
- 按要求补足制动液。

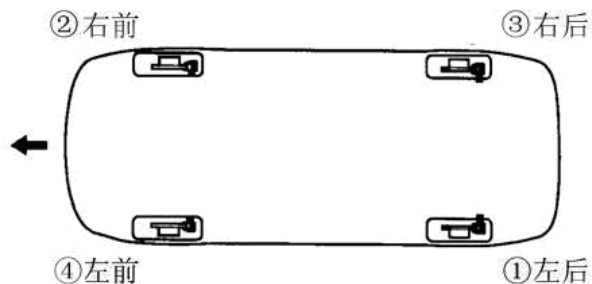
(1) 确认储液罐中制动液液位处于最大液位标志处（上液位）。

(2) 将一段干净的排气管接在排气螺钉上。

(3) 由助手缓慢踏压制动踏板几次，然后施加持续不变的压力。

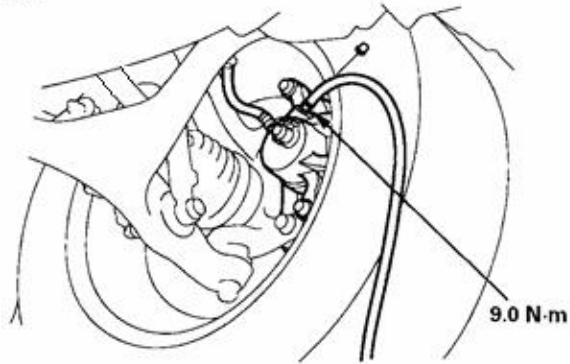
(4) 从左后方开始，松开制动器排气螺钉，让空气从系统中释放出来，然后牢固地拧紧排气螺钉。

(5) 按图示顺序，依次对每个车轮进行上述操作，直到管中出来的制动液中见不到气泡为止。



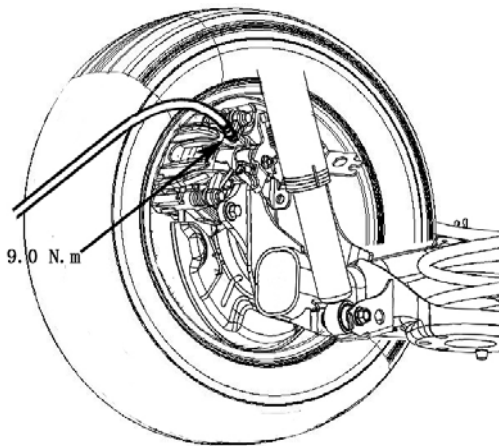
排液顺序

前:



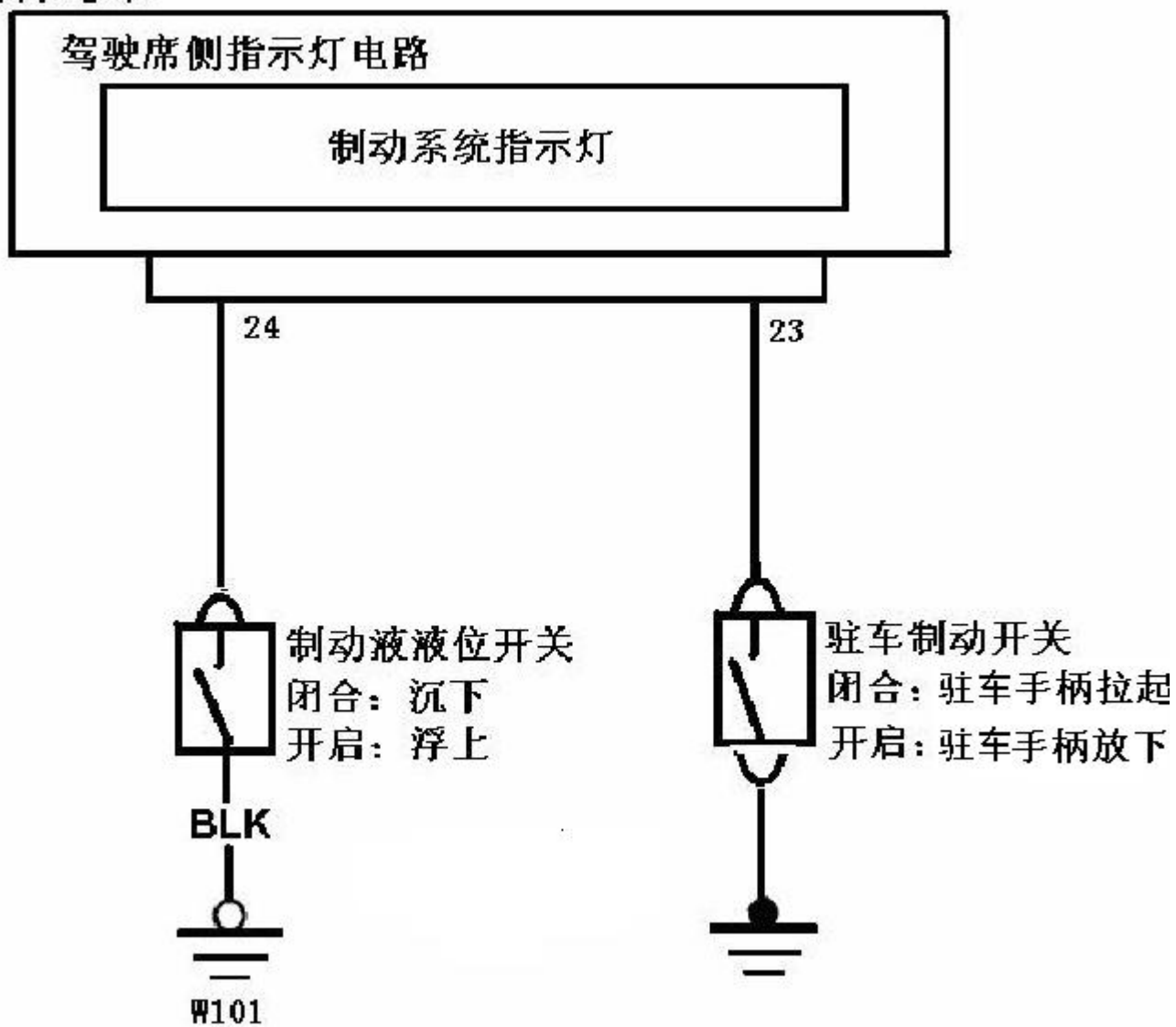
(6) 再次将制动总泵储液罐注满，使液面达到 MAX（最高液位）标线。

后:



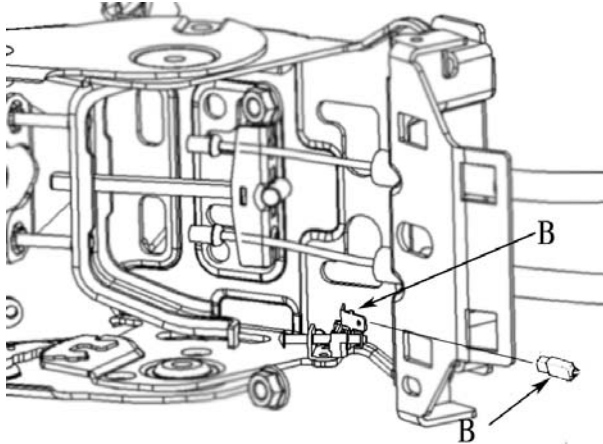
1.6、制动系统指示灯电路图

仪表总成



1.7、驻车制动开关的检测

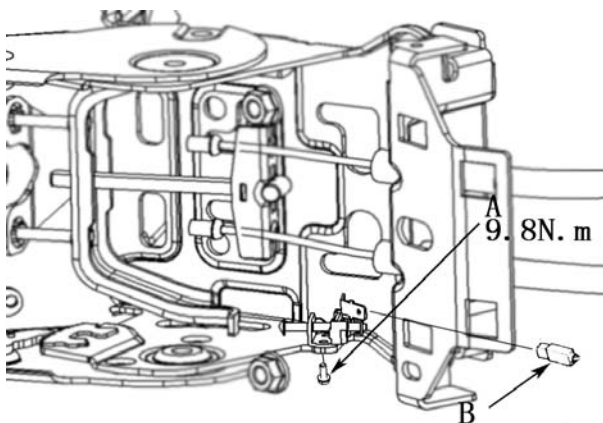
(1) 从驻车制动开关 (B) 处断开驻车制动开关插接器 (B)。



(2) 检查正极端子和车身接地之间的导通性。

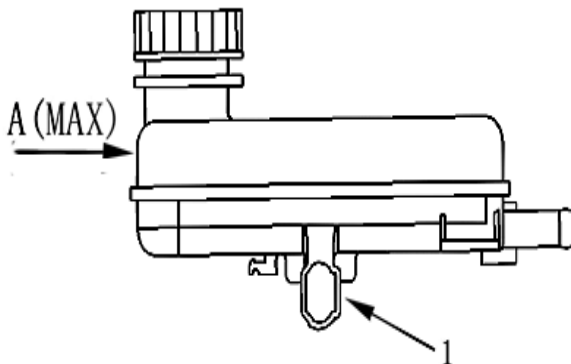
(3) 如果插接器连接正常，而驻车制动开关工作不正常，则应该更换驻车开关。首先拆下十字槽螺钉 (A)，再更换驻车制动开关 (B)。

- 驻车手柄拉起时，应导通
- 驻车手柄放下时，应该不导通。



● 将储液罐中的制动液全部排出，浮标下沉，端子间应导通。

● 将储液罐注满制动液，使液面达到 MAX (最高液位) 标线 (A)，浮标上浮，端子间应断开。



1.9、前制动摩擦片的检测及更换

注意

摩擦片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入摩擦片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空吸尘器。

1、检测

(1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。

(2) 检查内侧摩擦片和外侧摩擦片的厚度。背板的厚度不计。

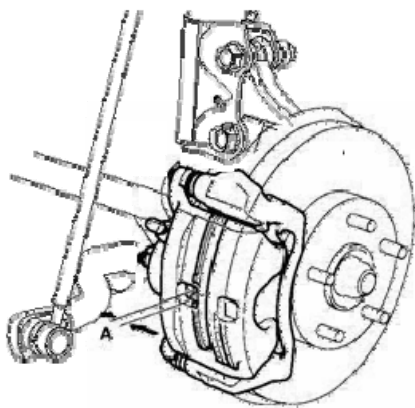
摩擦片厚度：

标准：11.5-12.5mm

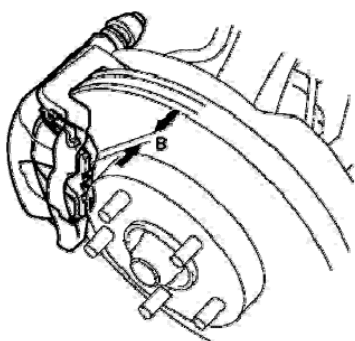
维修极限：听到磨损报警器发出警告音
内侧摩擦片检测

1.8、制动液液位开关的检测

浮标在下位和上位时，检查端子 (1) 之间的导通性。



外侧摩擦片

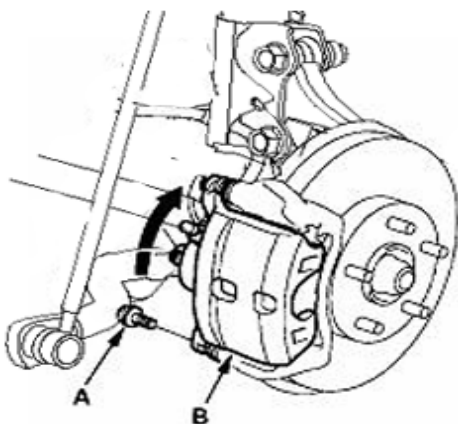


(3) 如果摩擦片磨损到已经发出了警告音，则应将摩擦片整套更换。

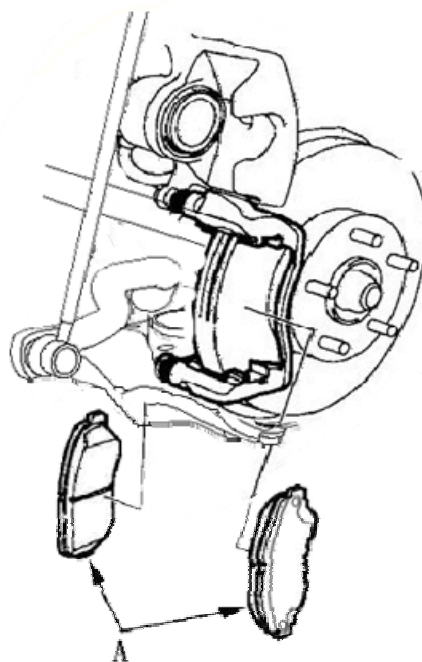
2、更换

(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。

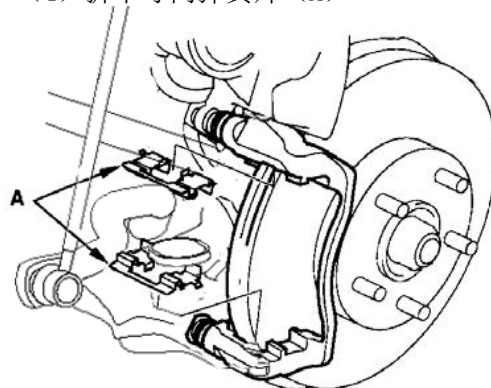
(2) 用扳手夹紧销钉，拆下法兰面螺栓(A)。夹紧销钉要小心，以防损坏销护套。把制动钳(B)向上旋起。检查软管及导向销护套是否破损或老化。



(3) 拆下摩擦片(A)。



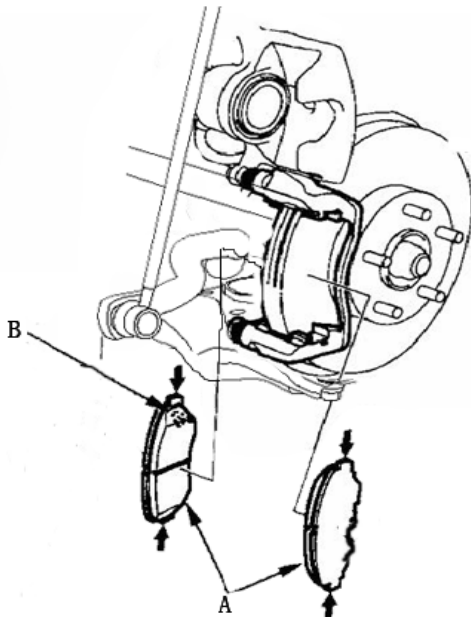
(4) 拆下导向弹簧片(A)



(5) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。

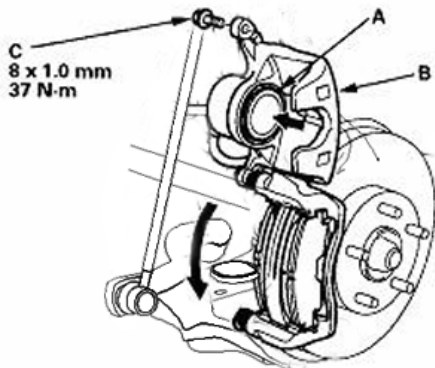
(6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。

(7) 清洁并装上导向弹簧片。



(8) 正确安装摩擦片，将带有磨损报警器 (B) 的摩擦片安装在内侧。

(9) 推进活塞 (A)，确认活塞护套就位，以防向下转动制动钳时将活塞损坏。



(10) 向下转动制动钳 (B)，使其就位。装上法兰面螺栓 (C)，用扳手夹住销钉，用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。

(11) 踩制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后以中高速行驶试车，磨合摩擦片。

注：全套摩擦片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

(12) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

1.10、前制动盘的检测

1、振摆

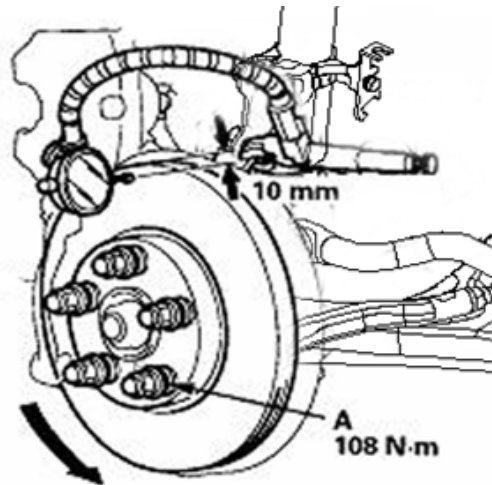
(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适

的位置将其支撑，拆下前轮。

(2) 拆下摩擦片

(3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。

(4) 安装合适的平垫圈 (A) 及车轮螺母，用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



(5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

(6) 如果制动盘振摆超出 0.10mm 的维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。最大修整极限：26mm。

(7) 若制动盘超出修整极限值，应予以更换

2、厚度及平行度

(1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。

(2) 拆下摩擦片。

(3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm，间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限，则更换制动盘。

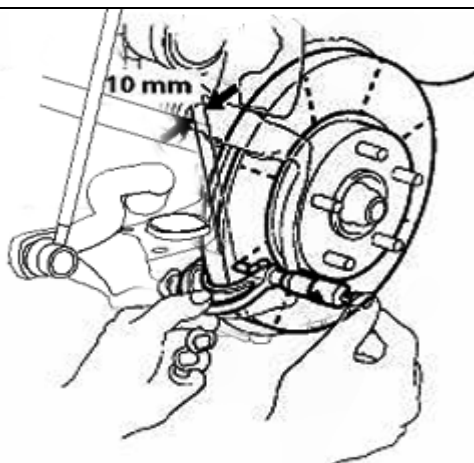
制动盘厚度：

标准：27.9-28.1mm

最大修整极限：26mm

制动盘平行度：最大 0.015mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



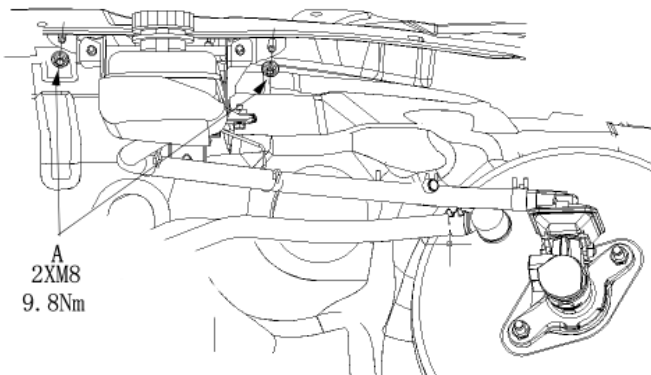
(4) 如果最小测量值小于最大修整极限，则更换制动盘。

(5) 如果制动盘的平行度超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。

1.11、 制动总泵的更换

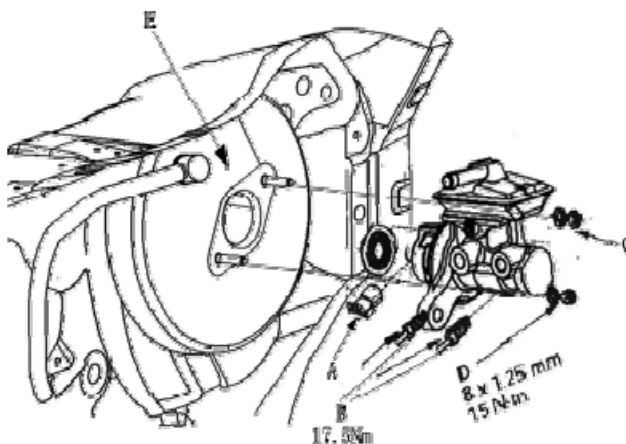
注:请勿将制动液溅洒在车辆上;否则可能损坏油漆,如果制动液已经溅洒在漆层上,应立即用水将其清洗干净。

- (1) 拆下前舱的蓄电池总成。
- (2) 拆下空气滤清器总成。
- (3) 拆下大液壶支架。



(4) 拆下储液罐盖,并将制动主缸储液罐中的制动液排干。

- (5) 拆下制动液液位开关插接器(A)。
- (6) 拆下流水槽总成。



(7) 从制动总泵(C)上断开制动管路(B)。为了防止溅洒,要用抹布或维修用毛巾包住软管接头。

(8) 拆下制动总泵的固定螺母(D)和垫圈。

(9) 从真空助力器上拆下制动总泵。拆卸制动总泵时,小心不要弯曲或损坏制动管路。

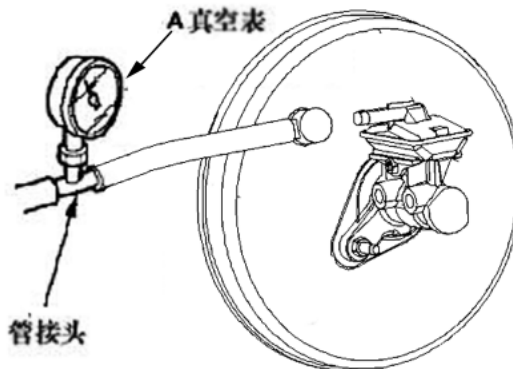
(10) 按拆卸的逆序安装制动总泵,注意以下事项:

只要拆卸制动总泵,拆下的橡胶零件都必须更换新的。

安装制动总泵后进行制动系统排气,检查制动踏板高度及自由行程,必要时进行调整。

1.12、 真空助力器的检测

(1) 在真空助力器和发动机之间加装一单向阀,单向阀方向由真空助力器朝发动机。在真空助力器与单向阀之间安装真空表 A



(2) 起动发动机,通过油门踏板调节发动机

速度，使真空表读数显示在 40.0-66.7kPa 范围内，然后关掉发动机。

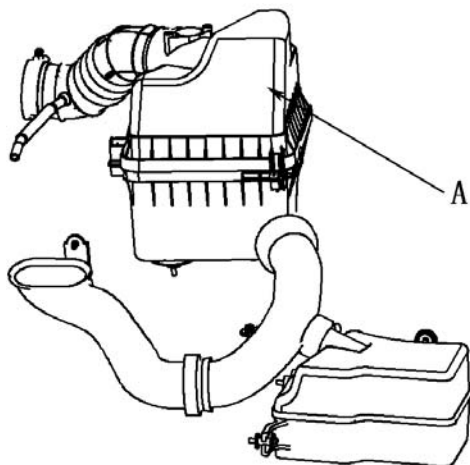
(3) 读取真空表的读数，如果 30 秒后真空读数下降值等于或大于 2.7kPa，则检查以下部件是否泄漏。

真空软管、管路
密封件
真空助力器
制动总泵

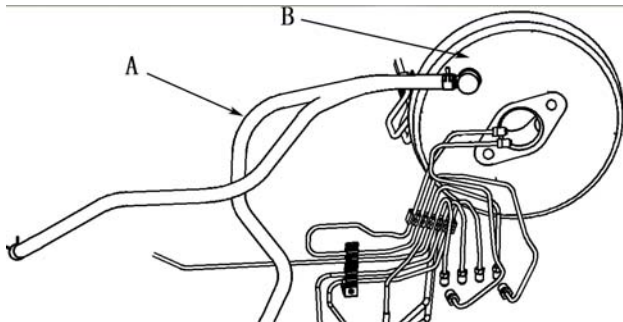
1.13、真空助力器的更换

注：不要试图分解真空助力器。更换时，要将真空助力器作为一个总成更换。

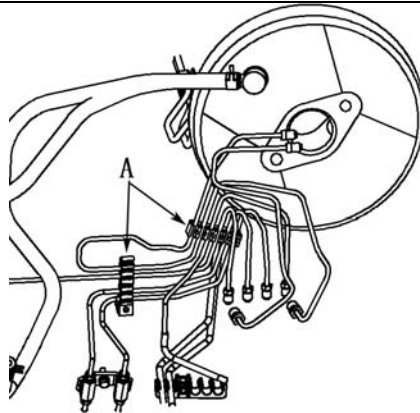
- (1) 确认已知音响防盗密码，并记录电台预置频率。
- (2) 从蓄电池上拆下负极电缆并拆下蓄电池总成。
- (3) 拆下空气滤清器总成(A)。



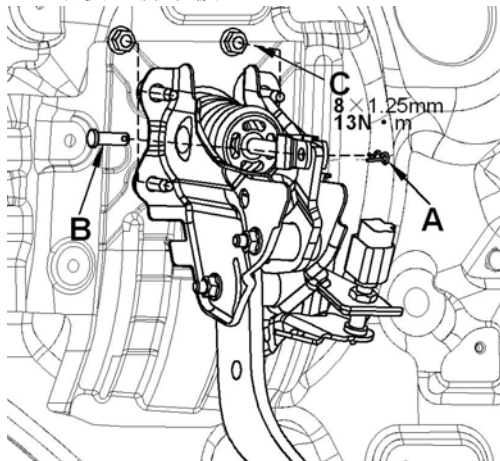
- (4) 拆下大液壶总成
- (5) 拆下制动总泵。
- (6) 断开真空助力器(B)上的真空软管(A)。



- (7) 从制动硬管管夹(A)上拆下制动管路。



- (8) 拆下锁销(A)和销轴(B)，然后从制动踏板上拆下拨叉。

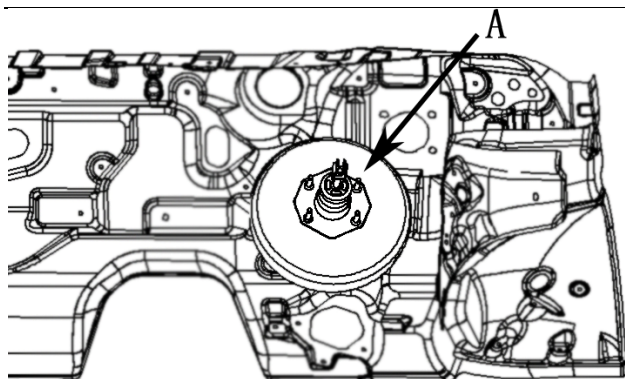


- (9) 取下真空助力器紧固螺母(C)。
- (10) 从发动机室拆下真空助力器(A)。

注意：

小心不要损坏助力器表面和助力器双头螺栓的螺纹。

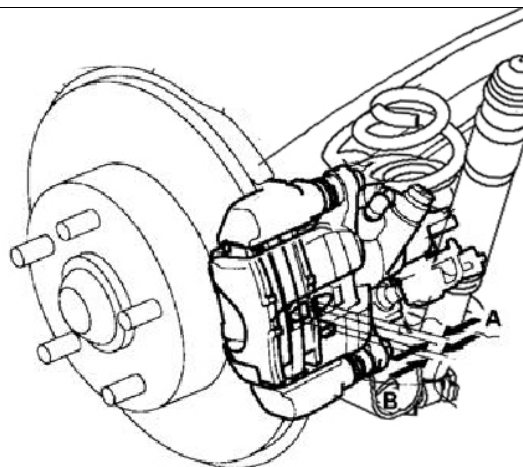
小心不要弯曲或损坏制动管路。



(14) 按与拆卸的逆序安装真空助力器，并注意下列事项：

安装时使用新锁销。

安装了真空助力器和制动总泵之后，给储液罐加注新制动液，给制动系统排气，并调整制动踏板高度和自由行程。



(3) 如果摩擦片厚度小于维修极限，则应将摩擦片整套更换。

2、更换

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 用扳手将导向销螺栓 (B) 夹住，拆下法兰面螺栓 (A)，小心不要损坏导向销护套，拆下制动钳 (C)。检查软管和导向销护套是否破损或老化。

1. 14、后制动摩擦片的检测及更换

注意

摩擦片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入摩擦片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空吸尘器。

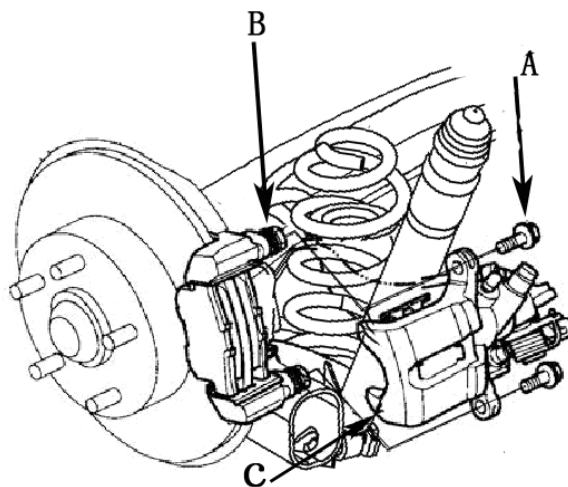
1、检测

(1) 举升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下后轮。

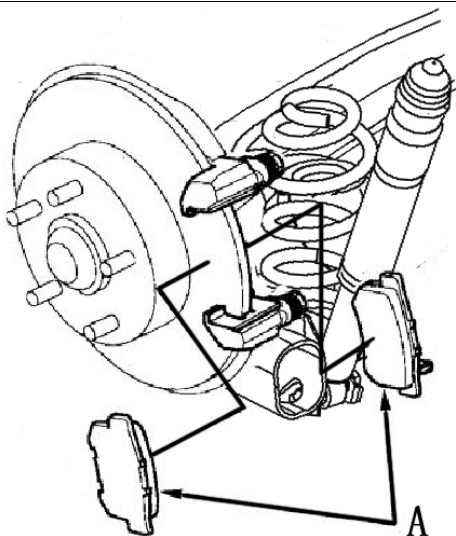
(2) 检查内侧摩擦片 (A) 和外侧摩擦片 (B) 的厚度。背板的厚度不计，摩擦片厚度：

标准：10.5-11.5mm

维修极限：3mm



(3) 拆下摩擦片 (A)。



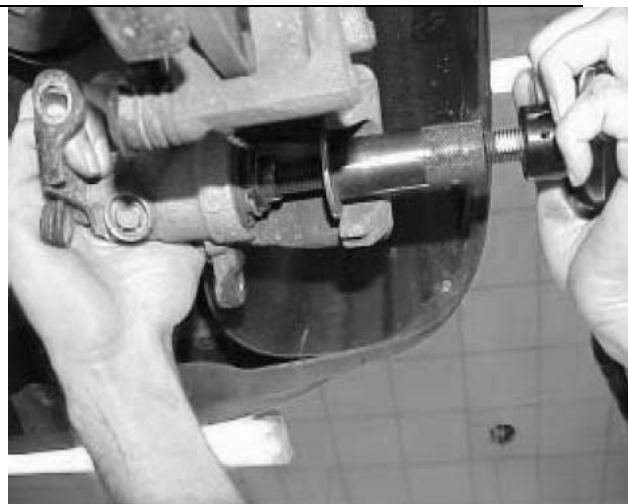
(4) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。

(5) 检查制动盘是否破损及有裂纹。

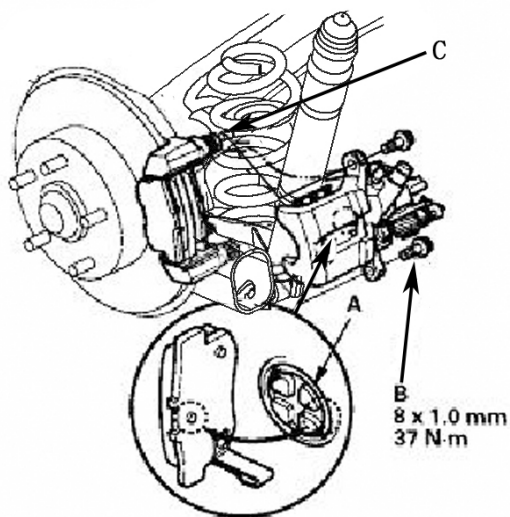
(6) 用专业工具刹车分泵调整组将轮缸活塞旋入回位。



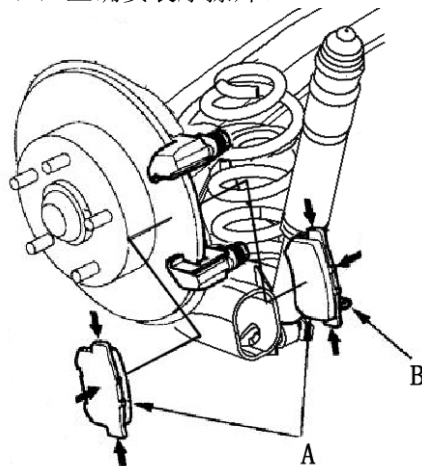
注：旋入轮缸活塞时，刹车分泵调整组的凸台顶在轮缸的凹坑里面，且左后轮缸活塞的旋入方向时顺时针，右后轮缸活塞的旋入方向是逆时针。



(7) 推进活塞 (A)，确认活塞护套就位，以防安装制动钳时将其损坏。



(8) 正确安装摩擦片。



(9) 安装制动钳，使其就位。装上法兰面螺栓

(B)，用扳手夹住销钉(C)，用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。

(10) 踩制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后以中高速行驶试车，对摩擦片进行磨合。

注：全套摩擦片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。

(11) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

1.15、后轮制动盘的检测

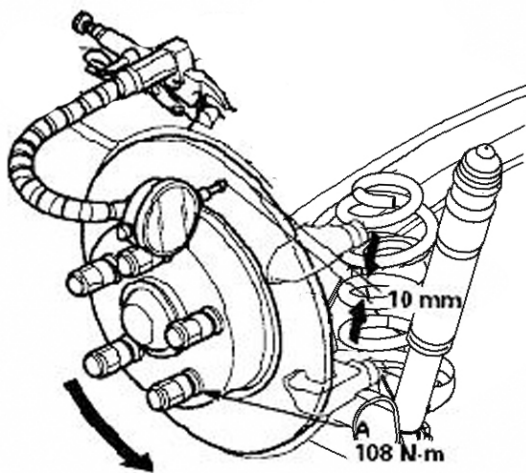
1、振摆

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。

(2) 拆下摩擦片

(3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。

(4) 安装合适的平垫圈(A)及车轮螺母，用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



(5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。

制动盘振摆维修极限：0.1mm

(6) 如果制动盘振摆超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整

最大修整极限：9mm

注：

● 制动盘超出修整极限值，应予以更换

● 制动盘的振摆大于 0.1mm，则要进行修整。

2、厚度及平行度

(1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下后轮。

(2) 拆下摩擦片。

(3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm，间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限。则更换制动盘。

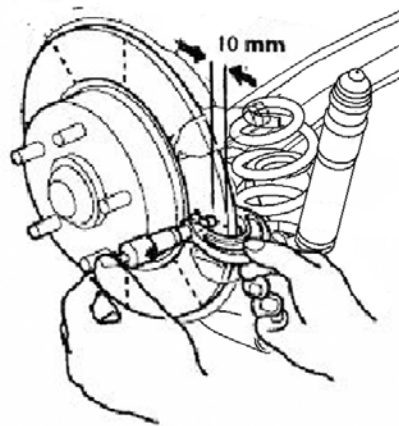
制动盘厚度：

标准：10.9-11.1mm

最大修整极限：9mm

制动盘平行度：最大 0.015mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。

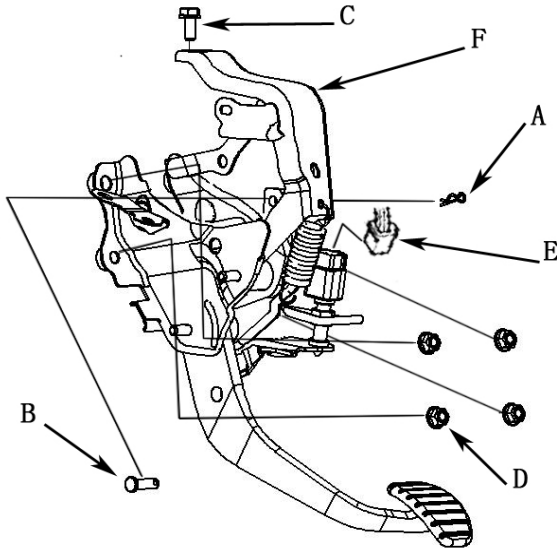


(4) 如果制动盘的平行度超出维修极限，则对制动盘进行修整。

注：如果制动盘的平行度超出重新维修极限，需更换制动盘。

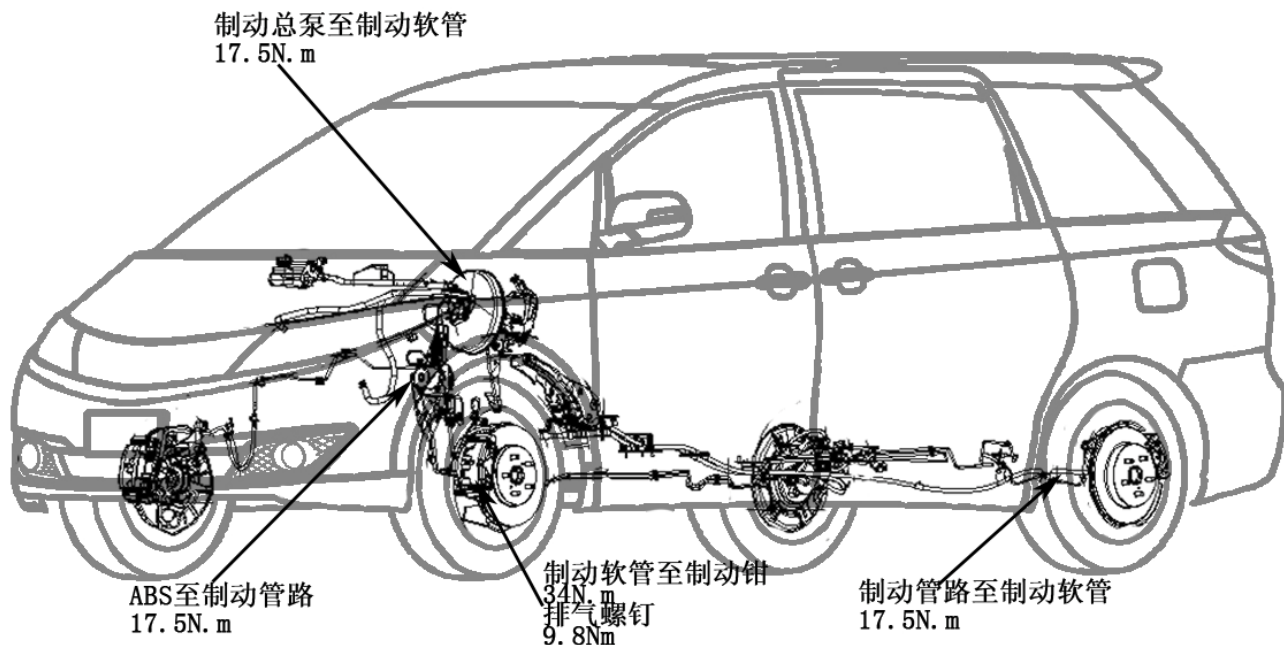
1.16、制动踏板的更换

- (1) 取下锁销 (A) 和销轴 (B)。
- (2) 拆下制动踏板和管梁的装配螺栓 (C) 和螺母 (D)。
- (3) 断开制动踏板位置开关插接器 (E)。
- (4) 将制动踏板总成拆下。
- (5) 以与拆卸相反的顺序进行安装。
- (6) 对制动踏板位置开关进行调整 (见本章第1.3节)。



1.17 制动软管及管路的检测

整车管路布置图



- (1) 检查制动软管是否损坏、老化、泄露、相互干扰及扭曲。
- (2) 检查制动管路是否损坏、锈蚀及泄漏。还要检查制动管路是否被碰弯。
- (3) 检查软管和管路接头和连接处是否出现泄漏，必要时重新紧固。
- (4) 检查制动总泵和ABS调制器装置是否破损或泄漏。

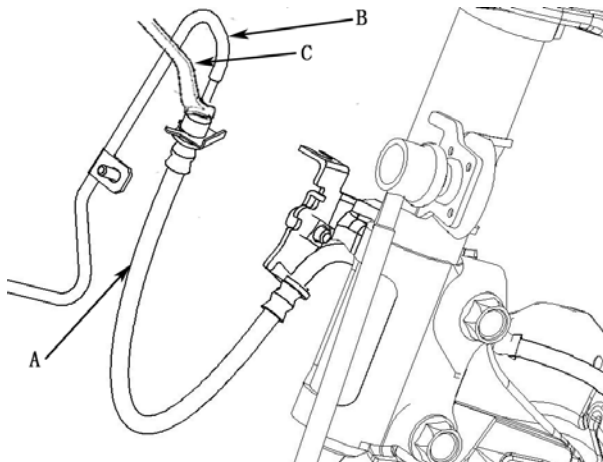
注：一旦检修制动软管，务必更换E型卡

1.18、 制动软管的更换

注：

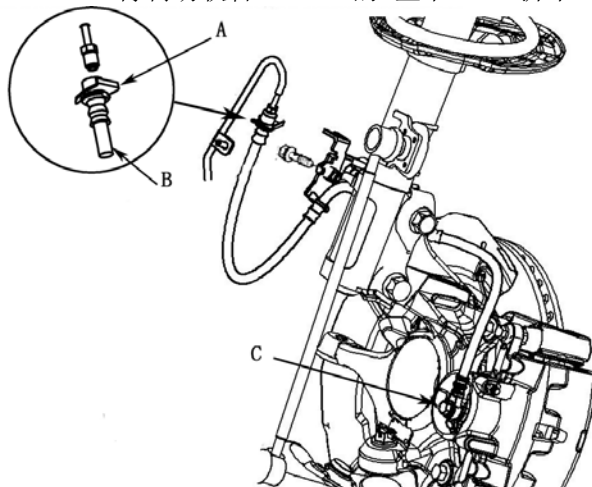
- 在重新安装之前，检查所有零件，上面不得有灰尘和其它杂质。
- 按规定更换新零件。
- 勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

(1) 如果制动软管被扭曲、开裂或泄漏，请更换制动软管（A），否则会出现泄漏。



(2) 使用10#的油管扳手，将制动软管从制动管路(B)上拆下。

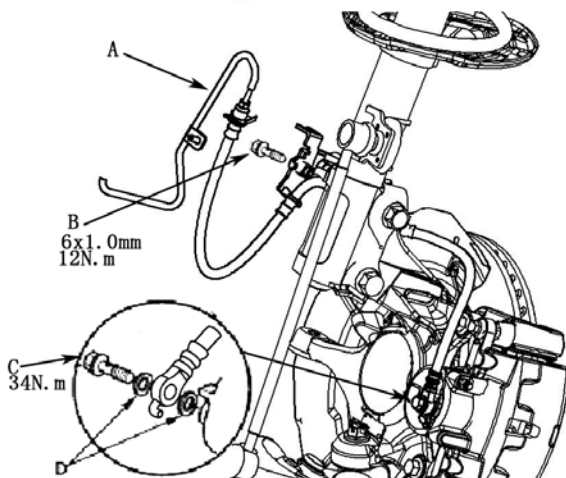
(3) 将制动软管(B)上的E型卡(A)拆下。



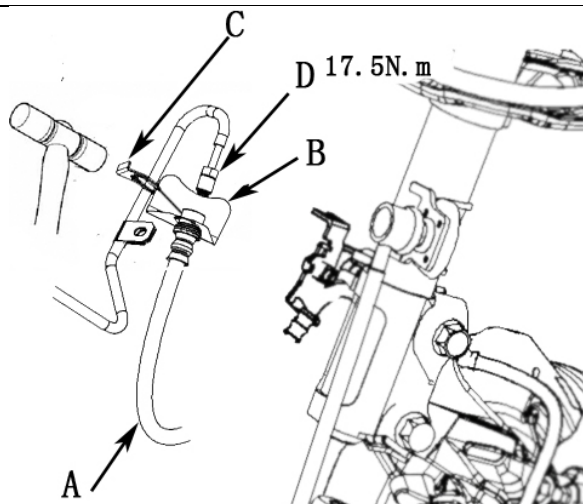
(4) 拆下制动软管(C)，将制动软管与制动钳分离。

(5) 从前减震器上拆下制动软管。

(6) 首先使用紧固螺栓(B)将制动软管(A)装在前减震器上，然后用连接螺栓(C)和新的密封垫圈(D)将制动软管与制动钳连接起来。



(7) 用新的 E 型卡 (C) 将制动软管 (A) 装在制动软管支架 (B) 上。



(8) 把制动管路(D)与制动软管连接起来。

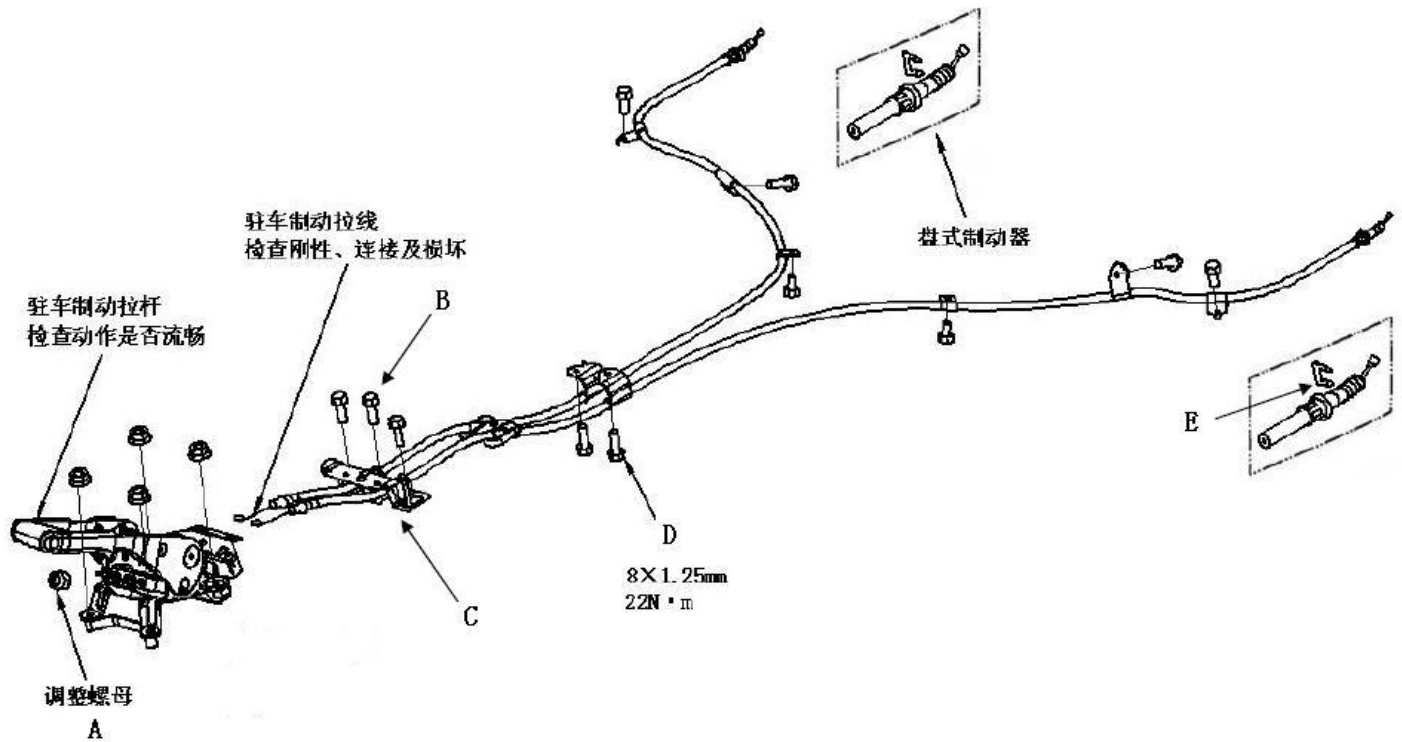
(9) 制动软管安装完毕后，对制动系统排气。

(10) 进行下列检查：

- 检查制动软管及管路接头是否泄漏。必要时予以紧固。
- 检查制动软管是否相互干涉、扭曲。

1.19、驻车制动拉线的更换

分解图



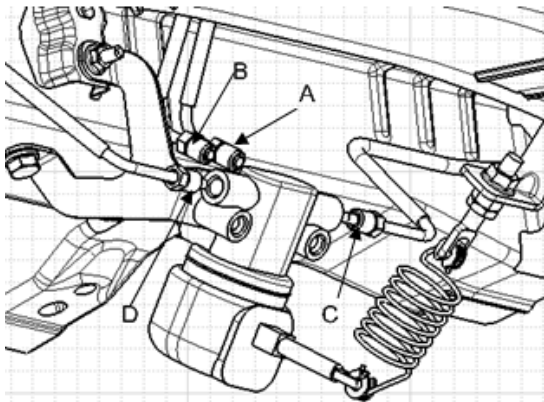
- (1) 拆下驻车拉索调节螺母 (A)。
- (2) 拆掉拉索压板上的三颗螺母 (B)，将驻车拉索压板取下
- (3) 拆下各处驻车拉索支架安装螺钉 (D)
- (4) 拆掉拉索后段的E型卡 (E)，取下驻车拉索
- (5) 按拆卸的逆序安装驻车拉索

注：更换好新的驻车拉索后，需要对驻车制动进行检查和调整，详见本章1.4

1.20、感载比例阀的更换 (适用于标准型配置)

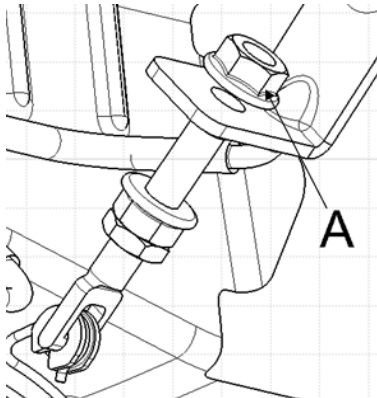
(1) 用10mm的油管扳手将四根油管从感载比例阀上卸下。

- 安装时力矩: **15N·m**。



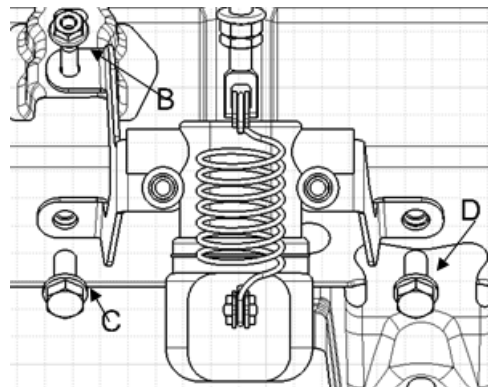
(2) 轻开锁紧螺母A，将感载弹簧调整机构从支架上取出来。

- 安装时力矩: **19N·m**。

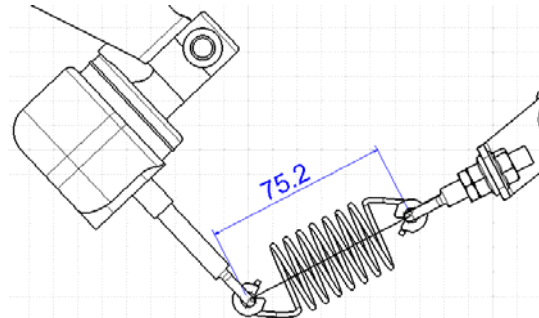


(3) 轻开固定螺母B、固定螺栓C、D。

- 安装时力矩: **19N·m**。



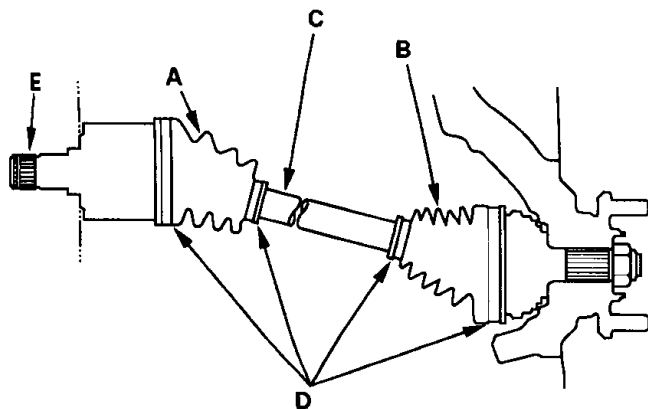
(4) 安装的步骤是拆卸的相反。安装完毕后请在车轮完全着地且车内仅有驾驶员的情况下检测图示尺寸是否为75.2mm，若不符合即调整为此值。



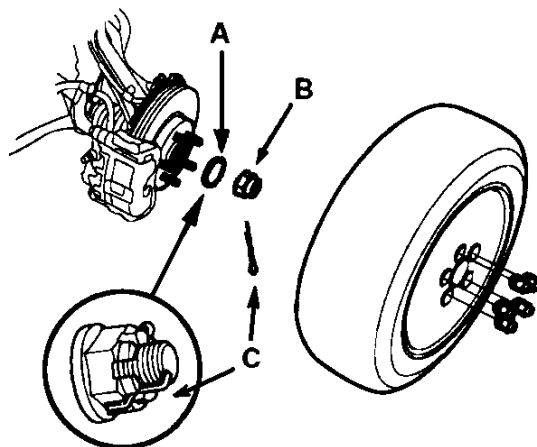
第三章 传动轴

第一节 半轴的检测

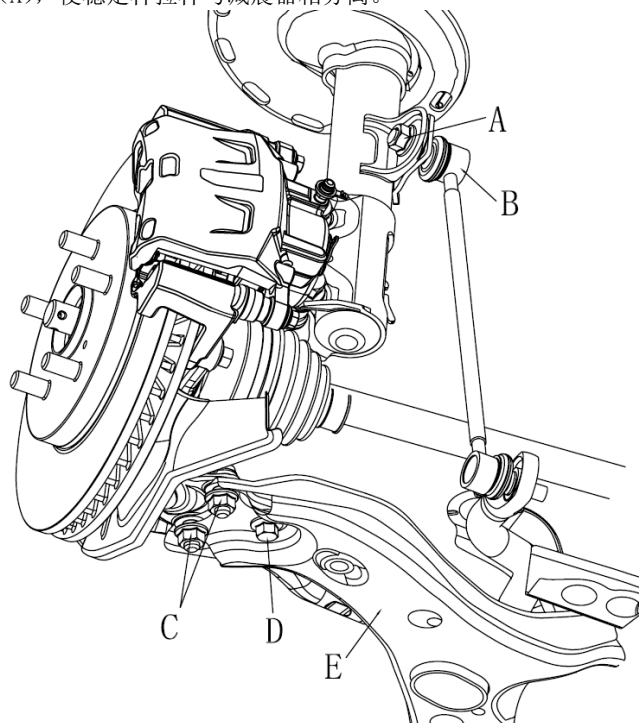
1、检查半轴(C)上的内护罩(A)和外护罩(B)有无裂纹、损坏、润滑脂泄漏及护罩卡环(D)是否松动。如果检查到任何缺陷,更换护罩和护罩卡环。



- 2、用手转动半轴,确认花键(E)和接头不会过于松动。
- 3、确认半轴没有扭曲或裂纹,否则,更换半轴。



- 4、拆除半轴螺母(B)上的开口销(C),然后拆下螺母(B)和垫圈(A)。
- 5、排空变速箱油。使用新的垫圈,重新安安排放塞。
 - 手动变速箱(见手动变速箱部分)
 - 自动变速箱(见自动变速箱部分)
- 6、拆除稳定杆拉杆中与减震器连接处的六角法兰面螺母(A),使稳定杆拉杆与减震器相分离。

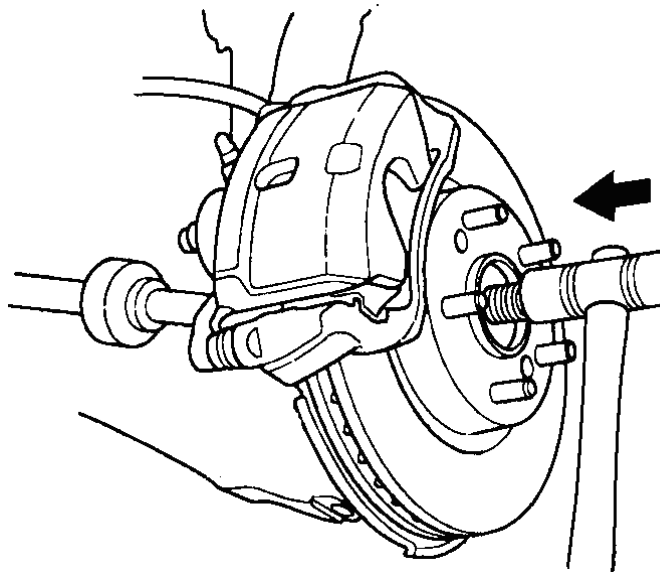


- 7、拆除下球头销总成与摆臂焊接总成连接处的六角法兰面导向螺母(C)和六角法兰面螺栓(D),使下球头销总成与摆臂焊接总成相分离。
- 8、向外拉转向节,然后,使用塑料槌,拆除前轮毂

第二节 半轴的拆卸

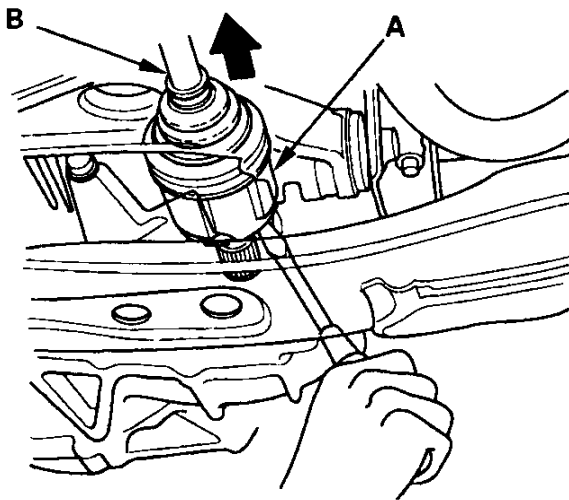
- 1、轻轻地旋松车轮螺母。
- 2、抬升车前身,在适当的部位用安全架支撑(见?页)。
- 3、拆除车轮螺母和前轮。

上的外球笼。

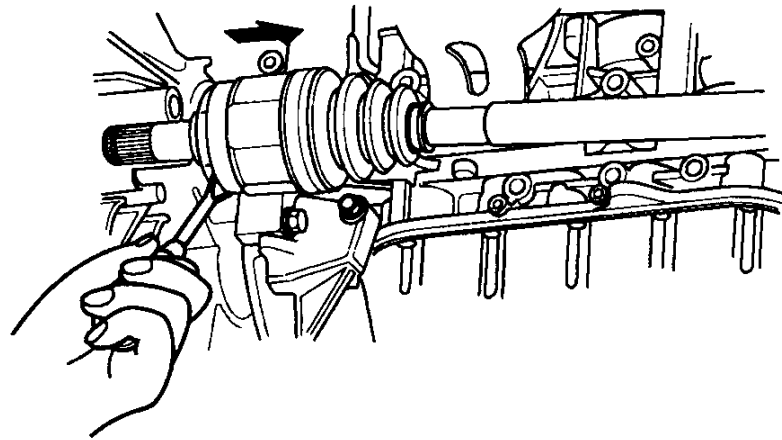


9、用撬杆撬出差速器上的内球笼(A)，作为一个总成，拆除半轴。不能用力拉半轴(B)，因为内球笼可能会破裂。直接将半轴抽出，以免损坏油封。

(1) 左半轴

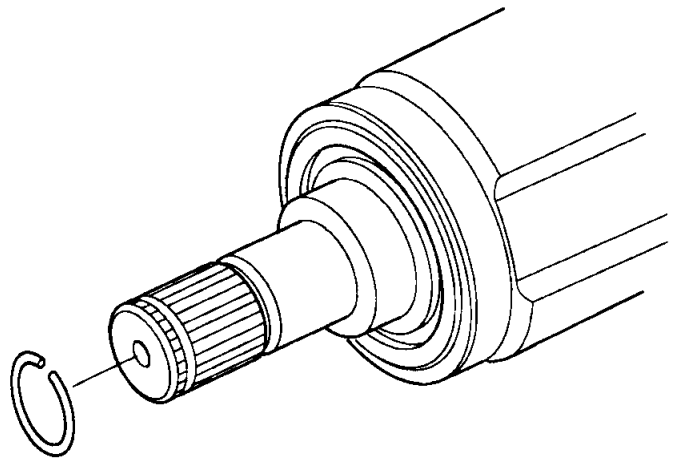


(2) 右半轴

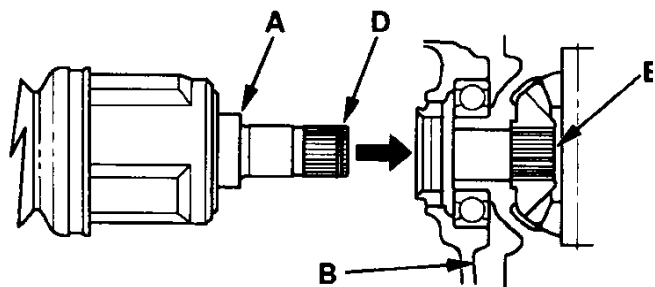


第三节 半轴的安装

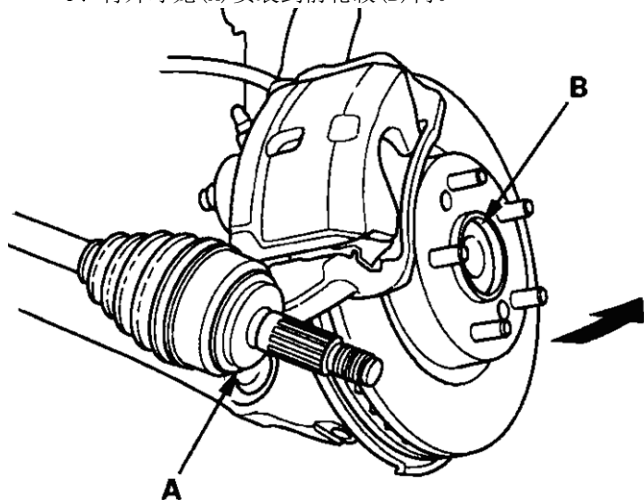
1、将新的定位环安装在半轴的定位环凹槽内。



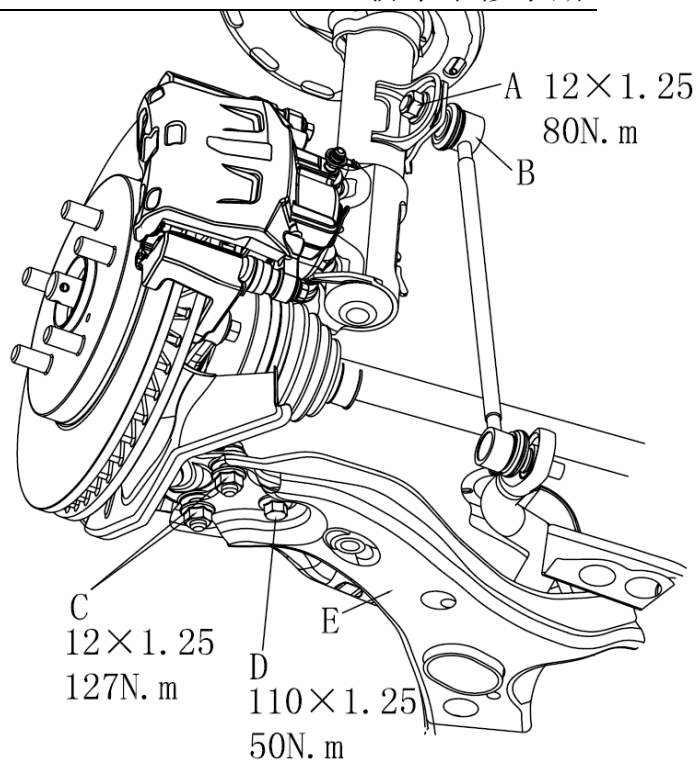
2、用溶剂或制动器清洁剂彻底清洗半轴与差速器的接触区，然后用压缩空气吹干。将半轴的内球笼端(A)插入差速器(B)内，直至定位环(D)在凹槽(E)内锁止。



3、将外球笼(A)安装到前轮毂(B)内。

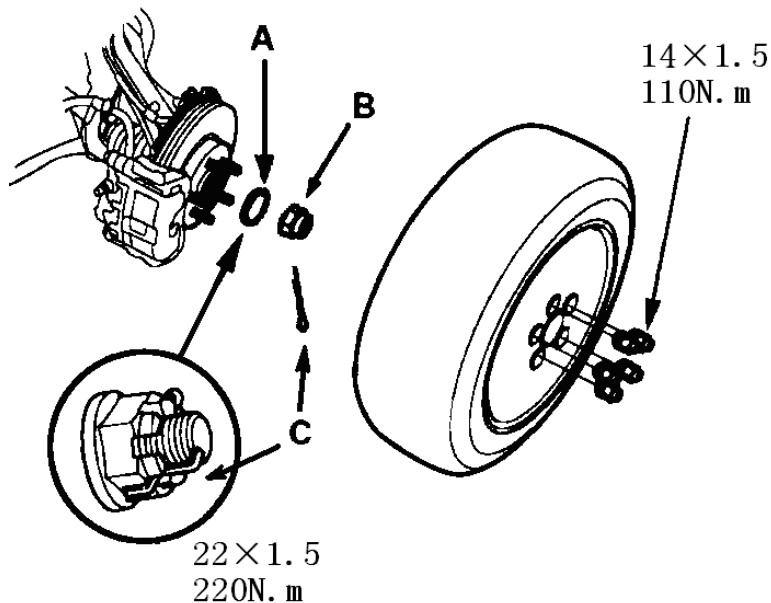


4、将球头销总成与摆臂焊接总成(E)对接, 安装连接处的六角法兰面螺母(C)和六角法兰面螺栓(D), 将各自力矩打到规定值。



5、将稳定杆拉杆与减震器对接, 安装连接处的六角法兰面导向螺母(A), 打紧力矩至规定值。

6、安装新的半轴螺母(B)和垫圈(A), 扭紧半轴螺母(B)至扭矩规定值。将新的开口销(C)装进销孔内, 然后按图示弯折开口销。如果开口销无法插入狭槽与销孔, 可适当旋紧螺母, 使狭槽与销孔对准, 不要通过旋松螺母的方法来对准。



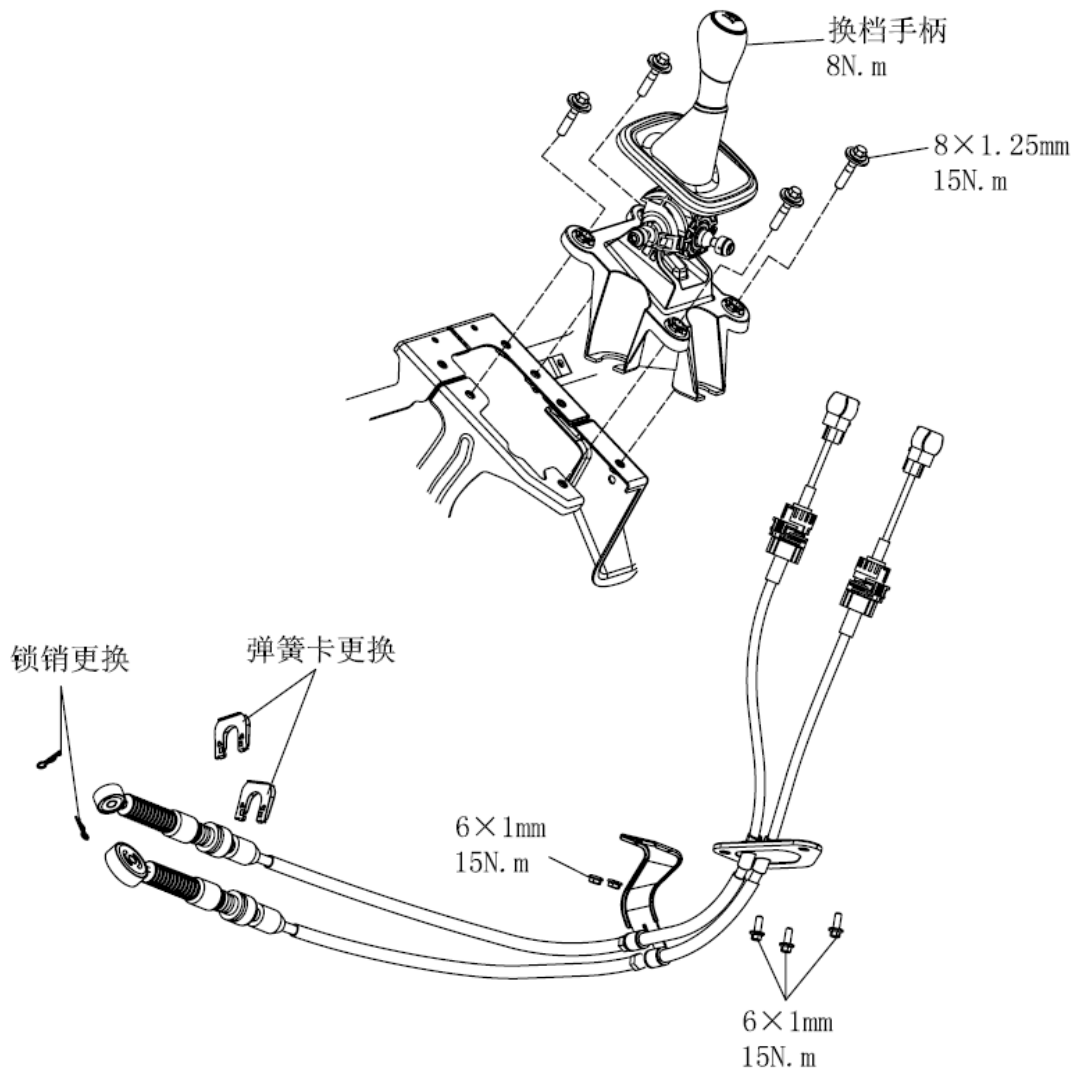
7、清洁制动盘与前轮的配合面, 然后使用车轮螺母,

安装前轮。

- 8、用手转动前轮，确认半轴与周围部件间的间隙。
- 9、给变速箱重新注入推荐的变速箱油。
 - 手动变速箱(见手动变速箱部分)。
 - 自动变速箱(见自动变速箱部分)。
- 10、检查前轮校正，必要时调整。

第四章 换档机构

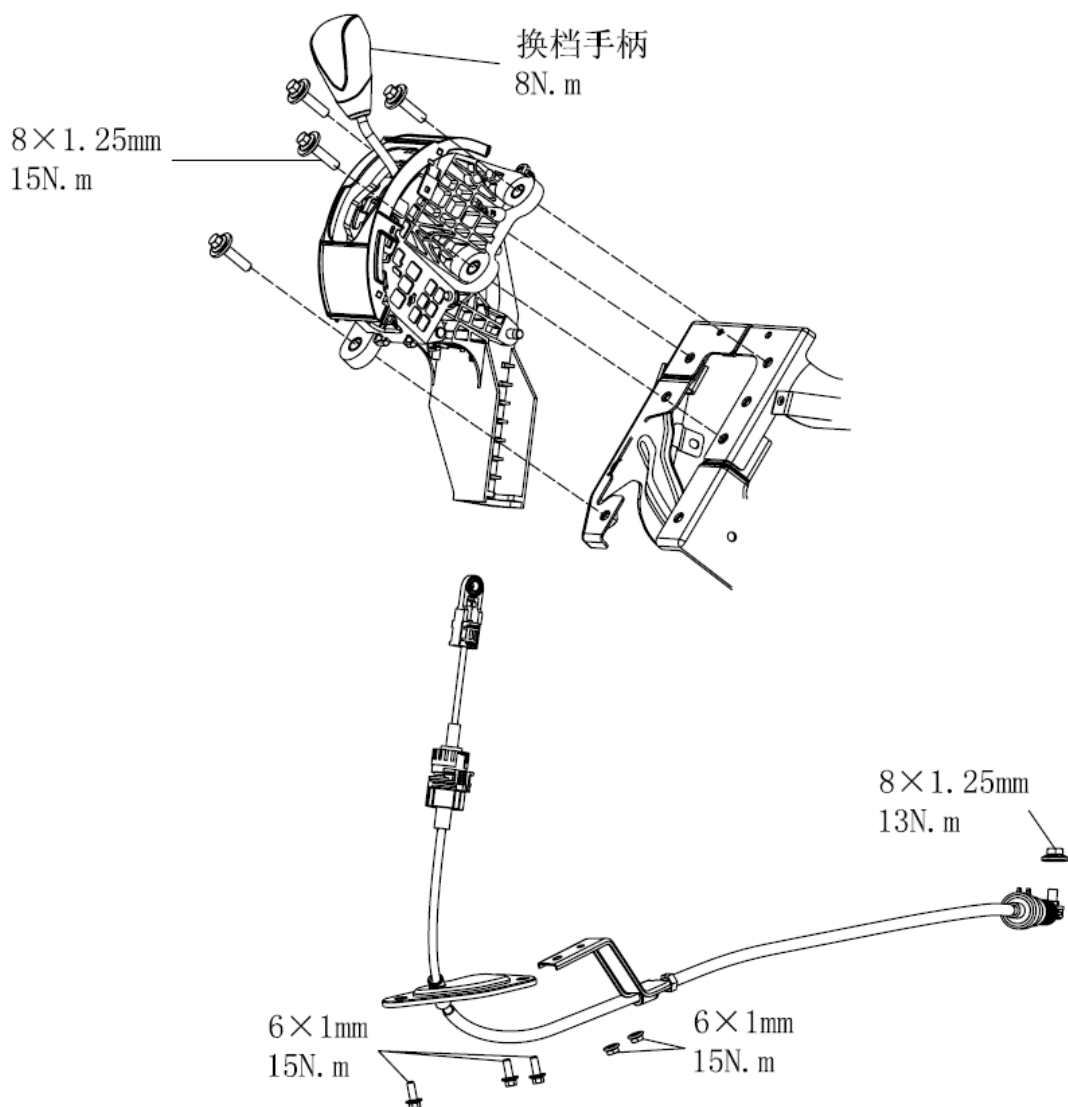
第一节、手动变速箱换档机构的更换



第二节、自动变速箱换档机构维修

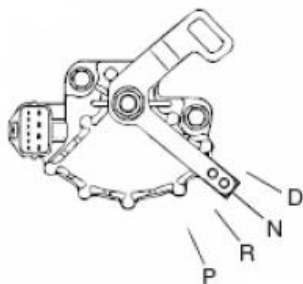
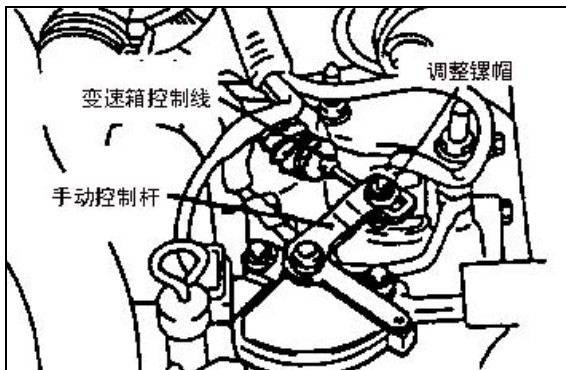
1、机械部分

(1)、换档机构的更换



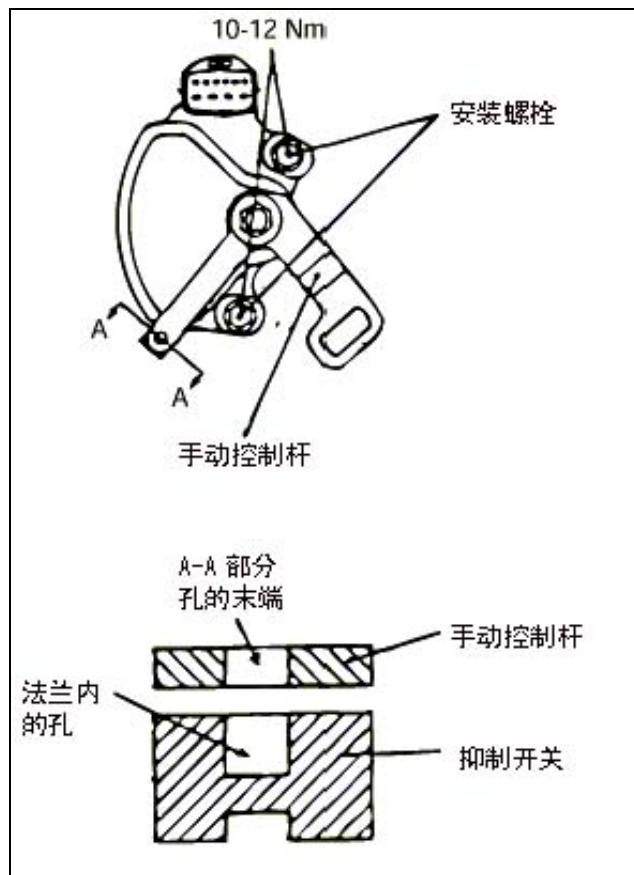
(2)、档位调整

- 操纵换档杆，令其处在“N”档位置。
- 松开控制线和手动控制杆之间的螺母，使控制线和手动控制杆处于自由状态，将手动控制杆置于“N”档位置。

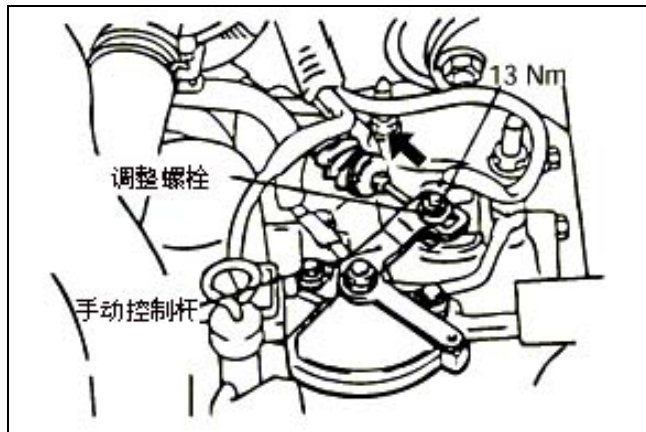


- 松开变速箱档位开关安装螺钉，然后旋转档位开关到手动控制杆的凸缘和档位开关上的凸缘对准。

- 上紧变速箱档位开关的螺栓到标准的扭矩规格，确认档位开关的位置正确并不能移动它。



- 轻轻的朝箭头的方向拉紧变速箱控制线，然后上紧调整螺帽。



- 检查选档杆在“N”位置状态。
- 检查变速箱侧边的每一个位置的操作和选档杆每一个位置的功能全部正常。

(3)、换档手柄动作的检查

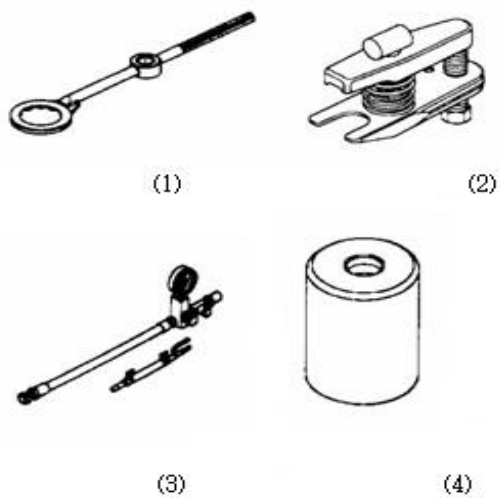
- 车辆未通电时，按下面板处的解锁按钮 (LOCK SHIFT)，检查手柄能否脱离 P 档。
- 车辆通电时，踩下制动踏板，检查手柄能否脱离 P 档。

c、把换档手柄推至每个档位，检查手柄被推动时是否灵活和易于操作。检查位置指示器的指示是否正确。

d、起动发动机，检查当把手柄从 N 换到 D 时，汽车是否前进，换到 R 时汽车是否后退。

第五章 动力转向系统

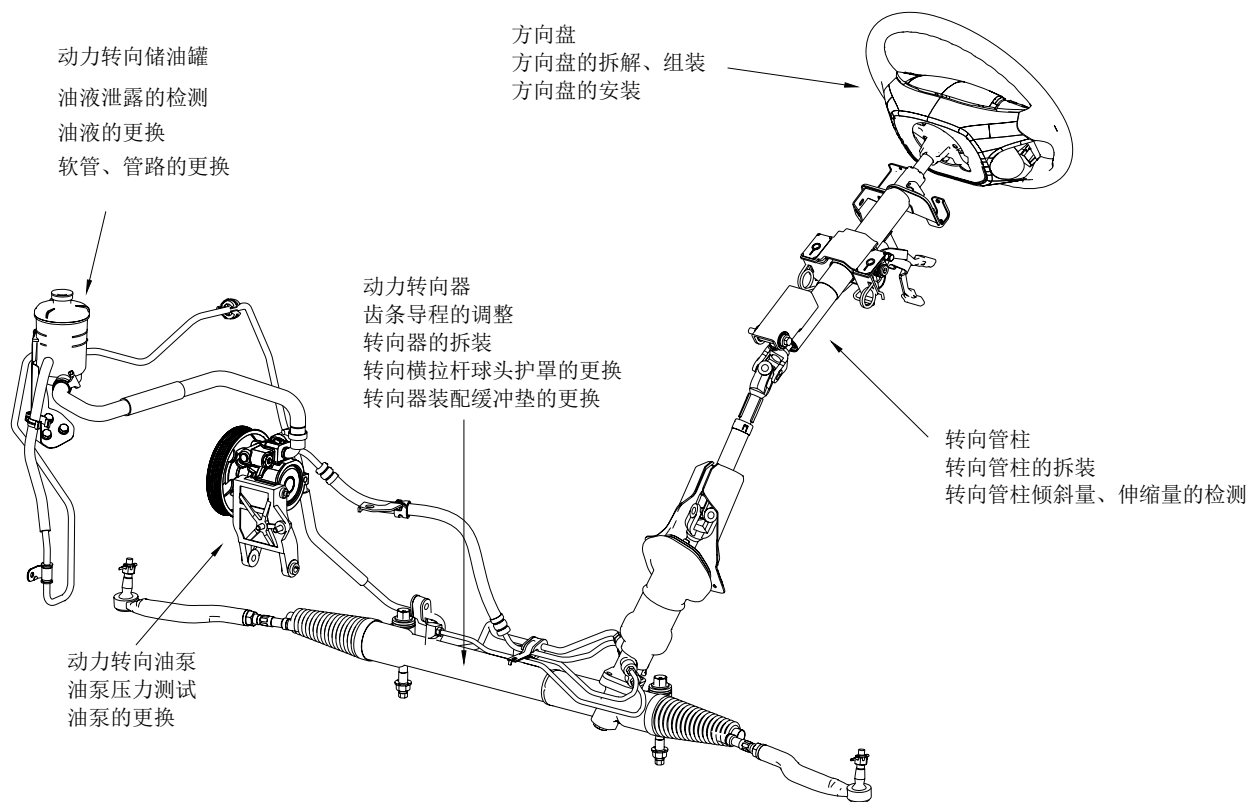
第一节 专用工具



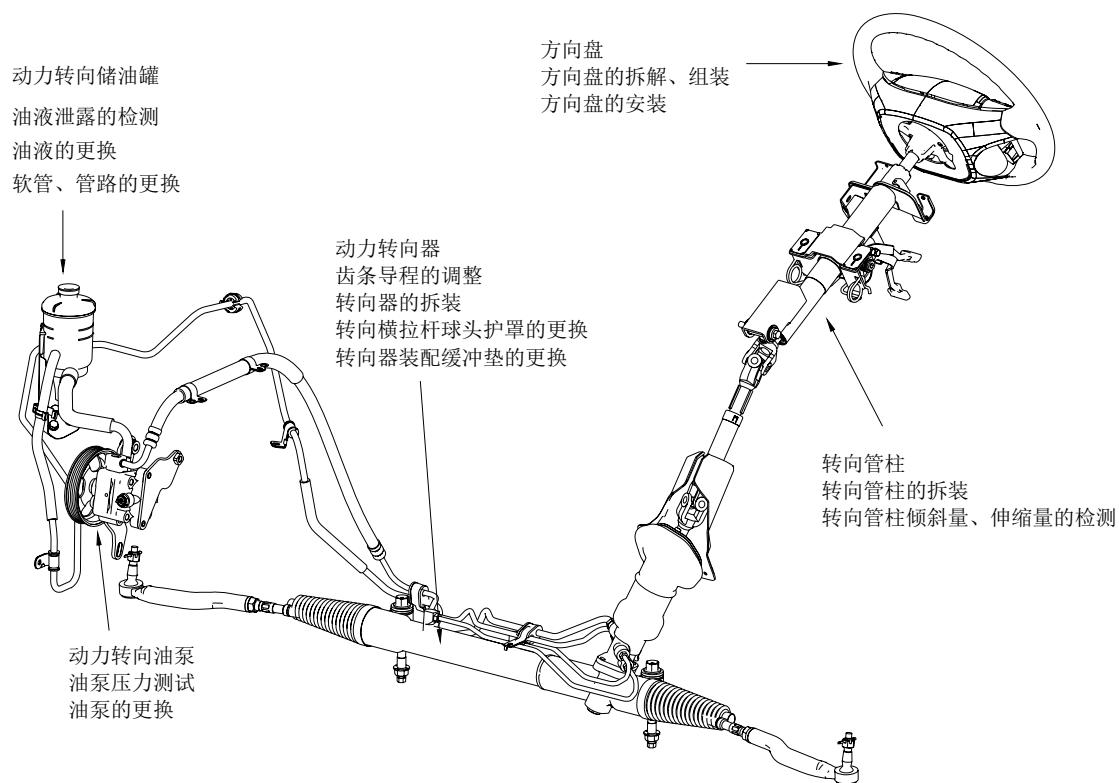
序号	名称
(1)	锁紧螺母扳手 40mm
(2)	球头拆卸装置 28mm
(3)	P/S 压力计
(4)	前毂分解 / 组装工具

第二节 组件位置索引

一、4G69 发动机型



二、483QB 发动机型



第三节 症状和故障检修索引

从下表中找出症状类型，按所列顺序执行相关程序，直至查出原因。

症状和故障检修索引

症状	程序	其它检查项目
转向困难	对整个系统进行故障检修	改变的悬架 损坏的悬架 轮胎尺寸、轮胎变化、气压。
助力（高速时转向过轻）	检查齿条导承的调整	前轮定位
车轮抱死时，发抖或振动	1．检查齿条导承的调整。 2．检查传动皮带是否打滑。 3．更换动力转向机。 4．检查动力转向泵油压。	
方向盘回位不顺畅	1．检查油缸管路是否变形。 2．检查车轮定位。 3．更换动力转向机。	
转向不均匀或不稳定	1．检查齿条导承的调整。 2．检查传动皮带。 3．检查发动机怠速是过低还是异常。 4．检查动力转向系统是否由于油位低而窜入空气，或油泵进口软管有空气泄漏。 5．检查动力转向系统是否存在泄漏，致使动力转向油储油罐的油位低。 6．更换动力转向机。	
转向较大时方向盘反转	1．检查传动皮带 2．检查动力转向泵油压。	
嗡嗡声	1．出现噪音时，检查：如果在冷天时，发动机启动后，此噪音持续 2~3 分钟，属正常现象。如果汽车停止，转动方向盘时，听见此噪音，也属正常现象，这是因油压脉动而产生的。 2．检查高压软管是否碰到辅助车架或车身。 3．检查自动变速箱液力变矩器的噪音。 4．检查动力转向油中是否有气泡	油泵压力
喀哒声或卡嗒声（齿条喀哒）	1．检查松动的转向组件（转向横拉杆和球头），必要时锁紧或更换。 2．检查转向管柱轴的摆动，如果转向管柱摆动，则更换转向管柱总成。 3．检查齿条导承的调整。 4．检查动力转向泵的皮带轮。如果皮带轮松弛，则调紧；如果油泵轴松动，则更换油泵	

嘶嘶声	1 . 检查油位，如果油位低，则给储油罐注油，直至合适的水平 2 . 检查泄漏。检查储油罐是否泄漏。 3 . 检查入口软管是否破裂，管夹是否松动，使空气进入系统的吸气端。 4 . 检查动力转向泵轴油封是否泄漏。	动力转向油中有空气
油泵噪音	1 . 正常工作温度下，比较油泵的声音与其它同类车型油泵的声音有何不同。（在冷天时，启动发动机后，油泵噪音持续 2~3 分钟是正常的）。 2 . 更换动力转向油泵	动力转向泵的压力 动力转向油中有空气
啸叫声	检查传动皮带。	
转向机漏油	更换动力转向机	
管路漏油	油缸管路的接合处漏油（联接螺母）：拧紧接合处，重新测试。 油缸管路的损坏处漏油：更换动力转向机。 泵的出口软管或回油管与阀体装置的接合处漏油（联接螺母）：拧紧接头，重新测试。如果仍有泄漏，必要时更换软管、管路或油泵	
油泵漏油	更换动力转向油泵。	
储油罐漏油	油罐盖周围漏油：油位太高，将油液排放至合适油位。 油内有空气：检查油泵入口处有无空气泄漏。 油罐漏油：检查储油罐有无破损，必要时更换。	
泵出油软管漏油（高压）	1 . 检查螺栓是否松动。 2 . 更换出油软管。	
泵入油软管漏油（低压）	检查软管是否破损、老化或安装不正确。 必要时进行更换或修理。	

第四节 故障检修

转向困难

1. 检查助力

起动负载是否大于 29N?

是—转到第 2 步

否—助力正常。

2. 怠速运转时, 测量油泵在稳定状态下的油压

压力是否为 1, 500kPa 或更小?

是—转到第 3 步。

否—转到第 7 步。

3. 怠速运转时, 测量油泵的释放压力。

4G69 发动机型:

压力是否为 8, 800~9, 500 kPa 或更小?

483QB 发动机型:

压力是否为 8, 900~9, 600 kPa 或更小?

是—转到第 4 步。

否—泵总成故障。

4. 使用弹簧秤, 测量左右两个方向的助力。

两次测量值是否都小于 29N

是—转到第 5 步。

否—转到第 8 步。

5. 开启截止阀和压力表阀, 测量方向盘完全转至左方或右方时的油压。

4G69 发动机型:

压力是否为 8, 800~9, 500 kPa 或更小?

483QB 发动机型:

压力是否为 8, 900~9, 600 kPa 或更小?

是—转到第 6 步。

否—转向机故障。

6. 调整齿条导承, 然后重新进行测试。

转向是否正常

是—维修结束。

否—转向机故障。

7. 检查泵与转向机之间的供油和回油管路是否堵塞和变形。

管路是否堵塞和变形?

是—维修或更换管路。

否—阀体装置或泵故障。

8. 检查油缸管路是否变形。

管路是否变形?

是—更换管路。

否—转到第 9 步。

9. 检查齿条轴是否弯曲或齿条导承是否调整不当(太紧)。

齿条轴是否弯曲或齿条导承是否太紧?

是—更换转向机, 或重新调整齿条导承。

否—阀体装置故障。

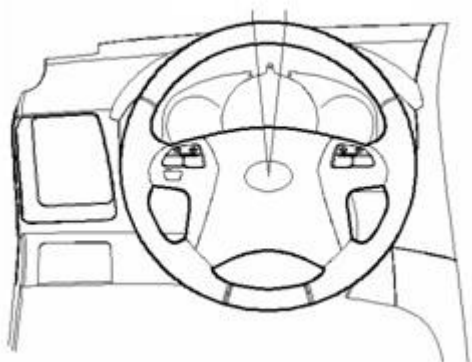
第五节 方向盘转动游隙的检查

1. 将前轮旋转至正前方位置。
2. 保持前轮不动，测量方向盘左右转动的最大距离。

(1)如果游隙在极限范围内，则转向机和连杆正常。

(2)如果游隙超出极限范围，则调整齿条导承。如果齿条导承调整后，游隙仍然超出极限范围，则检查转向连杆和转向机。

转动游隙：0~10mm



第六节、助力系统的检测

1. 检查动力转向油的油位（见本章第十节）
2. 起动发动机，让其怠速运转。将方向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次，以便将油液加热。

3. 在方向盘上挂一个市面上可以购买到的弹簧秤。让发动机怠速运转，汽车停在干净、干燥的路面上，如图所示拉弹簧秤，并读出轮胎开始旋转时的数据。

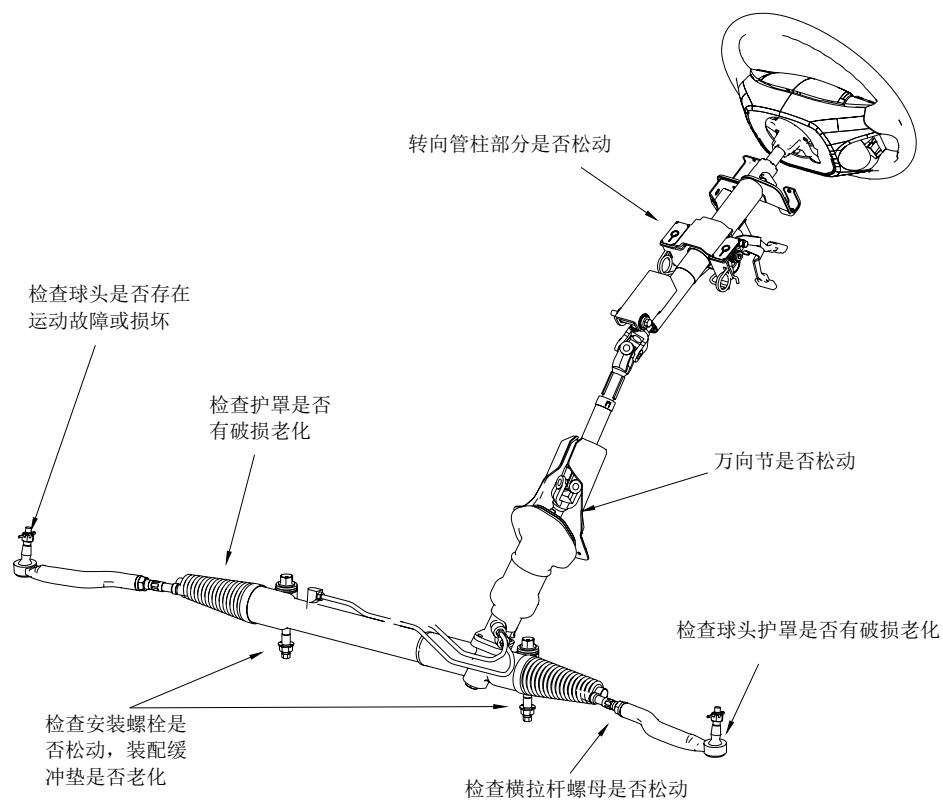
如果弹簧秤读数没有超出技术要求，则转向机和油泵正常。

如果弹簧秤读数超出技术要求，则对转向系统进行故障检修（见本章第四节）

初始转向负荷：29N



第七节、转向器和转向管柱



第八节、油泵压力的测试

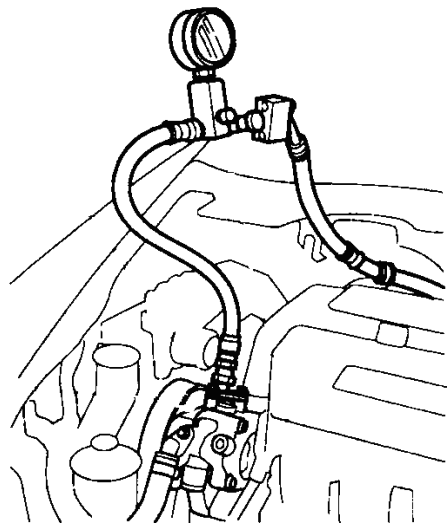
所需专用工具：

P/S 接头适配器（泵）
P/S 接头适配器（软管）
P/S 压力表

一、4G69 发动机型

按照下述步骤检查油压，确定是油泵故障还是转向机故障。

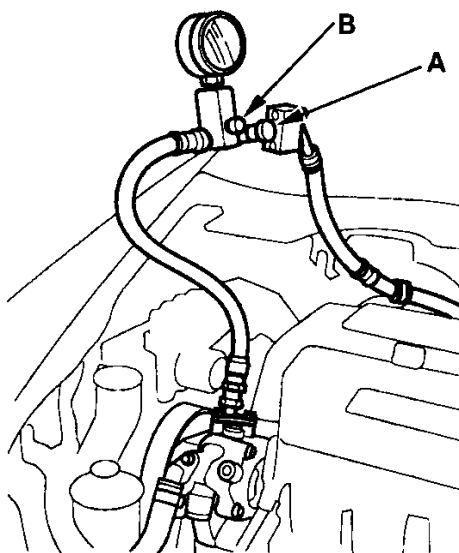
1. 检查动力转向油的油位（见本章第九节）。
2. 将油泵出口软管从油泵出口处断开，小心不要使动力转向油溅到车架和其它零件上。将 P/S 接头适配器（泵）安装在油泵的出口上。



3. 将 P/S 接头适配器（软管）连接到 P/S 压力表上，然后，将油泵出口软管连接到 P/S 接头适配器（软管）上。

4. 将 P/S 压力表安装到 P/S 接头适配器（泵）上。

5. 将截止阀（A）完全打开。



6. 将压力控制阀（B）完全打开。

7. 启动发动机，让其怠速运转。

8. 将方向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次，使油液加热到工作温度 70℃。

9. 发动机怠速运转时，测量稳定状态下的油压。如果油泵状态良好，则压力应不大于 1,500 kpa。如果压力过大，则检查出口软管或阀体装置（见本章第三节）。

将发动机转速升高到 3,000rpm，然后测量油压。如果油泵状态良好，则压力至少应为 1,500 kpa。如果压力太高，请更换油泵。

10. 降低发动机转速，让其怠速运转。关闭截止阀，然后逐渐关闭压力控制阀，直到压力表的指针稳定为止，读取压力值。

注意：

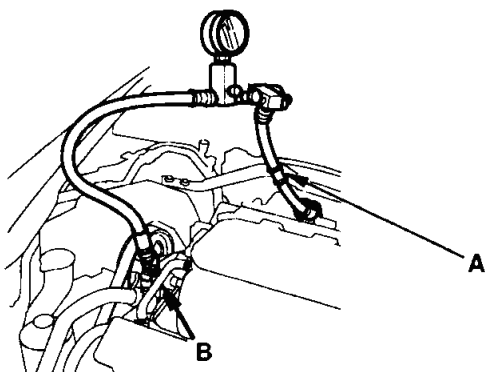
截止阀的关闭时间不要超过 5 秒钟，否则油泵会因过热而损坏。

11. 立即将压力控制阀完全打开。如果油泵状态良好，则压力表读数应至少为 8,800~9,500kPa。若读数偏低，说明对全助力而言，油泵输出压力太低，应更换油泵。

二、483QB 发动机型

按下述步骤检查油压，确定是油泵故障还是转向机故障。

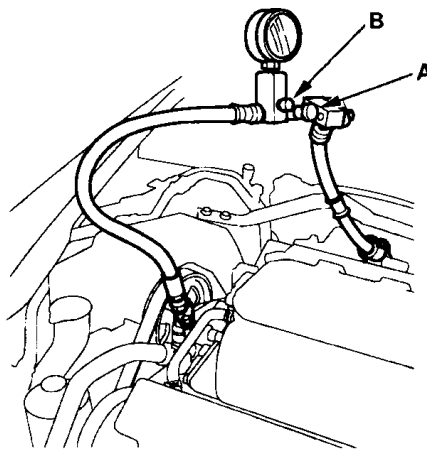
1. 检查动力转向油的油位（见本章第九节）。
2. 将油泵出口软管（A）从油泵出口处断开，小心不要使动力转向油溅到车架和其它零件上。将 P/S 接头适配器（泵）安装在油泵的出口（B）上。



3. 将 P/S 接头适配器（软管）连接到 P/S 压力表上，然后，将油泵出口软管（A）连接到 P/S 接头适配器（软管）上。

4. 将 P/S 压力表安装到 P/S 接头适配器（泵）上。

5. 将截止阀（A）完全打开。



6. 将压力控制阀（B）完全打开。
7. 启动发动机，让其怠速运转。
8. 将方向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次，使油液加热到工作温度 70℃。
9. 发动机怠速运转时，测量稳定状态下的油压。如果油泵状态良好，则压力应不大于 1, 500 kpa。如果压力过大，则检查出口软管或阀体装置（见本章第四节）。

将发动机转速升高到 3, 000rpm，然后测量油压。如果油泵状态良好，则压力至少应为 1, 500 kpa。如果压力太高，请更换油泵。

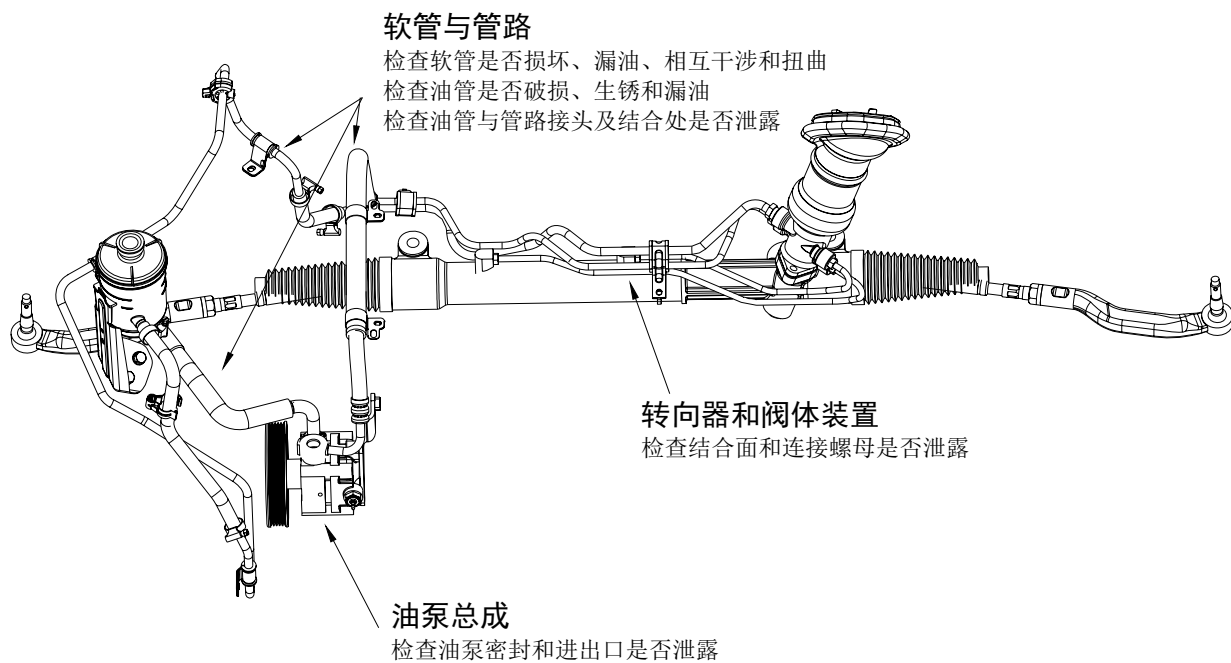
10. 降低发动机转速，让其怠速运转。关闭截止阀，然后逐渐关闭压力控制阀，直到压力表的指针稳定为止，读取压力值。

注意：截止阀的关闭时间不要超过 5 秒钟，否则油泵会因过热而损坏。

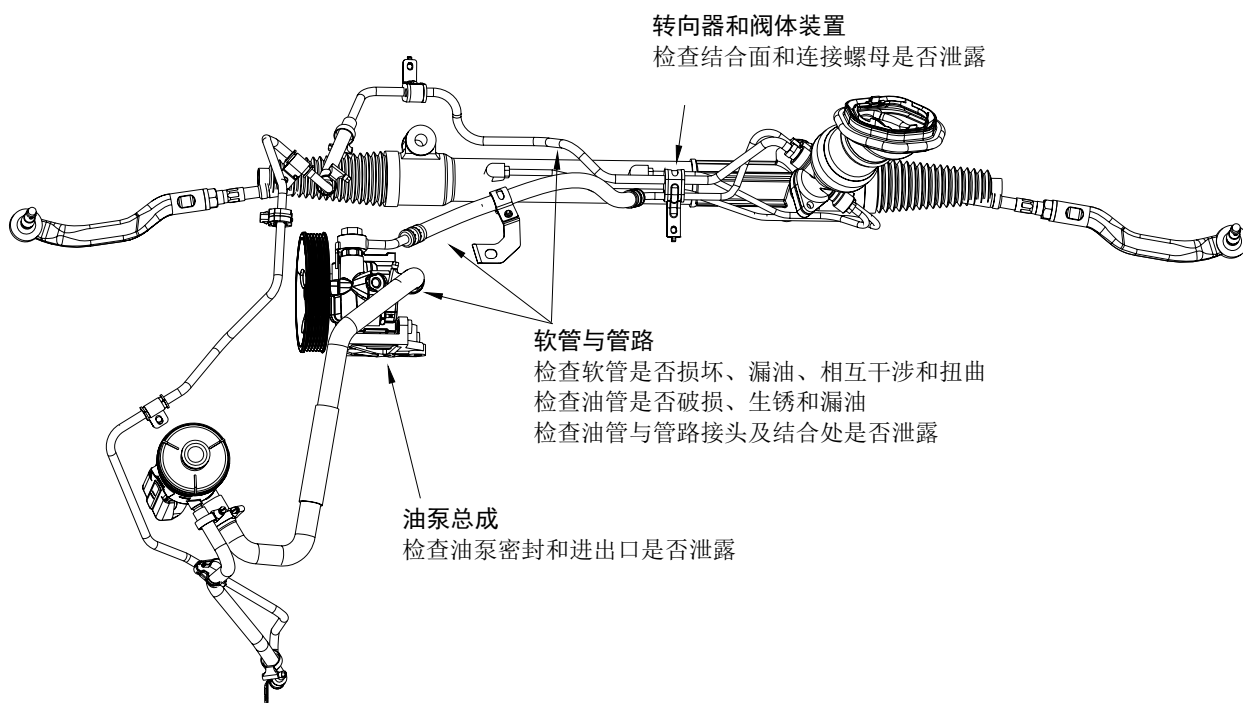
11. 立即将压力控制阀完全打开。如果油泵状态良好，则压力表读数至少为 8, 900~9, 600kpa。若读数偏低，说明对全助力而言，油泵输出压力太低，应该更换油泵。

第九节、油液泄漏的检测

一、483QB 发动机型



二、4G69 发动机型



第十节、油液的更换

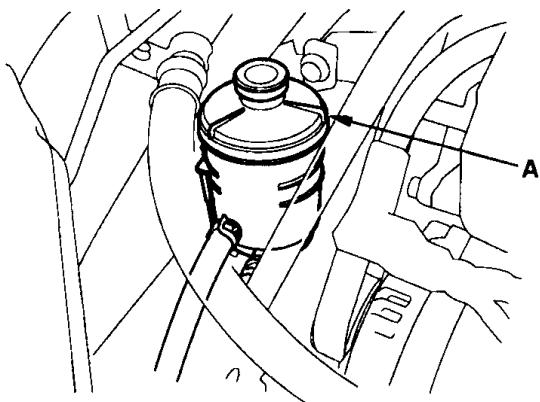
按正常时间间隔，对储油罐（A）进行检查，必要时，加注推荐的油液。务必使用牌号为 ATF DEXRON III 的转向液。使用其它类型的动力转向油或自动变速箱油，会引起磨损加快，在天气寒冷时，还会造成车辆转向不良。

系统容量：

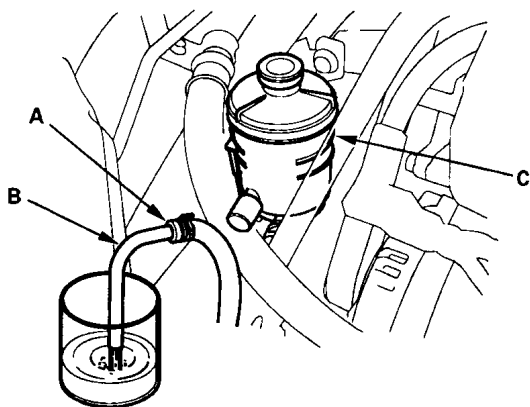
1. 1L 分解时。

储油罐容量：

0. 4L



1 . 抬高储油罐，拆除回油软管（A） ，排空储油罐。注意不要使油液溅到车体或零件上。应立即擦去溅出的油。



2 . 用一根直径相配的软管（B）来连接回油软管，然后，将软管的另一头放入一个合适的容器内。

3 . 启动发动机，让其怠速运转，将方向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次。当油液停止从软管中流出时，关闭发动机，倒掉油液。

4 . 重新把回油管安装到储油罐上。

5 . 给储油罐加油，直至油面上线（C）。

6 . 启动发动机，让它以较快的怠速运转，将方向盘从一个止点转到另一个止点，来回转动几次，排出系统中的空气。

7 . 重新检查油位。必要时加油。给储油罐注油不要超过油面上线。

第十一节、动力转向软管、管路的更换

一、483QB 发动机型

安装过程中注意下列事项：把每根软管可靠地连接到相应的管路上，直到软管与管路止动块接触。如图所示，在规定距离（从软管端算起）处，安装管夹。

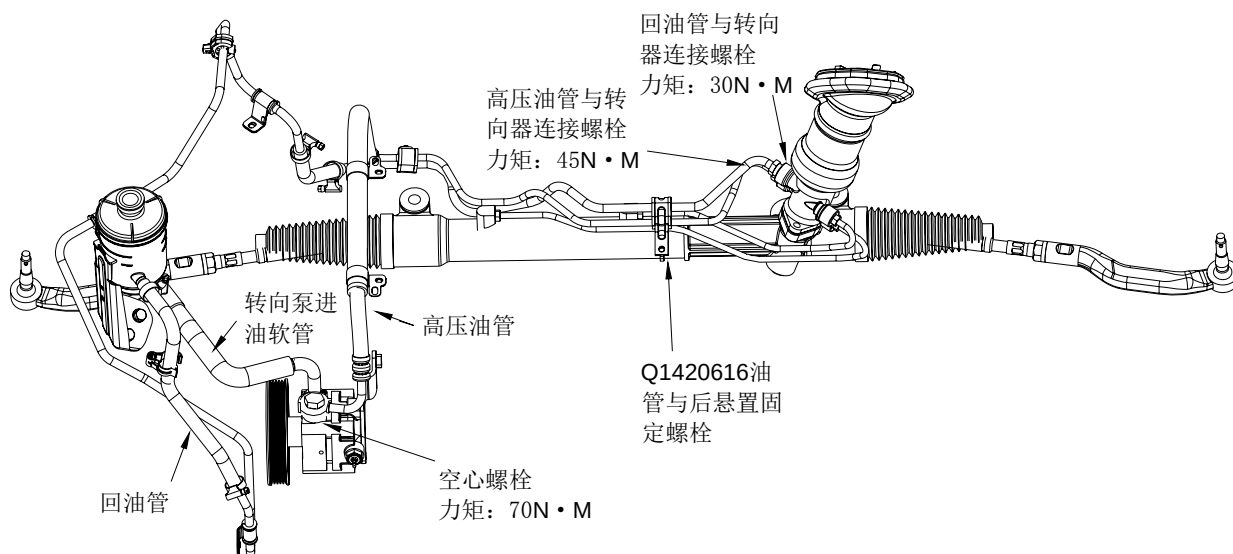
检查所有管夹是否老化或变形。如有必要，请更换新管夹。

给储油罐加注推荐的动力转向油，直至规定

油面，检查是否泄漏。

拆卸过程中注意下列事项：将管路的油液排干净，可以断开回油软管 I 的环箍。

然后断开油管与副车架、悬置的连接螺栓，再断开油管与油泵、油壶及转向器的连接螺栓或者环箍。



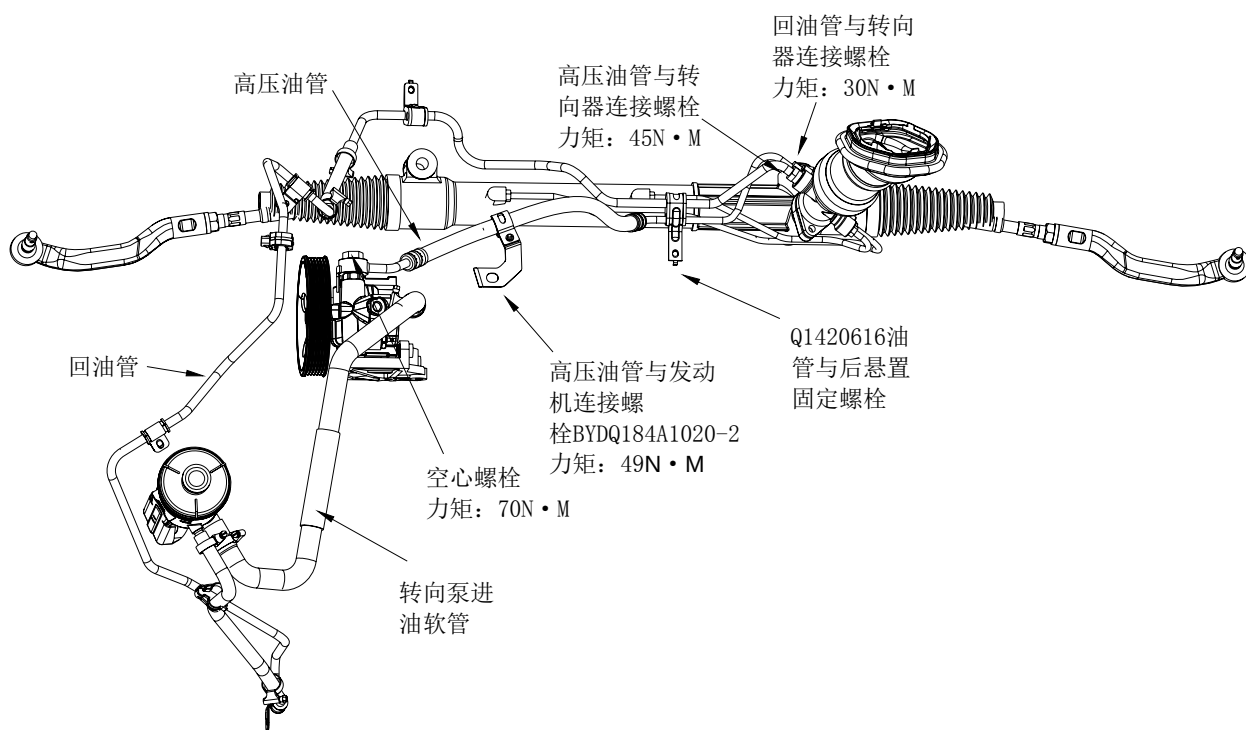
二、4G69 发动机型

安装过程中注意下列事项：把每根软管可靠地连接到相应的管路上，直到软管与管路止动块接触。如图所示，在规定距离（从软管端算起）处，安装管夹。检查所有管夹是否老化或变形。如有必要，请更换新管夹。给储油罐加注推荐的

动力转向油，直至规定油面，检查是否泄漏。

拆卸过程中注意下列事项：将管路的油液排干净，可以断开回油软管 I 的环箍。

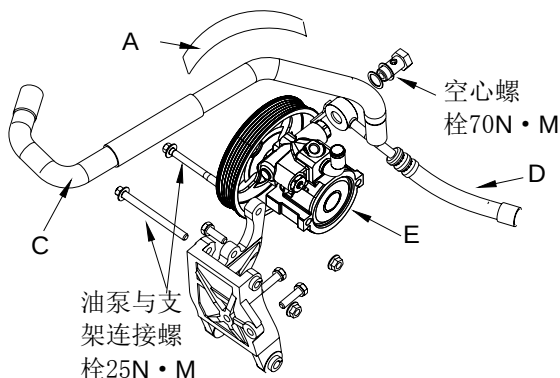
然后断开油管与副车架、悬置的连接螺栓，再断开油管与油泵、油壶及转向器的连接螺栓或者环箍。



第十二节、油泵的更换

一、4G69 发动机型

1. 在车底放置一个合适的容器。
2. 排空储油罐中的动力转向油。
3. 从油泵皮带轮上拆除传动皮带 (A) (见第二章第六节)。



4. 拆除油泵装配螺栓 (B)。
5. 用几条维修用布将自动张紧装置、交流发电机和 A/C 压缩机盖住, 以免溅到动力转向油。从油泵 (E) 上断开油泵进口软管 (C) 和高压油管 (D), 然后塞住管口。注意不要让油液溅到车体或零件上。溅出的油液, 应立即擦去。油泵拆除后, 不要转动方向盘。

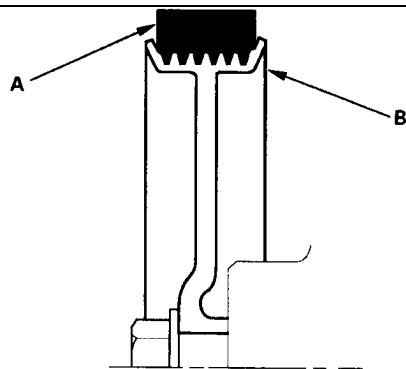
6. 用胶纸盖住泵的开口, 以防异物落入泵体。

7. 连接油泵进口软管和出口软管。

8. 使用装配螺栓, 将油泵松松地安装在支架上, 然后, 紧固油泵。

9. 安装传动皮带 (A)

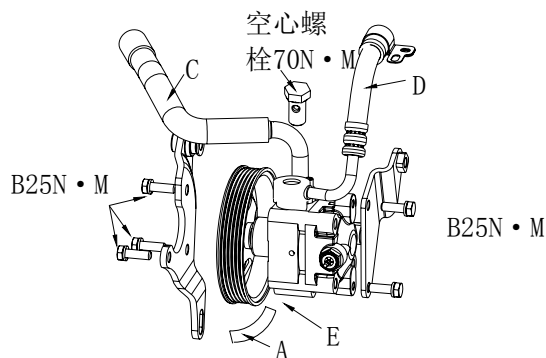
安装皮带过程中, 请注意以下事项: 确认皮带轮 (B) 上的皮带 (A) 定位正确。不要让动力转向油或油脂落在自动张紧装置、交流发电机、A/C 压缩机上以及传动皮带和皮带轮表面。安装前, 清除任何油液或润滑脂。



10. 把油泵装配螺栓锁紧到规定扭矩。
11. 给储油罐加油, 直至油面上刻度线。(见本章第十节)

二、483QB 发动机型

1. 在车底放置一个合适的容器。
2. 排空储油罐中的动力转向油。
3. 从泵皮带轮上拆下传动皮带 (A) (见第二章第六节)。



4. 拆除油泵装配螺栓 (B)。

5. 用几条维修用布将自动张紧装置、交流发电机和 A/C 压缩机盖住, 以免溅到动力转向油。从油泵 (E) 上断开油泵进口软管 (C) 和高压油管 (D), 然后塞住管口。注意不要让油液溅到车体或零件上。溅出的油液, 应立即擦去。油泵拆除后, 不要转动方向盘。

6. 用胶纸盖住泵的开口, 以防异物落入泵体。

7. 将泵的进口软管和出口软管连接到新的泵上。

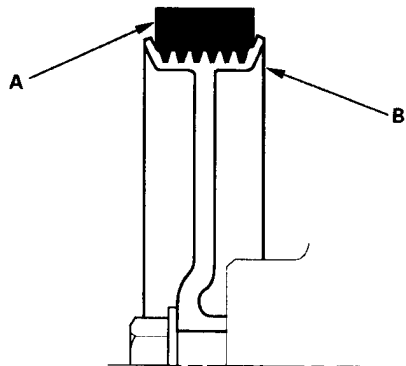
8. 使用装配螺栓, 将油泵松松地安装在支架上, 然后, 紧固油泵。

9. 安装传动皮带 (A)。

安装皮带过程中, 请注意以下事项:

确认皮带轮 (B) 上的动力转向皮带 (A) 定位正确。

不要让动力转向油或油脂落在自动张紧装置、交流发电机、A/C 压缩机上以及传动皮带和皮带轮表面。安装前，清除任何油液或润滑脂。



11. 把油泵装配螺栓锁紧到规定扭矩。

12. 安装侧发动机安装支架。将螺栓锁紧到规定扭矩。

13. 给储油罐注油，直至上刻度线。(见本章第十节)。

第十三节、方向盘的拆卸

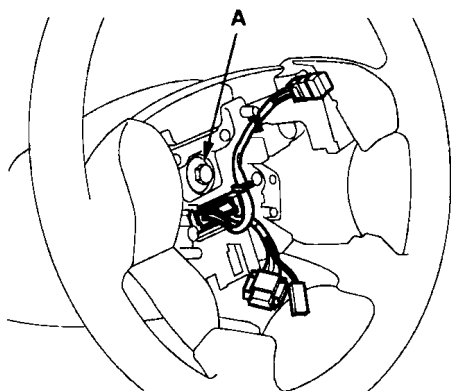
SRS 零件安装在此区域。进行维修或服务前，应回顾 SRS 章节中的 SRS 零件位置、注意事项和步骤。(见第二十一章第二节)

1. 确认已知音响防盗密码，记录客户电台预置钮频率。

2. 将前轮对准正前方，卸下方向盘上的驾驶员安全气囊总成 (见第二十一章第二节驾驶员安全气囊的更换)

3. 断开巡航控制的设置 / 恢复开关和音响遥控开关插接器 (B) (如有配备)。

4. 放松方向盘螺栓 (A)。

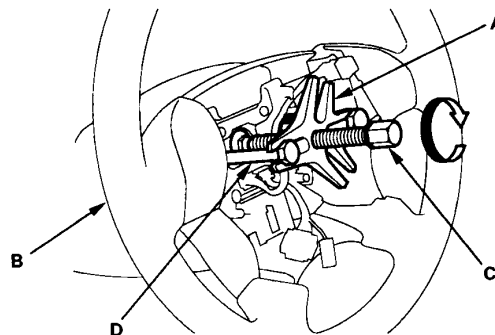


5. 在方向盘 (B) 上，安装一个市面上可以购买到的方向盘拉拔器 (A)。转动拉拔器的压力螺栓 (C)，使方向盘和转向管柱轴分离。

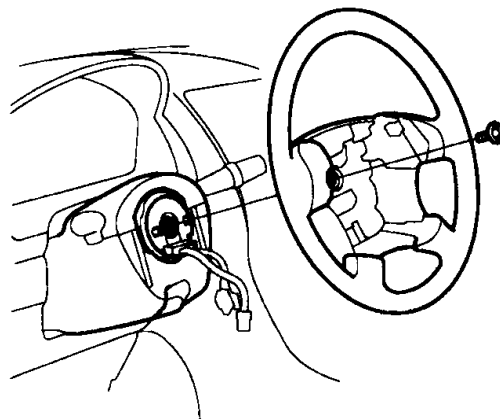
拆卸方向盘时，注意以下事项：

拆卸方向盘时，不要敲击方向盘或转向管柱轴。

如果拉拔器螺栓 (D) 旋进轮毂的螺纹超过 5 圈，螺栓将会顶到转向线盘而使其损坏。为此，应在每个拉拔器螺栓上安装一对螺纹间隔为 5 圈的锁紧螺母。

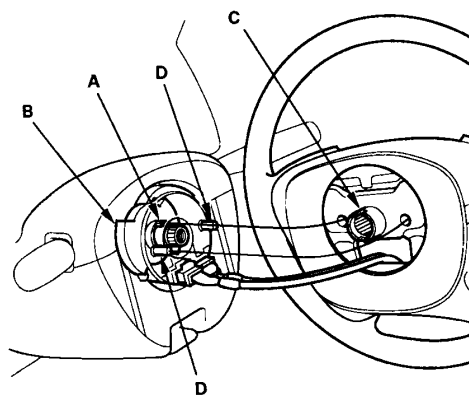
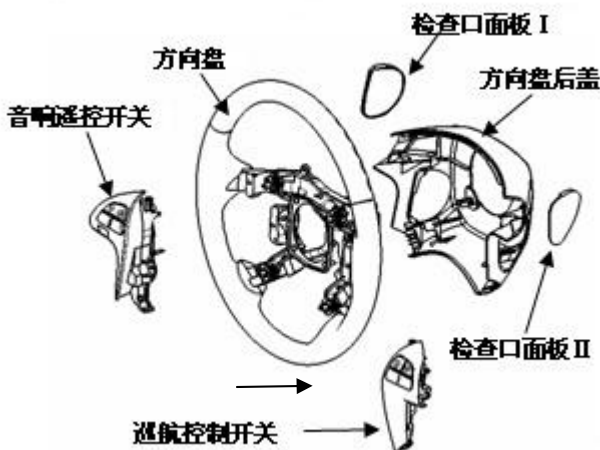


6. 取下方向盘拉拔器，拆除转向管柱上的方向盘螺栓和转向管柱上的方向盘。



消套筒上的凸耳啮合。安装方向盘时，不要击打方向盘和转向管柱轴。

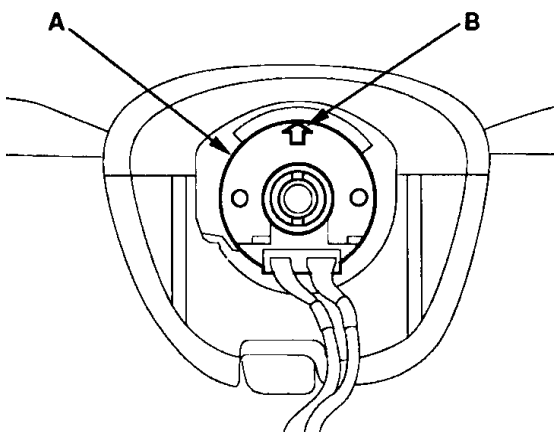
第十四节、方向盘的分解及重新组装



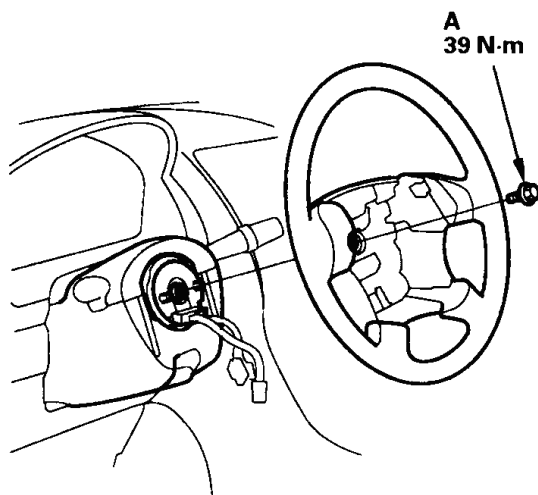
3. 安装方向盘螺栓 (A)，将其锁紧至规定扭矩。插接音响遥控开关插接器和巡航控制设置 / 恢复开关插接器 (如有配备)。确认线束的布置和固定适当。

第十五节、方向盘的安装

1. 安装方向盘前，确认前轮对准正前方，然后将转向线盘 (A) 对中。步骤为：顺时针方向转动转向线盘，直至转不动，然后逆时针旋转转向线盘约 3 圈。转向线盘面板上的箭头标记 (B) 应指向正上方。



2. 如图所示，定位转向信号取消套筒 (B) 的两个凸耳 (A)。将方向盘安装到转向管柱轴上，确保方向盘毂 (C) 与转向线盘上的销 (D) 和取



4. 安装驾驶员安全气囊，确认系统操作正常 (见第二十一章第二节)。

5. 执行怠速判断程序。

6. 执行电动车窗控制装置的复位程序 (见第二十章第十节)。

7. 确认已知音响防盗密码，记录客户电台预置钮频率。

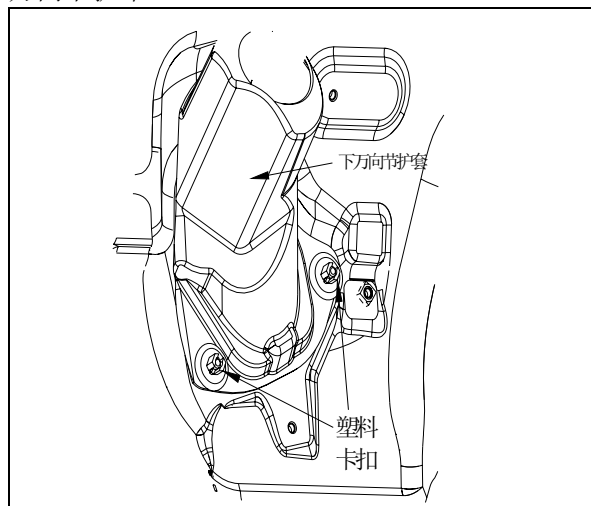
8. 检查巡航控制、音响遥控和转向信号取消装置的操作是否正常。

第十六节、转向管柱的拆卸与安装

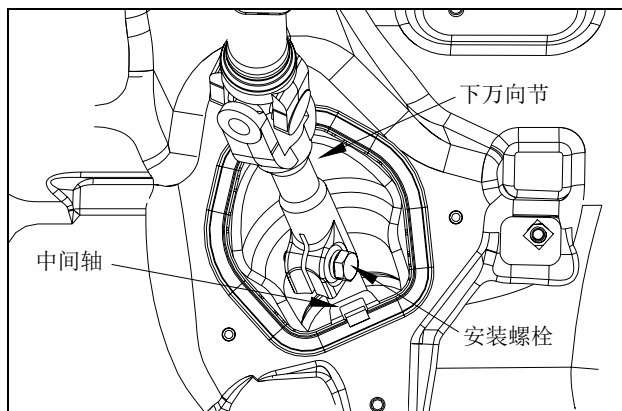
SRS 零件安装在此区域。进行维修或服务前，应回顾 SRS 章节中的 SRS 零件位置、注意事项和步骤

一、拆卸

1. 确认已知音响防盗密码，记录客户电台预置钮频率。
2. 断开蓄电池的负极电缆。
3. 拆除驾驶员安全气囊总成和方向盘。
4. 拆卸转向管柱罩。
5. 拔下下万向节护罩的塑料卡扣，拆除下万向节护罩。



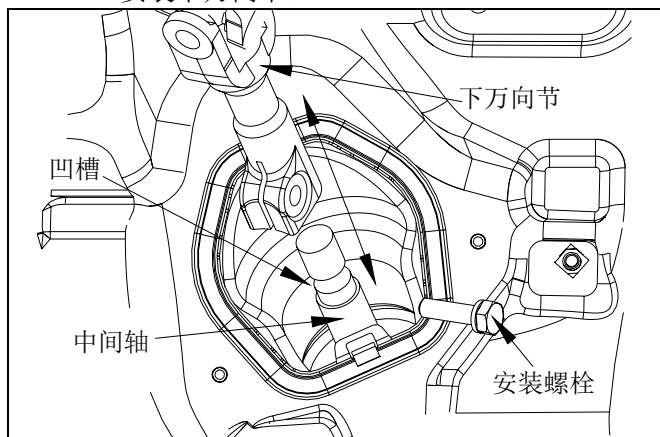
6. 锁紧斜度/伸缩调节杆。
8. 从组合开关总成上断开线束插接器。
9. 拆除螺钉，然后从转向管柱上拆除组合开关总成。
10. 从点火开关上断开插接器，在转向管柱上松开线束夹。
11. 拆除下万向节安装螺栓，然后从中间轴上断开下万向节。



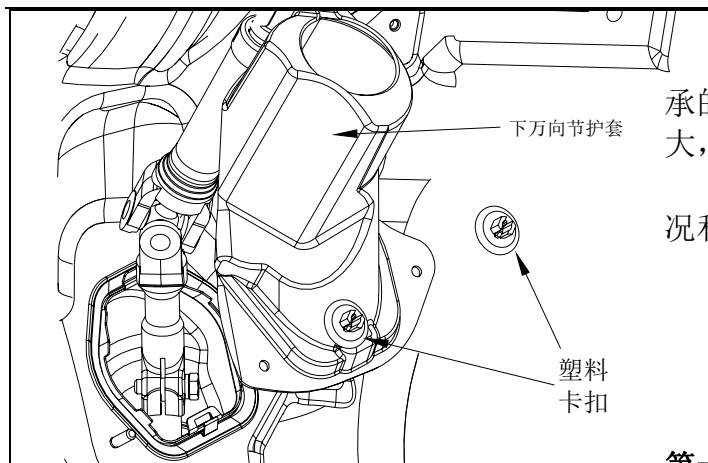
12. 拆除管柱和管梁的配合螺母和螺栓，然后拆卸转向管柱。

二、安装

1. 按与拆卸相反的顺序安装转向管柱。
2. 连接下万向节；将转向齿条置于行程中间。
3. 安装下万向节。



4. 使车轮位于笔直向前的行驶位置，将下万向节的下端滑到中间轴上。
5. 让下万向节上的螺栓孔与小齿轮轴上的凹槽对准，安装螺栓。确认下万向节安装螺栓可靠地装入小齿轮轴的凹槽里。沿中间轴轴向拉动下万向节，确保下万向节安装到位。将安装螺栓锁紧到规定扭矩。

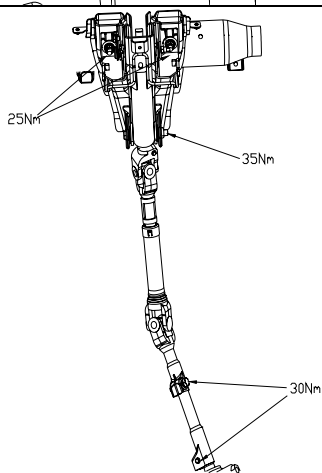


1. 检查转向管柱球轴承和万向节头轴承的游隙和转动。如果轴承有噪音或游隙过大，则将转向管柱整套更换。

2. 检查倾斜机构和伸缩机构的运动情况和损坏情况。

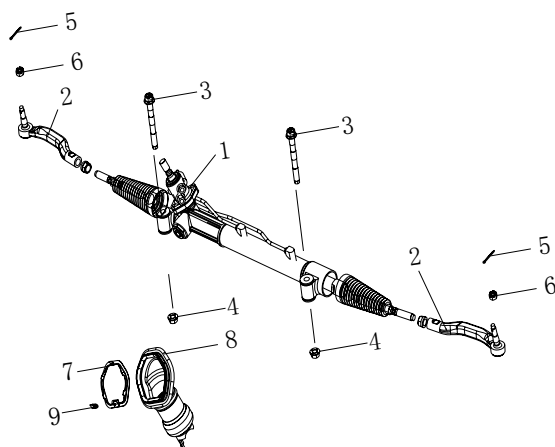
第十八节 转向器结构

转向器结构如下图所示：



6. 安装完毕，注意以下事项：

- 确认插接器插接正确。重新安装方向盘
- 重新连接蓄电池，执行怠速判断程序。
- 确认已知音响防盗密码，记录客户电台预置钮频率。
- 设置时钟
- 执行电动车窗控制装置的复位程序。
- 验证巡航控制、音响遥控和转向信号开关的操作。
- 确认方向盘已对中。



1. 转向器带横杆总成 2. 外横拉杆 3. 六角法兰面组合螺栓 4. 六角法兰面螺母 5. 开口销 6. 六角开槽螺母 7. 转向器转轴橡胶护套支撑 8. 转向器转轴橡胶护套 9. 支撑环卡子

第十九节 转向器的检修

1. 转向器外横拉杆总成的检修。

- a 使劲摇动10次转向横拉杆。
- b 将转向横拉杆一端头朝下，使用弹簧称测量摇动阻力，并与标准值比较。

标准值：0.5-4.0N.m。

第十七节、转向管柱/倾斜度/伸缩量的检查

- c 测量值超过标准值时，更换转向横拉杆。
- d 测量值低于标准值时，检查球形接头是否松动以及咯吱咯吱的感觉。如果摇动圆滑，则判断为可以使用，如果有松动或有异响，则应更换转向横拉杆。

2. 转向横拉杆球头端，防尘罩的检查

- a 用手指用力压防尘罩，检查在防尘罩上是否有龟裂或者损伤。
- b 如果防尘罩上有龟裂或者损伤，则要更换转向横拉杆总成。

注：更换及拆卸过外横拉杆后要重新调整前束值

3. 防尘罩的检查及更换

防尘罩存在以下问题时需要更换：

- a 防尘罩表面老化严重，
- b 防尘罩表面有龟裂现象。
- c 防尘罩表面有其它损伤或影响密封性。

更换防尘罩时需要将转向器带横拉杆总成拆卸下来后进行，具体参照转向器的拆卸部分。

- a 单耳无级卡箍为一次性零件，拆卸后需要更换新的，通过专用工具夹紧后，保证防尘罩与壳体之间无法用手转动。
- b 防尘罩要小端要安装到位，防止脱出。
- C 换过防尘罩后要重新调整前束。

4. 在下列情况下，可判断动力转向器出现问题需要更换转向器。

- a 车辆在转向过程中出现卡滞现象。
- b 将车辆升起后发现转向器有漏油现象。
- c 转向器转向过程中有异响发生。
- d 自有间隙过大，严重磨损。
- e 转向器本体上有裂纹产生。

第二十节 转向器的拆卸

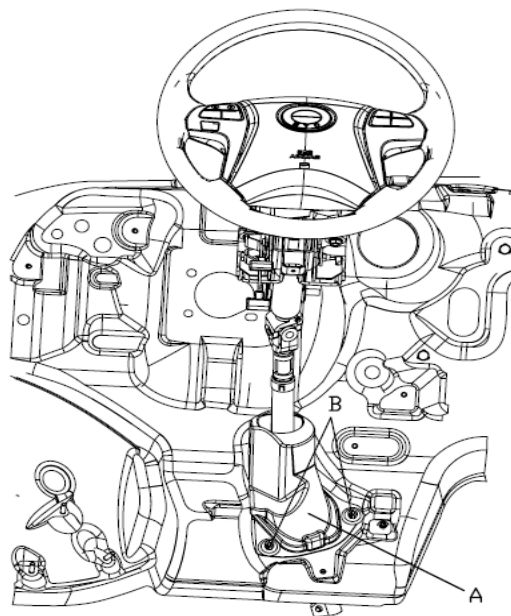
所需专用工具：球头拆卸器

拆卸过程中，请注意以下事项：

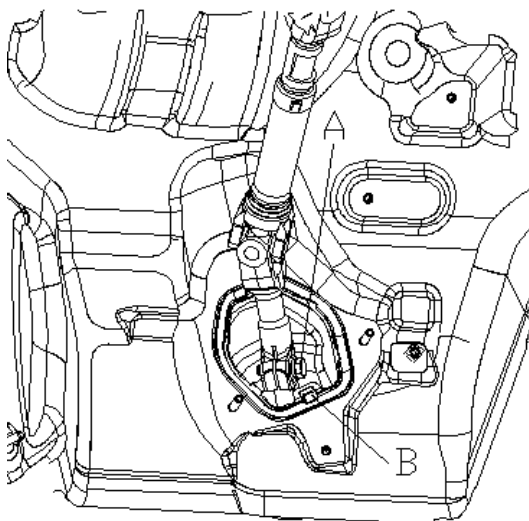
- 使用溶剂和毛刷，清洗阀体装置、管路和转向机端部的油污和灰尘。用压缩空气吹干。
- 断开转向球头前，必须拆除方向盘。否则，会损坏转向线盘。
- a 排空动力转向油，拆除高压油管与油泵的联

接。拆掉高压油管相应的固定螺栓。（见本章油管的更换）。

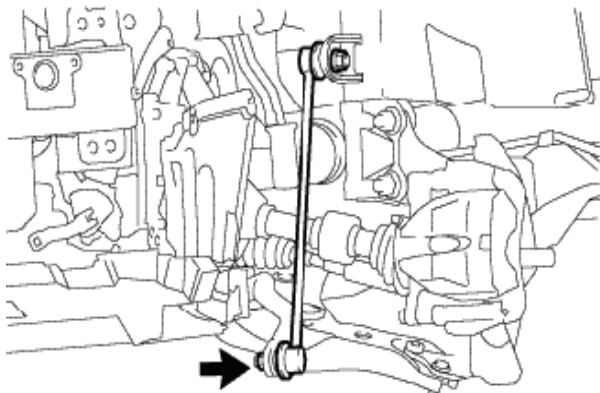
- b 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。
- c 拆除方向盘（见本章方向盘的拆卸）
- d 拆除前轮。
- e 拆除卡壳 B，拿下转向器上防尘罩 A。



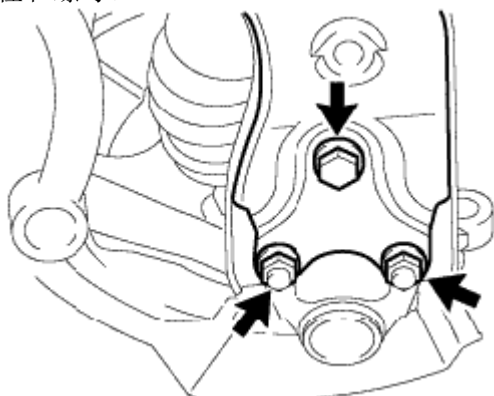
- f 旋下 A 处螺栓，将 B 处的卡扣用一字起向里拨动，使防尘罩卡箍与前围板脱落。通过万向节的伸缩结构，拔下万向节与转向器的联接。举升车辆至合适位置。



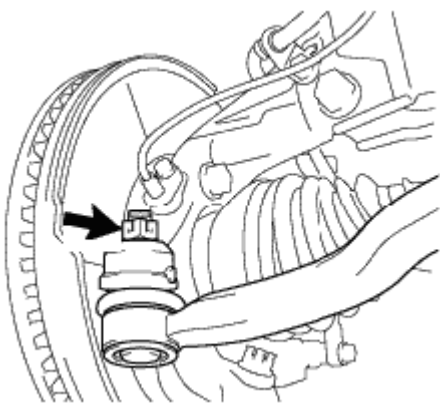
- g 拆掉稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母。



h 拆掉摆臂与摆臂球头销总成的安装螺栓和螺母。

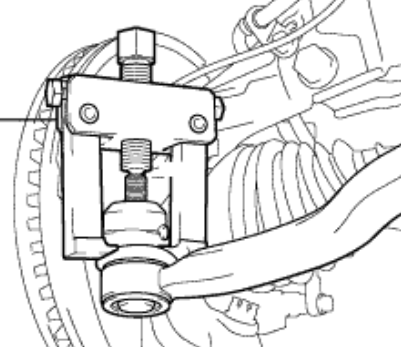


i 断开转向横拉杆球头与转向节的连接,
1) 拆掉开口销。
2) 拆掉开槽螺母。

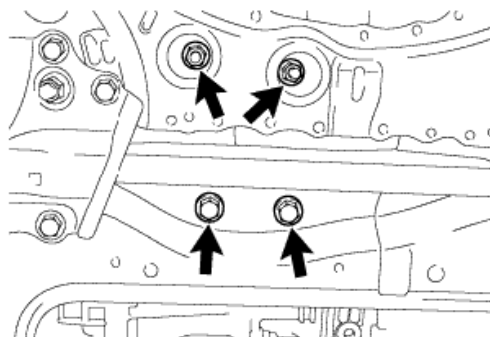


3) 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离。

专用工具

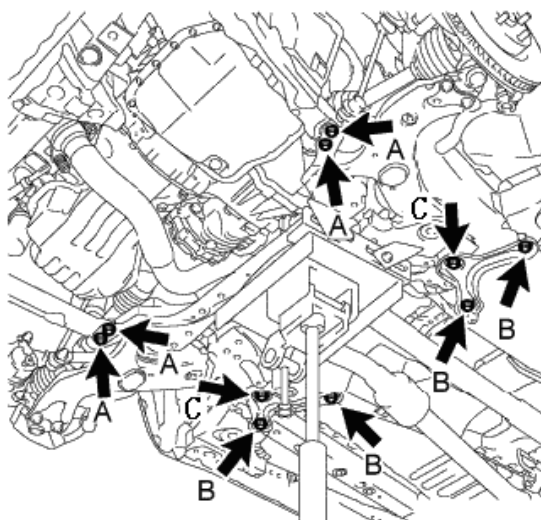


j 拆掉副车架主体与发动机后悬置的连接的两个螺栓与两个螺母。

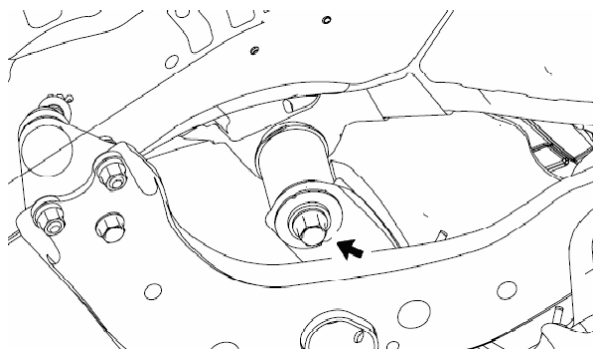


k 用举升设备顶住副车架主体总成, 拆掉副车架主体与纵梁的四个连接螺栓、前副车架托架与车身的六个连接螺栓

- 1) 用小型升降机托住副车架。
- 2) 拆掉左右纵梁与副车架连接螺栓, 如图示 A。
- 3) 拆掉托架与车身连接螺栓, 如图示 B。
- 4) 拆掉托架与副车架连接螺栓, 如图示 C。



1 拆掉副车架主体与车身的两个前安装螺栓。



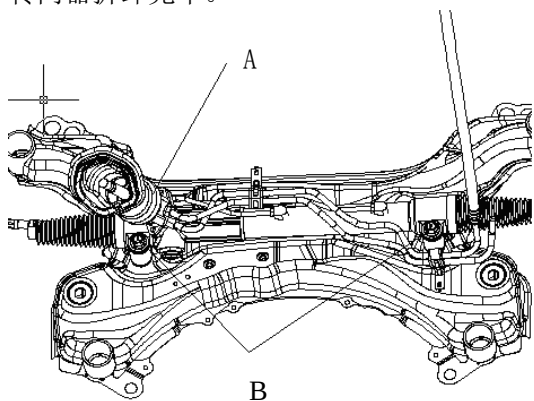
注：用加长杆穿过摆臂套管，进行拆卸。

m 降落举升设备，副车架随之落下。

n 转向器从副车架上拆下如下步骤。

- 1) 拿下防尘罩 A。
- 2) 拆掉转向器与油管的联接。
- 3) 拆掉两个安装螺栓 B。
- 4) 将转向器从副车架上拆下。
- 5) 拆下小齿轮轴处联接的花键轴。

转向器拆卸完毕。



转向器的检查

对与拆卸下的转向器，初步检查一下故障原因，观察是否达到需更换的条件。如果经确认没有问题。需要从其它方面查找故障。如果确属转向器故障，需更换新的转向器。

注：转向器不可对其进行维修，不得分解。需返厂维修或经厂家更换。

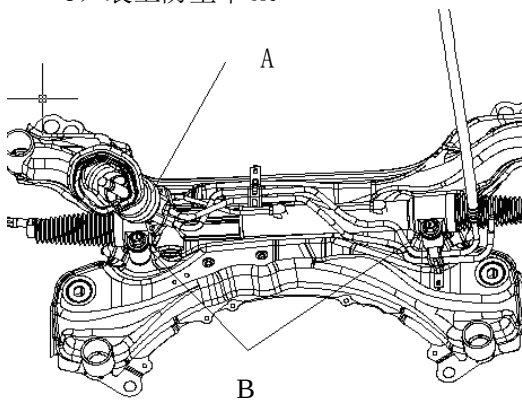
30N*m。

2) 安装转向器，两个螺栓的拧紧力矩为 90N*m。

3) 联接油管与转向器，高压油管处力矩为 45N*m，低压油管处为 30N*m。

4) 固定管夹处力矩为 10N*m。

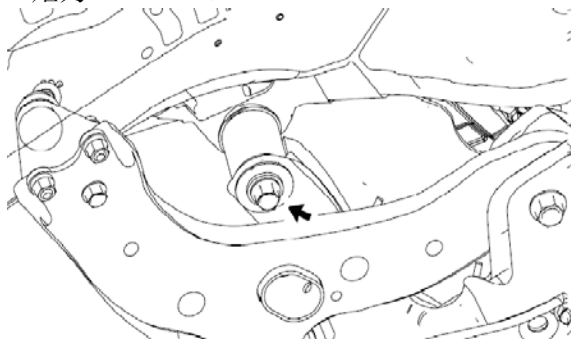
5) 装上防尘罩 A。



c 安装副车架主体的连接螺栓。

1) 用小型举升设备将副车架对准车身安装孔位升起。

2) 安装副车架主体与车身前连接螺栓，打紧力矩为 150 N*m。



注：用加长杆穿过摆臂套管，进行安装。

3) 安装副车架托架与副车架连接螺栓，如图示 C，拧紧力矩为 150N*m。

4) 安装托架与车身的安装螺栓，如图示 B，拧紧力矩为 110N*m。

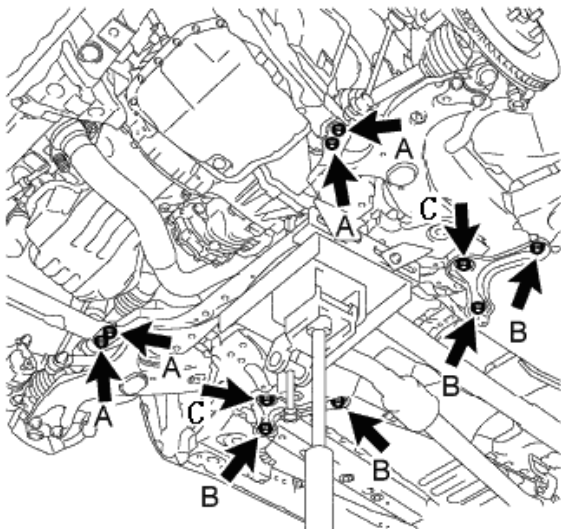
5) 安装左右纵梁与副车架主体的连接螺栓，拧紧力矩为 110N*m。

第二十一节 转向器的安装

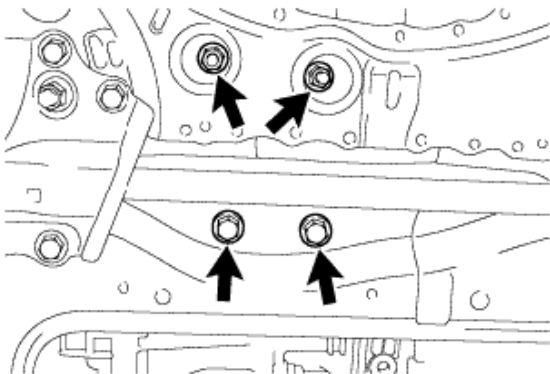
a 新的转向器要仔细检查后无质量问题才能换装。

b 转向器的安装

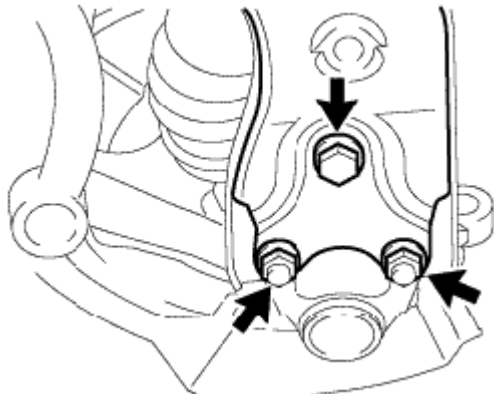
- 1) 装上小齿轮轴的加长花键轴，力矩为



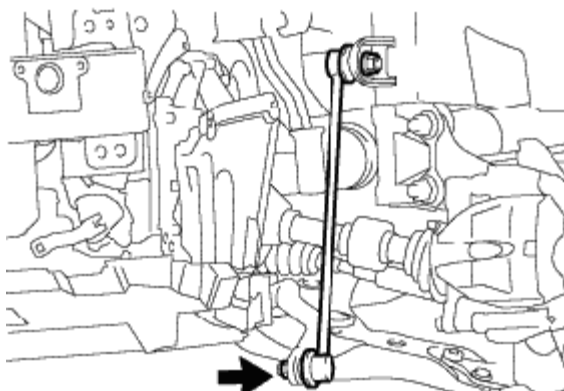
d 安装副车架主体与发动机后悬置的连接螺栓与螺母，拧紧力矩为 $85\text{N}\cdot\text{m}$ 。



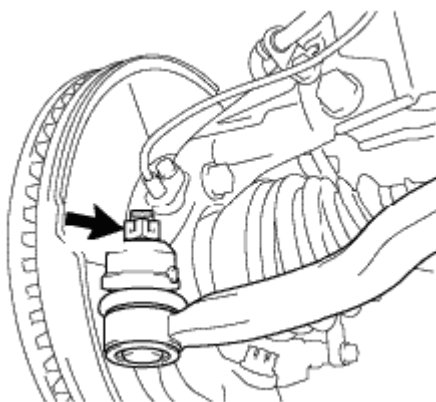
e 安装左/右前下摆臂与下摆臂球头销的安装螺栓和螺母。拧紧力矩均为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。



f 安装稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母，拧紧力矩为 $90\text{N}\cdot\text{m}$ 。

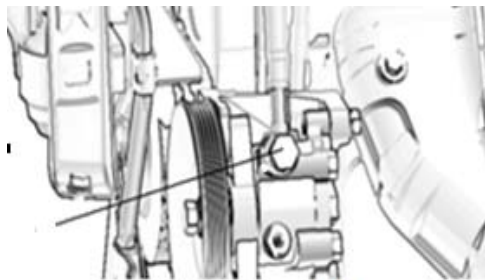


g 将转向器外拉杆球头联接到转向节上。力矩为 $50\text{N}\cdot\text{m}$ 。如果开槽螺母的槽未对准销孔，可以拧紧方向上旋转使对准。插上开口销。使销的一个翻边在螺栓顶部。

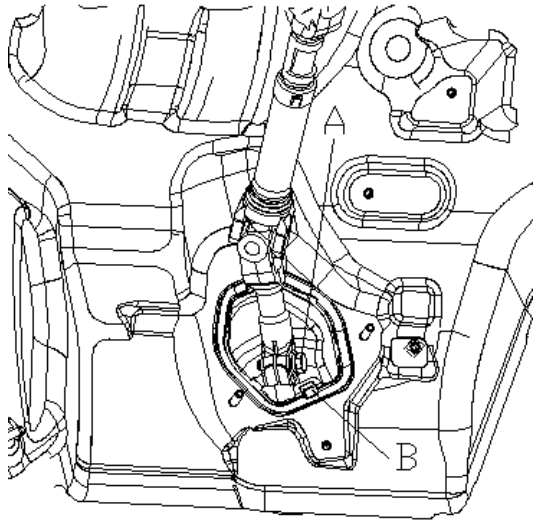


h 联接低压油管硬管与软管联接处。加上卡箍。
i 打紧固定管路的各紧固螺栓，力矩均为 $10\text{N}\cdot\text{m}$ 。具体位置可参照管路的更换。
j 联接高压油管与油泵的空心螺栓，力矩是 $70\text{N}\cdot\text{m}$ 。

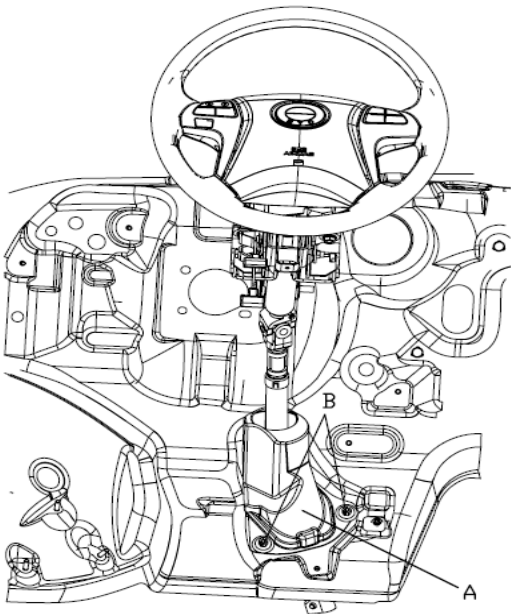
螺栓力矩 $70\text{N}\cdot\text{m}$



k 安装车轮，车轮螺母的拧紧力矩为 $120\text{N}\cdot\text{m}$ 。
j 通过滑动万向节的伸缩机构，联接万向节与转向器的花键轴处螺栓 A。力矩是 $30\text{N}\cdot\text{m}$ 。扳动卡箍的弹簧片，使其固定在前围板上。



k 安装上防尘罩 A 时要掰开上防尘罩，使其套过万向节。然后通过与前围板的两个卡扣 B 使其固定

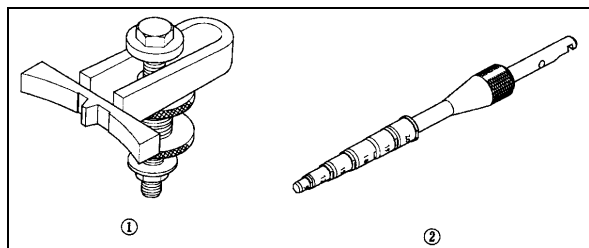


- l 调整方向盘及车轮使其在中位状态下。调整线圈至中间位置。安装方向盘，力矩是 $40\text{N}\cdot\text{m}$ 。
- m 将车下降到合适位置，将前轮装上。力矩为 $110\text{N}\cdot\text{m}$ 。
- n 补充转向液，原地打方向盘使液面处在要求的最高与最低液面之间。
 - o 重新调整车轮前束。

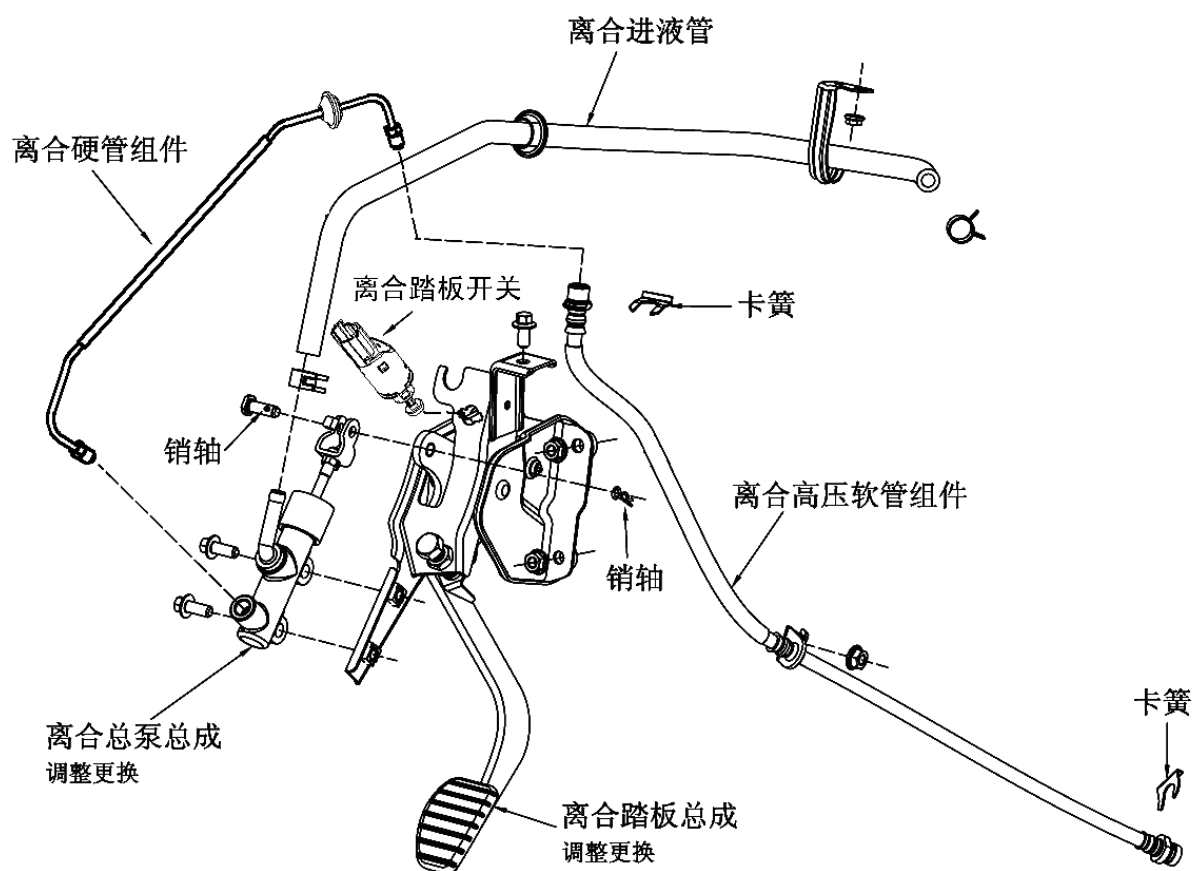
第六章 离合器

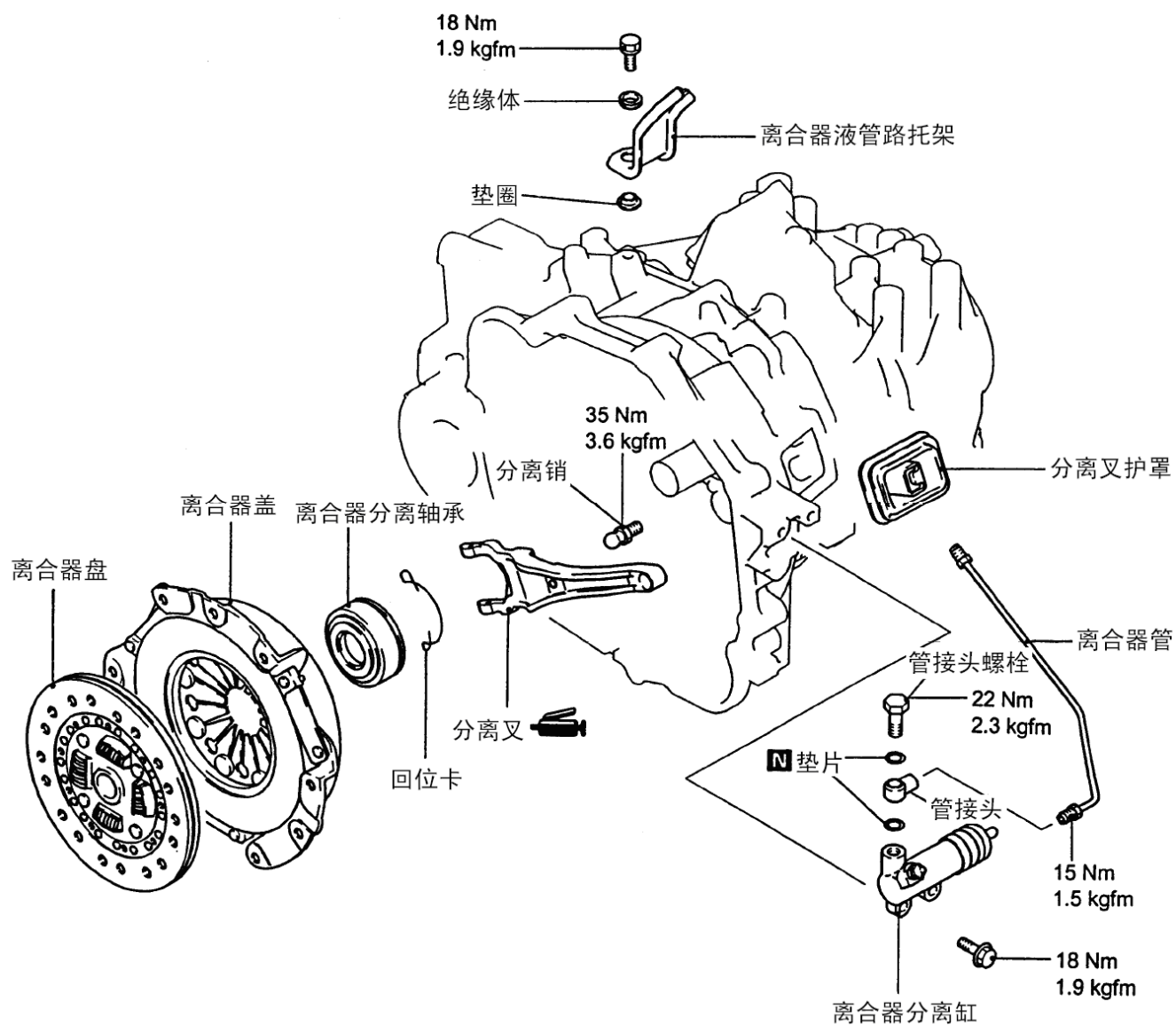
第一节 专用工具

标号	名称	数量
1	齿圈架	1
2	离合器定位成套工具	1



第二节 组件位置索引



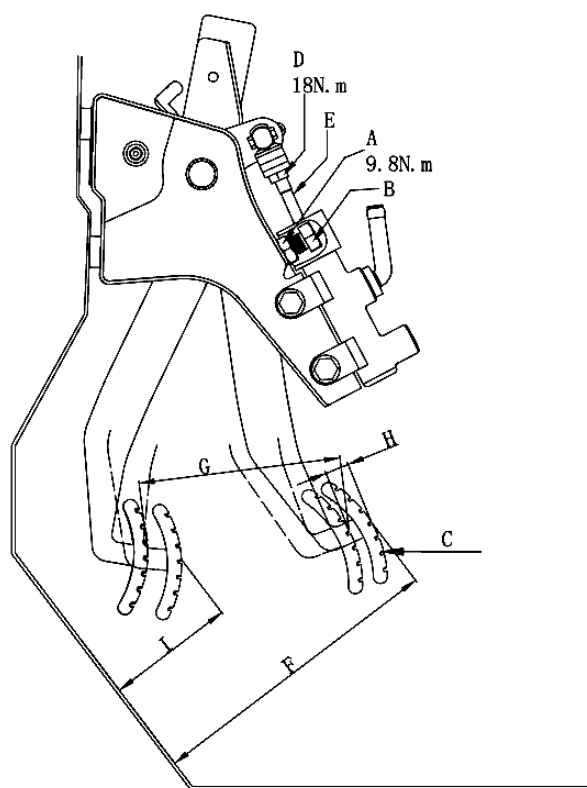


第三节 离合器踏板与离合器踏板螺栓的调整

注:

- 在调整离合器踏板之前, 拆下驾驶员侧的车底板垫。
- 离合器将进行自调, 以补偿磨损。
- 如果在总泵活塞和推杆之间没有间隙, 分离轴承就会紧靠在膜片弹簧上, 从而导致离合器出现打滑或其它方面的问题。

4、 松开锁紧螺母(A), 然后拧松离合器踏板调整螺栓(B), 直到不接触离合器踏板(C)为止。



5、 松开离合器推杆的锁紧螺母(D), 然后将推杆(E)旋进旋出, 以便得到规定的踏板高度(F)、冲程(G)、自由行程(H)以及分离高度(I)。

- 离合器踏板冲程 : 130-135mm(5.12-5.32in.)
- 离合器踏板自由行程 : 10-18mm(0.39-0.71in.)
- 离合器踏板高度: 203mm(8.00in.)
- 离合器踏板分离高度: 98mm(3.86in.)

6、 拧紧离合器推杆的锁紧螺母(D)。

7、 释放离合器踏板, 将离合器踏板调整螺

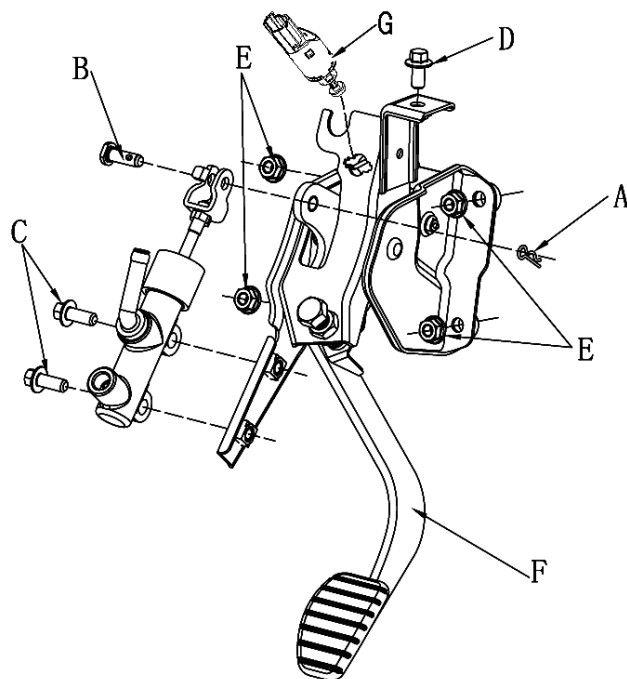
栓(B)旋进, 直到使其接触到离合器踏板(C)为止。

8、 再将离合器踏板调整螺栓(B)旋进 3 / 4 到 1 圈。

9、 拧紧离合器踏板调整螺栓的锁紧螺母(A)。

第四节 离合器踏板的更换

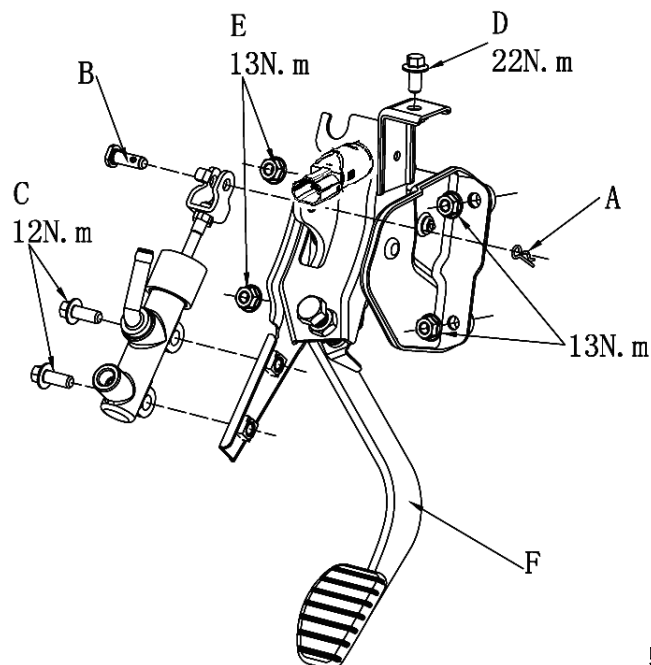
1、 撬出锁销(A), 然后, 从离合器分离叉中将销轴(B)拉出。



2、 拆除主油缸安装螺母(C)和离合器踏板安装螺栓(D)、安装螺母E。

3、 拆下离合器踏板(F)。

4、 安装离合器踏板(F)。



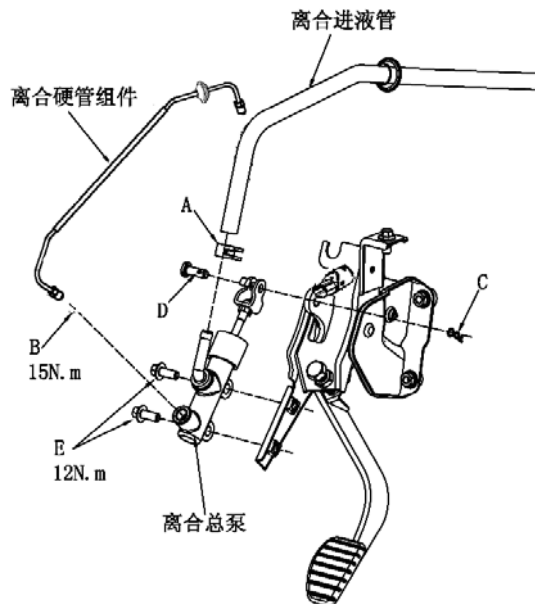
- 5、安装离合器踏板安装螺母(E)、安装螺栓(D)和主油缸安装螺母(C)。
- 6、给销轴(B)涂上润滑脂,然后,将该踏板销和新的锁销(A)安装到离合器分离叉上。
- 7、调整离合器踏板(件相关章节)。

第五节 离合器主油缸的更换

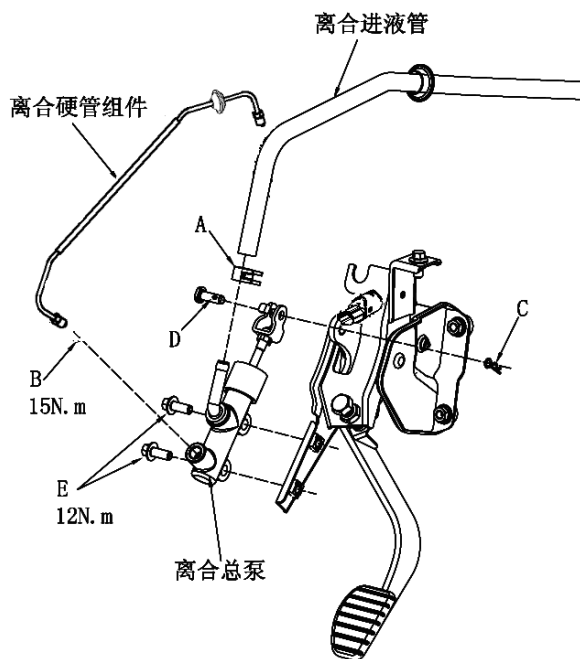
注:

千万不要把制动液溅到车辆上,它会破坏油漆;如果制动液粘到油漆上了,请立即用水将其洗净。

- 1、松开离合进液管与离合总泵进液口处的卡箍(A),拆下离合进液管并封闭端口。



- 2、拧下离合硬管组件与离合总泵出液口处的螺纹接头(B),拆下离合硬管组件并密封端口。
- 3、撬出锁销(C),然后将销轴(D)从分离叉中拉出。
- 4、拆除离合主泵固定螺母(E),取下主泵。
- 5、更换离合主泵。



- 6、打紧离合主泵固定螺母(E)。
- 7、插入销轴(D)及锁销(C)。
- 8、去除离合硬管组件端口的密封,对接离合硬管组件与离合总泵出液口,打紧螺纹接头(B)。
- 9、去除离合进液管端口的密封,对接离合进液管与离合总泵进液口,固定卡箍(A)。

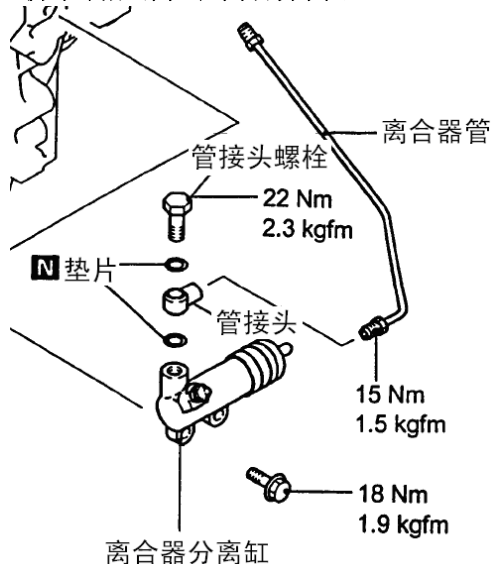
10、将离合器主液压系统放空(见相关章节)。

第六节 离合分离缸的更换

注:

- 使用挡泥板罩, 以免损坏油漆表面。
- 千万不要将制动液溅到车辆上, 它会破坏油漆; 如果制动液粘到油漆上, 请立即用水将其洗净。

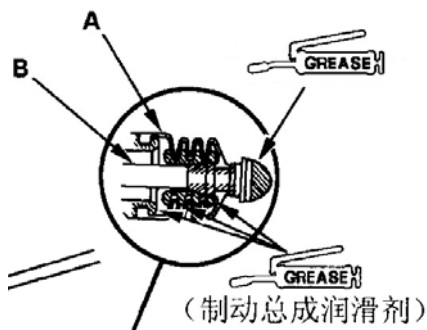
1、拆下装配螺栓和离合分离缸。



2、断开离合器管, 用维修用布将离合器管路的末端塞起来, 以避免制动液溢出。

3、按照与拆卸相反的顺序安装离合分离缸。

4、拉出护罩(A), 然后给护罩和离合分离缸连杆(B)涂上制动总成润滑剂, 重新安装护罩。



5、给离合分离缸连杆(B)与分离叉接触面处

涂上润滑脂, 将离合分离缸装配螺栓拧紧至 22N $\cdot$ m, 排空离合器液压系统。

- 在排放螺钉(A)上安装一根软管, 将制动液容器中的软管悬挂起来。

- 确认离合器主油缸内有足量的制动液, 然后将离合踏板缓缓地升压, 直到排放软管内没有任何气泡为止。

- 如有必要, 可用一个木块限制分离叉(B)的移动, 以便排空系统内的空气。

- 将排放螺钉拧紧至 8N $\cdot$ m (0.8kgf $\cdot$ m, 5.8lbf $\cdot$ ft), 不要旋过紧。

- 工作结束后, 向离合器主油缸重新添注制动液。

- 务必使用 DOT3 或 4 制动液。

第七节 离合器的更换

一、离合器规格

基本规格

项目	规格
离合器工作方式	液压遥控式
离合器盘型式	干式单片式
离合器盘尺寸 外径×内径	Φ200×Φ130
离合器盖型式	膜片弹簧式

检修规格

项目	规格（极限值）
离合器表面柳钉沉入深度	0.3
膜片弹簧端高度差	0.5
分离缸内圆与活塞外圆间的间隙	0.15

拧紧力矩规格

项目	规格
离合器管连接螺母	15（1.5）
离合器液压管路托架	18（1.9）
离合器分离缸管接头	22（2.3）
离合器分离缸放气螺塞	11（1.1）
离合器分离缸安装螺栓	18（1.9）
支承销	35（3.6）

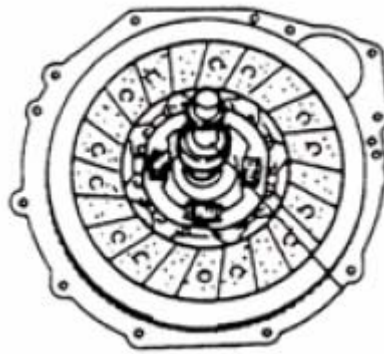
二、离合器装置的拆卸

- 1、装上专用工具（如图所示）。
- 2、按十字交叉方式一次性松开螺栓，直到弹簧压力被释放出来。
- 3、拆出离合器盖总成和离合器从动盘总成。

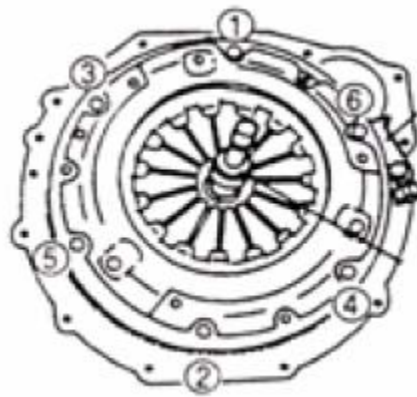


三、离合器装置的安装

- 1、用专用工具（如图所示）保持离合器摩擦片的位置。



- 2、安装工具（如图所示）。
- 3、按十字交叉顺序均匀地分次拧紧螺栓。



四、离合器盖总成的检查

1、离合器

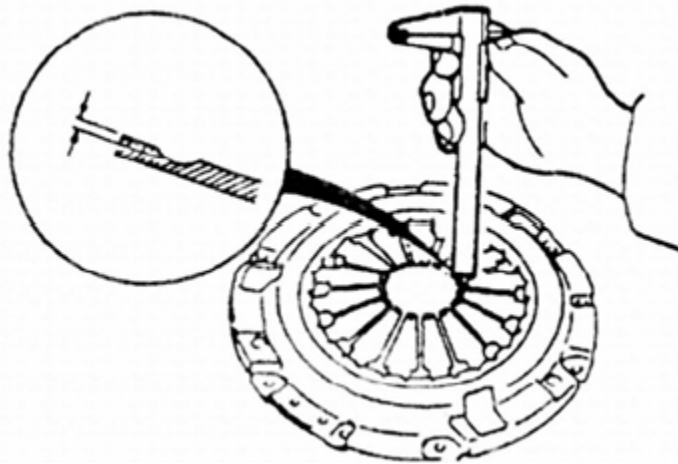
(1) 离合器盖

a、检查膜片弹簧的端部是否磨损，有无高度差。如有明显的磨损或高度差超过极限值，应更换离合器盖。

极限值：0.5mm

b、检查压力板的表面是否磨损，有无裂纹、变色。

c、检查盖板的柳钉是否松动，如已松动则应更换离合器盖。



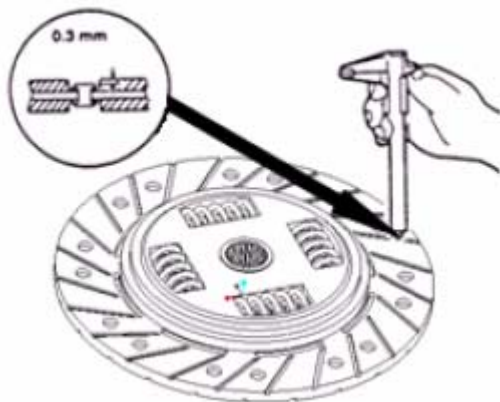
(2) 离合器盘

注意：离合器盘不能用汽油清洗！

a、检查表面是否存在因柳钉松动、单面接触、烧伤而导致劣化、附有油脂等，如发现问题应更换离合器盘。

b、测量柳钉的沉入深度，如超出极限值，应更换离合器盘。

极限值：0.3mm



c、检查扭簧是否松动、破损，如有问题应更换离合器盘。

d、将离合器盘装到输入轴上，检查滑动状态及旋转方向的松动。如滑动不良应予以清洗，装配后更换。

如松动明显，应更换离合器盘或输入轴，或同时更换两者。

(3) 离合器分离轴承

注意：

分离轴承中充填有润滑脂，因此，请勿用油类等清洗。

a、检查轴承是否烧伤，有无损伤、异常响声、旋转不平滑等现象。

b、检查与分离轴承的膜片弹簧接触面是否有磨损。

如与轴承的分离叉接触面有异常磨损，应予更换。

(4) 分离叉

如与分离叉的轴承接触面有异常磨损，应予更换。

2、离合器分离缸

分离缸：

(1) 检查分离缸内表面有无锈蚀、损伤。

(2) 使用量缸表在三处（底部、中间、上部）测量分离缸的内径，当与活塞外圆间的间隙超出极限值时，则应更换分离缸总成。

极限值：0.15mm

